

Nguyễn Văn Ba

1

NGÔN NGỮ HÌNH THỨC



NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

HÀ NỘI - 2002

LỜI NÓI ĐẦU

Đối với mỗi người làm tin học, thì công cụ sử dụng thường xuyên là các ngôn ngữ lập trình. Để có thể hiểu sâu sắc về ngôn ngữ lập trình, nhất là về mặt cú pháp và các giải thuật phân tích cú pháp, thì không thể không có kiến thức về các ngôn ngữ hình thức, về các văn phạm và các ôôtômát. Chính vì vậy mà "NGÔN NGỮ HÌNH THỨC" trở thành một giáo trình cơ sở cho ngành Tin học ở các trường đại học Tổng hợp và Đại học Bách khoa. Cuốn sách này nhằm thể hiện một giáo trình như thế, trong khuôn khổ khoảng 60 tiết bài giảng và bài tập. Với khuôn khổ quá hạn hẹp đó, cuốn sách chỉ có thể tập trung vào cốt lõi của vấn đề: đó là sự phân cấp Chomsky về ngôn ngữ, với bốn loại văn phạm cùng bốn loại ôôtômát tương ứng và mối liên quan giữa chúng. Đặc biệt, lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh sẽ được xem xét có phần kỹ lưỡng hơn một chút, bởi vì đó chính là lớp ngôn ngữ thể hiện các đặc điểm cú pháp của các ngôn ngữ lập trình cấp cao. Rất tiếc là nhiều vấn đề không phải là không cốt yếu, như là các tính chất của các lớp ngôn ngữ, sự giải được và không giải được, các độ phức tạp tính toán đã không đưa được vào giáo trình. Những vấn đề đó cần phải được bổ túc thêm nếu muốn chuẩn bị đủ các kiến thức cơ sở cho những người có khuynh hướng đi sâu vào hướng Tin học lý thuyết.

Trong cuốn sách này, chúng tôi trình bày các văn phạm cũng như các ôôtômát đều ở dưới dạng những hệ viết lại. Hy vọng điều đó giúp cho bạn đọc có một cái nhìn nhất quán về các văn phạm và các ôôtômát. Tuy nhiên điều đó cũng có thể gây ít nhiều khó khăn cho bạn đọc khi tham khảo một số giáo trình khác, như là [1] và [2]. Song bạn đọc cũng dễ nhận thấy sự khác biệt đó là không cơ bản.

lla

CHƯƠNG I

ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÔN NGỮ VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGÔN NGỮ

Chương này sẽ cho khái niệm mở đầu về bộ chữ, xâu, ngôn ngữ (hình thức) và các cách khác nhau để xác định ngôn ngữ, đặc biệt là cách sản sinh ra ngôn ngữ bằng văn phạm và cách đoán nhận ngôn ngữ bằng ô tô-mát. Trước khi đi vào các khái niệm đó, ta nhắc lại sơ qua một số thuật ngữ và kiến thức toán học được dùng đến nhiều trong suốt giáo trình.

1.1. CÁC KÝ PHÁP VỀ TẬP HỢP

Ở đây không nhắc lại các khái niệm về *tập hợp*, mà xem như các độc giả đã quen thuộc các khái niệm đó nhiều rồi và chỉ lưu ý một số ký pháp về tập hợp mà ta sẽ dùng nhất quán trong giáo trình mà thôi.

Các tập hợp hữu hạn có thể được chỉ định bằng cách liệt kê các phần tử của chúng đặt giữa hai dấu móc. Chẳng hạn ta dùng $\{0, 1\}$ để trở tập hợp gồm hai phần tử 0 và 1.

Cũng có thể chỉ định một tập hợp bằng cách dùng một tân từ $P(x)$ trở một tính chất đặc trưng của mọi phần tử x của tập hợp đó, dưới dạng như sau:

$$\{ x \mid P(x) \} \quad (1.1)$$

$$\text{hoặc là: } \{ x \in A \mid P(x) \} \quad (1.2)$$

Mệnh đề (1.1) được đọc là "Tập hợp các phần tử x sao cho $P(x)$ là đúng", còn mệnh đề (1.2) thì đọc là "Tập hợp các phần tử x thuộc A sao cho $P(x)$ là đúng". Chẳng hạn,

$$\{ i \mid i \text{ là số nguyên và tồn tại số nguyên } j \text{ sao cho } i = 2*j \}$$

cho ta tập hợp các số nguyên chẵn.

Nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B , thì ta viết $A \subseteq B$ và đọc là A gồm trong B . $A \supseteq B$ (đọc là A bao gồm B) là đồng nghĩa với $B \subseteq A$. Nếu $A \subseteq B$ nhưng $A \neq B$, nghĩa là mọi phần tử của A đều ở trong B và có phần tử của B không ở trong A , thì ta viết $A \subsetneq B$. Hai tập hợp A và B bằng nhau nếu chúng cùng có chung các phần tử. Nói rõ hơn là $A = B$ khi và chỉ khi $A \subseteq B$ và $B \subseteq A$.

Các phép trên các tập hợp

Các phép toán thường dùng được định nghĩa trên các tập hợp là:

1) $A \cup B$, hợp của A và B , ấy là tập hợp:

$$\{ x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B \}$$

2) $A \cap B$, giao của A và B , ấy là tập hợp:

$$\{ x \mid x \in A \text{ và } x \in B \}$$

3) $A - B$, hiệu của A và B , ấy là tập hợp:

$$\{ x \mid x \in A \text{ và không phải } x \in B \}$$

4) $A \times B$, tích Descartes của A và B , ấy là tập hợp các cặp có thứ tự (a, b) sao cho $a \in A$ và $b \in B$.

5) 2^A , tập lũy thừa của A , ấy là tập hợp mọi tập con của A .

Thí dụ 1.1: Cho $A = \{1, 2\}$ và $B = \{2, 3\}$. Vậy thì:

$$A \cup B = \{1, 2, 3\}, A \cap B = \{2\}, A - B = \{1\},$$

$$A \times B = \{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\},$$

$$2^A = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\} \}.$$

Lưu ý rằng nếu A và B lần lượt có n và m phần tử thì $A \times B$ có $n \times m$ phần tử và 2^A có 2^n phần tử.

Các tập hợp vô hạn

Xin không nhắc lại khái niệm trực quan về tập hợp vô hạn. Hai tập hợp S_1 và S_2 là có cùng bản số (số phần tử) nếu có một ánh xạ một-đối-một các phần tử của S_1 lên S_2 . Đối với các tập hợp hữu hạn, khi S_1 là một tập con thực sự của S_2 , thì S_1 và S_2 sẽ có bản số khác nhau. Tuy nhiên, với các tập hợp vô hạn thì điều đó có thể sai. Chẳng hạn với S_1 là tập các số nguyên chẵn và S_2 là tập tất cả các số nguyên,

thì S_1 là tập con thực sự của S_2 . Thế mà S_1 và S_2 lại có cùng bản số, bởi vì với hàm $f(2 \times i) = i$ thì ta có một ánh xạ một-đối-một của các số nguyên chẵn lên các số nguyên.

Mặt khác, chẳng phải là mọi tập hợp vô hạn đều có cùng bản số. Hãy xem tập hợp mọi số nguyên và tập hợp mọi số thực. Giả sử có một ánh xạ một-đối-một các số thực lên các số nguyên. Bây giờ hãy xem số thực có số thập phân thứ i (sau dấu phẩy) bằng số thập phân thứ i của số thực thứ i cộng $5 \bmod 10$. Số thực này đã không được tương ứng với một số nguyên nào cả, bởi vì nó khác biệt với tất cả các số thực đã được ánh xạ thành số nguyên. Từ đó suy ra rằng không thể đặt tương ứng một-đối-một các số thực và các số nguyên. Hiểu một cách trực quan thì đó là vì các số thực quá nhiều, không thể ghép đôi hết với các số nguyên được. Cách xây dựng mà ta dùng ở trên để phát hiện ra số thực bị bỏ sót được gọi là sự *chéo hóa* và là một cách làm thường gặp trong tin học.

Các tập hợp có thể đặt tương ứng một-đối-một với các số nguyên được gọi là các tập hợp (vô hạn) *đếm được*. Tập các số hữu tỷ và tập V^* các xâu có độ dài hữu hạn trên một bộ chữ V (xem ở dưới) đều là tập vô hạn đếm được. Tập hợp mọi tập con của V^* và tập hợp mọi ánh xạ các số nguyên vào $\{0, 1\}$ đều có cùng bản số với tập các số thực, và đều không đếm được.

1.2. CÁC QUAN HỆ

Cho hai tập hợp A và B . Một *quan hệ* (hai ngôi) giữa A và B là một tập hợp các cặp (a, b) với a thuộc A và b thuộc B . Hai tập hợp A, B không nhất thiết khác nhau. Trong trường hợp $A = B$ thì ta nói đó là một quan hệ trên A . Nếu R là một quan hệ và (a, b) là một cặp trong R thì ta thường viết aRb .

Các tính chất của quan hệ

Ta nói một quan hệ R trên một tập A là:

- 1) *Phản xạ* nếu aRa là đúng đối với mọi a thuộc A ;
- 2) *Bất phản xạ* nếu aRa là sai đối với mọi a thuộc A ;
- 3) *Truyền ứng* nếu aRb và bRc kéo theo aRc ;

4) *Đối xứng* nếu aRb kéo theo bRa ;

5) *Phản đối xứng* nếu aRb kéo theo bRa sai.

Lưu ý rằng mọi quan hệ phản đối xứng đều phải là bất phản xạ.

Thí dụ 1.2: Quan hệ $<$ trên tập các số nguyên là truyền ứng và phản đối xứng (và do đó cũng là bất phản xạ).

Các quan hệ tương đương

Một quan hệ R trên tập A được gọi là một *quan hệ tương đương* nếu nó là quan hệ phản xạ, đối xứng và truyền ứng. Một tính chất quan trọng của một quan hệ tương đương R trên một tập A là R phân hoạch A thành các lớp tương đương không rỗng và rời nhau. Điều đó có nghĩa là:

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \dots$$

trong đó với mọi i và j mà $i \neq j$ thì:

1) $A_i \cap A_j = \emptyset$;

2) Với mọi a và b cùng thuộc A_i , aRb là đúng;

3) Với mọi a thuộc A_i và mọi b thuộc A_j , aRb là sai.

Các tập A_i được gọi là các *lớp tương đương*. Lưu ý rằng số các lớp tương đương có thể là vô hạn.

Thí dụ 1.3: Một thí dụ thường được nhắc đến về quan hệ tương đương là đồng dư modulo m , m là một số nguyên. Ta viết $i \equiv_m j$ hay $i \equiv j \pmod{m}$ nếu i và j là những số nguyên sao cho $i - j$ chia đúng cho m . Dễ dàng chứng minh rằng $\equiv_m$ là một quan hệ phản xạ, truyền ứng và đối xứng. Có m lớp tương đương đối với $\equiv_m$ như sau:

$$\{ \dots, -m, 0, m, 2m, \dots \}$$

$$\{ \dots, -(m-1), 1, m+1, 2m+1, \dots \}$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\{ \dots, -1, m-1, 2m-1, 3m-1, \dots \}$$

Bao đóng của quan hệ

Cho một tập W những tính chất nào đó của các quan hệ. Ta gọi bao đóng W của một quan hệ R là quan hệ bé nhất R' bao gồm R và có các tính chất trong W . Chẳng hạn bao đóng truyền ứng của R , trở bởi R^+ , được định nghĩa như sau:

- 1) Nếu (a, b) thuộc R , thì (a, b) thuộc R^+ ;
- 2) Nếu (a, b) thuộc R^+ , và (b, c) thuộc R , thì (a, c) thuộc R^+ ;
- 3) Không còn cặp nào khác trong R^+ ngoài các cặp thu được từ (1) và (2).

Đây là một ví dụ của định nghĩa đệ quy, một phương pháp định nghĩa mà ta sẽ còn dùng luôn sau này. Trong định nghĩa đệ quy đối tượng cần định nghĩa (R^+) lại được vận dụng ngay trong mệnh đề định nghĩa.

Việc chứng minh rằng R^+ định nghĩa như trên quả thật là một quan hệ truyền ứng nhỏ nhất bao gồm R xin dành cho độc giả như một bài tập.

Người ta cũng định nghĩa một cách khác tập R^+ nhờ khái niệm lũy thừa quan hệ R^i . R^i được định nghĩa (một cách đệ quy) như sau:

- 1) aR^1b khi và chỉ khi aRb ;
- 2) aR^ib khi và chỉ khi tồn tại c sao cho aRc và $cR^{i-1}b$ với $i > 1$.

Tập R^+ được định nghĩa là: $R^+ = R^1 \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$

Nói cách khác: aR^+b khi và chỉ khi aR^ib với $i \geq 1$.

Đương nhiên cũng phải chứng minh R^+ theo định nghĩa này cũng là quan hệ nhỏ nhất truyền ứng bao gồm R .

Người ta cũng định nghĩa thêm: aR^0b khi và chỉ khi $a = b$. Thế thì dễ thấy rằng bao đóng phản xạ và truyền ứng của R , trở bởi R^+ , chính là $R^0 \cup R^+$.

Thí dụ 1.4: Cho $R = \{(1, 2), (2, 2), (2, 3)\}$ là một quan hệ trên tập hợp $\{1, 2, 3\}$. Thế thì:

$$R^+ = \{(1, 2), (2, 2), (2, 3), (1, 3)\},$$

$$R^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}.$$

1.3. CHỨNG MINH QUY NẠP

Nhiều định lý trong giáo trình sẽ được chứng minh bằng *quy nạp toán học*. Giả sử cần chứng minh một mệnh đề $P(n)$ đối với một số nguyên không âm n . Nguyên lý quy nạp toán học khẳng định rằng $P(n)$ được chứng minh từ hai điều sau:

(1) $P(0)$, và

(2) $P(n-1)$ kéo theo $P(n)$ với $n \geq 1$.

Điều (1) được gọi là *cơ sở quy nạp*, còn điều (2) được gọi là *bước quy nạp*, trong đó $P(n-1)$ được gọi là *giả thiết quy nạp*.

Thí dụ 1.5: Hãy chứng minh bằng quy nạp rằng:

$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (1.3)$$

Cơ sở quy nạp: Ở đây chỉ việc thay 0 cho n trong (1.3) và nhận thấy rằng cả hai vế cùng bằng 0.

Bước quy nạp: Thay $n-1$ cho n trong (1.3) để có giả thiết quy nạp rồi từ đó tìm cách suy ra (1.3). Tức là cần chứng minh với mọi $n \geq 1$ thì:

$$\sum_{i=0}^{n-1} i^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \text{ kéo theo } \sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{Nhận xét rằng: } \sum_{i=0}^n i^2 = \sum_{i=0}^{n-1} i^2 + n^2$$

Vậy nếu vận dụng giả thiết quy nạp, thì chỉ còn phải chứng minh:

$$\frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Chỉ việc làm vài biến đổi đại số đơn giản là ta thu được đẳng thức này và như thế (1.3) được chứng minh.

1.4. ĐỒ THỊ VÀ CÂY

Một đồ thị, trở bởi $G = (V, E)$, gồm một tập hữu hạn V các nút (hay đỉnh) và một tập E các cặp nút gọi là các cạnh. Hình 1.1 cho một thí dụ về đồ thị, trong đó $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $E = \{(n, m) \mid n+m = 4 \text{ hay } n+m = 7\}$.

Một đường trên một đồ thị là một dãy các nút $v_1, v_2, \dots, v_k$ $k \geq 1$, sao cho có một cạnh (v_i, v_{i+1}) đối với mỗi i , $1 \leq i < k$. Độ dài của đường là $k-1$. Chẳng hạn 1,3,4 là đường trên đồ thị ở hình 1.1. Nếu

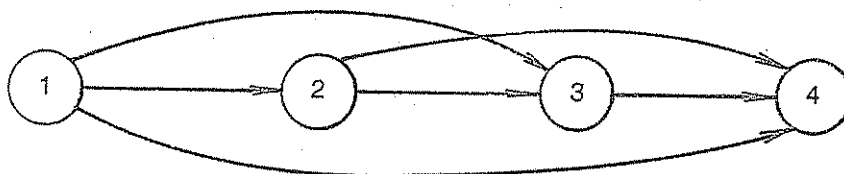


Hình 1.1: Ví dụ về đồ thị.

$v_1 = v_k$ thì đường được gọi là *chu trình*.

Đồ thị định hướng

Một *đồ thị định hướng*, cũng trỏ bởi $G = (V, E)$, gồm có một tập hữu hạn V các nút và một tập E các cặp nút có thứ tự gọi là các *cung*. Ta ký hiệu một cung từ v tới w bởi $v \rightarrow w$. Hình 1.2 cho một thí dụ về đồ thị định hướng.



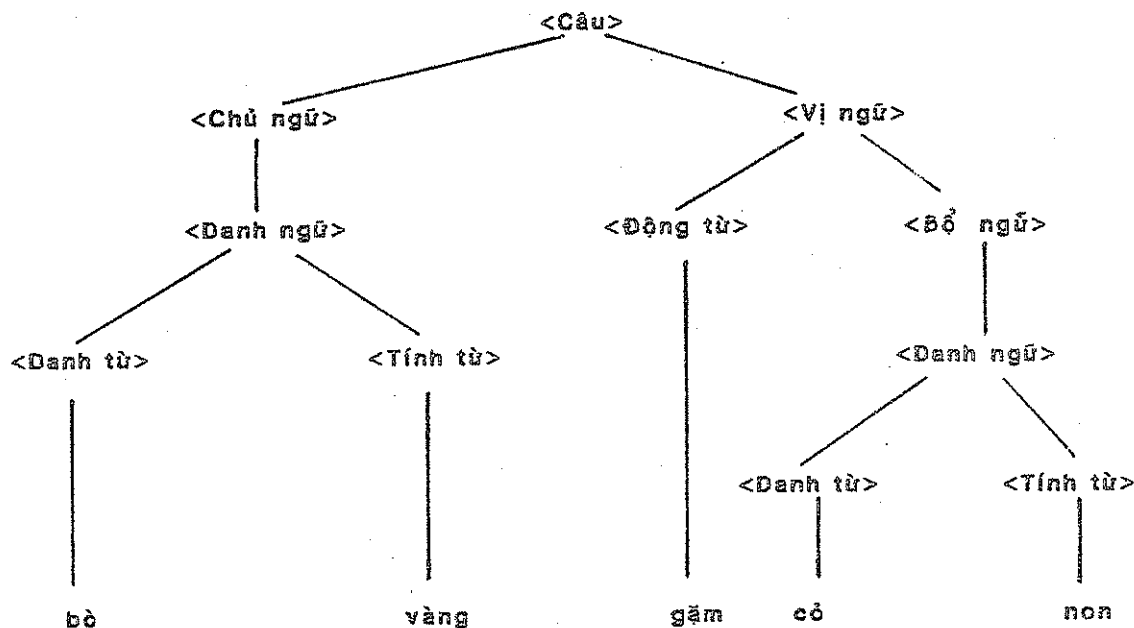
Hình 1.2: Đồ thị định hướng.

Một *đường* trong một đồ thị định hướng là một dãy các nút $v_1, v_2, \dots, v_k$, $k \geq 1$, sao cho với mỗi i , $1 \leq i < k$, có một cung từ v_i tới v_{i+1} . Chẳng hạn $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ là một đường (từ 1 tới 4) trên đồ thị định hướng ở hình 1.2. Nếu $v \rightarrow w$ là một cung thì v được gọi là *nút trước* của w và w được gọi là *nút sau* của v .

Cây

Một *cây* (hay nói rõ hơn là *cây định hướng có thứ tự*) là một đồ thị định hướng với các tính chất sau:

- 1) Có một nút, gọi là *nút gốc*, không có nút trước và có một đường từ đó tới mỗi một nút khác.
- 2) Mỗi nút khác với gốc có đúng một nút trước.



Hình 1.3: Một cây.

3) Các nút sau của một nút đều được sắp thứ tự (từ trái qua phải).

Người ta thường vẽ cây với gốc ở trên và các cung chỉ xuống dưới. Như thế thì trên hình cũng chẳng cần vẽ mũi tên cho mỗi cung. Các nút sau của mỗi nút sẽ được vẽ lần lượt từ trái qua phải theo thứ tự đã cho. Hình 1.3 cho ta một cây nhằm để diễn tả cấu trúc cú pháp của một câu tiếng Việt : "bò vàng gặm cỏ non".

Trong một cây, người ta thường dùng các chữ *con* và *cha* để lần lượt chỉ nút sau và nút trước của một nút. Nếu có một đường từ nút v_1 tới nút v_2 thì v_1 được gọi là *bề trên* của v_2 và v_2 được gọi là *bề dưới* của v_1 . Bởi vì theo định nghĩa thì bao giờ cũng có một đường (độ dài 0) từ một nút v tới chính nó, vậy một nút luôn là bề trên và bề dưới của chính nó. Một nút không con được gọi là *lá*, còn các nút khác được gọi là *nút trong*.

1.5. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGÔN NGỮ

Một ngôn ngữ, dù là ngôn ngữ tự nhiên như tiếng Việt hay là ngôn ngữ lập trình như PASCAL, cũng đều có thể xem là một tập hợp các câu có một cấu trúc quy định nào đó. Cấu trúc của câu được quy định

ra sao thì đó là vấn đề về cách biểu diễn ngôn ngữ, ta sẽ đề cập đến ở mục sau, và sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng trong suốt cả tập sách. Tạm gác vấn đề đó lại, thì ta có thể nhận xét ngay rằng một câu của ngôn ngữ, dù là câu tiếng Việt như "bò vàng gặm cỏ non" hay một câu PASCAL là cả một văn bản chương trình từ chữ "PROGRAM" cho đến dấu chấm "." kết thúc chương trình, thì cũng đều chẳng qua là một dãy (hay xâu) các từ có sẵn như "bò", "gặm", hay là "BEGIN", "IF", "318", "X2", "+", ... Các từ có sẵn này được liệt kê trong một bảng chữ nào đó (từ điển), ta có thể xem chúng như là các ký hiệu cơ bản của ngôn ngữ. Từ nhận xét đó ta đi tới một quan niệm hình thức về ngôn ngữ như ở dưới đây.

Xâu

Ta gọi bộ chữ (hay bảng chữ) là một tập hợp các ký hiệu (hay chữ). Bộ chữ không nhất thiết hữu hạn, nhưng trong các ứng dụng thực tiễn, thì các bộ chữ đều hữu hạn. Chẳng hạn:

Bộ chữ 26 chữ cái La Mã.

Bộ chữ $\{0, 1\}$.

Một xâu là một dãy hữu hạn các ký hiệu xếp kế liên nhau. Chẳng hạn 010001 là một xâu trên bộ chữ $\{0, 1\}$, còn "tôi ăn cơm" là một xâu trên bộ chữ là tập hợp các từ tiếng Việt.

Độ dài của xâu w , ký hiệu bởi $|w|$, là số những ký hiệu hợp thành w . Chẳng hạn xâu 010001 có độ dài là 6. Xâu rỗng, trỏ bởi ε , là xâu có độ dài 0, tức là không gồm ký hiệu nào cả.

Xâu v được gọi là xâu con của xâu w nếu v được tạo bởi một dãy các ký hiệu kế nhau trong w . Chẳng hạn 10 là một xâu con của xâu 010001. Tiền tố của một xâu là một xâu con nằm ở đầu xâu đó. Hậu tố của một xâu là một xâu con nằm ở cuối xâu đó. Chẳng hạn xâu abc có các tiền tố là ε , a , ab , abc , và có hậu tố là ε , c , bc , abc .

Ghép tiếp của hai xâu v và w , ký hiệu bởi vw , là một xâu tạo được bằng cách viết v rồi viết w tiếp theo sau, không có khoảng cách. Chẳng hạn ghép tiếp của ab và cde là $abcde$. Vậy đó là một phép (hai ngôi) trên các xâu; đơn vị của phép ghép tiếp là xâu rỗng, bởi vì

$$\varepsilon w = w\varepsilon = w, \text{ với mọi xâu } w.$$

Người ta viết $v^0 = \varepsilon$, $v^1 = v$, $v^2 = vv$, nói chung $v^i = vv^{i-1}$ với $i > 0$.

Đảo ngược của một xâu u , ký hiệu u^R , là xâu u viết theo thứ tự

ngược lại, nghĩa là nếu $u = a_1 a_2 \dots a_n$ thì $u^R = a_n a_{n-1} \dots a_1$.
 đương nhiên $\varepsilon^R = \varepsilon$.

Ngôn ngữ

Ta gọi *ngôn ngữ* là một tập hợp các xâu trên một bộ chữ V nào đó. Chẳng hạn $\emptyset$ và $\{\varepsilon\}$ là các ngôn ngữ trên mọi bộ chữ V bất kỳ. Lưu ý rằng $\emptyset$ và $\{\varepsilon\}$ là khác nhau. Tập tất cả các xâu trên một bộ chữ V , ký hiệu V^* , cũng là một ngôn ngữ. Mỗi ngôn ngữ trên bộ chữ V là một tập con của V^* . Tập V^* là vô hạn đếm được, vì có thể kể lần lượt mọi xâu của nó theo thứ tự độ dài tăng dần, và khi có cùng độ dài thì theo thứ tự từ điển. Chẳng hạn với $V = \{0, 1\}$ thì

$$V^* = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, \dots\}$$

Tập tất cả các xâu trên bộ chữ V , loại trừ xâu rỗng ε , được ký hiệu bởi V^+ .

Từ các ngôn ngữ có trước, ta có thể thu được các ngôn ngữ mới nhờ áp dụng các phép toán lên ngôn ngữ. Trước hết ngôn ngữ là tập hợp, vậy mọi phép toán lên tập hợp như hợp, giao, hiệu, bổ sung đều có thể áp dụng lên các ngôn ngữ. Sau đây là một số phép toán thường gặp khác.

Ghép tiếp của ngôn ngữ L_1 trên bộ chữ V_1 với ngôn ngữ L_2 trên bộ chữ V_2 , ký hiệu $L_1 L_2$, là ngôn ngữ $\{uv \mid u \in L_1 \text{ và } v \in L_2\}$ trên bộ chữ $V_1 \cup V_2$.

Nhiều khi ta muốn thành lập một ngôn ngữ bằng cách ghép tiếp các xâu (với một số lượng bất kỳ) lấy trong một ngôn ngữ L cho trước. Ngôn ngữ đó được định nghĩa như sau:

Bao đóng của một ngôn ngữ L , ký hiệu L^* , là ngôn ngữ:

$$L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \dots$$

trong đó L^i cho bởi định nghĩa đệ quy sau:

- 1) $L^0 = \{\varepsilon\}$
- 2) $L^i = L L^{i-1}$ với $i \geq 1$

Bao đóng dương của một ngôn ngữ L , ký hiệu L^+ là:

$$L^+ = L^1 \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots$$

Chú ý rằng: $L^+ = LL^* = L^*L$

và $L^* = L^+ \cup \{\varepsilon\}$

1.6. HỆ VIẾT LẠI VÀ VẤN ĐỀ BIỂU DIỄN NGÔN NGỮ

Như đã định nghĩa ở trên, một ngôn ngữ L trên một bộ chữ V là một tập con của tập V^* . Vậy vấn đề sẽ phải đặt ra ngay là đối với một ngôn ngữ L , làm sao có thể chỉ rõ các xâu thuộc L . Đó là vấn đề biểu diễn ngôn ngữ, cũng là vấn đề trung tâm của tập sách này.

Đối với các ngôn ngữ hữu hạn thì để biểu diễn chúng chỉ cần liệt kê tất cả các xâu. Chẳng hạn:

$$L_1 = \{\varepsilon\}$$

$$L_2 = \{a, ba, aaba, bbbbbb\}.$$

Tuy nhiên, đối với các ngôn ngữ vô hạn, thì ta không thể liệt kê hết các xâu của chúng được. Vậy vấn đề là phải tìm một cách biểu diễn hữu hạn cho một ngôn ngữ vô hạn.

Trong những trường hợp không phức tạp lắm, ta có thể xác định các xâu của ngôn ngữ bằng cách chỉ rõ một đặc điểm cốt yếu của mỗi xâu đó. Đặc điểm của xâu có thể được mô tả bằng một câu tiếng Việt hay nói chung là một tân từ. Chẳng hạn:

$$L_3 = \{ a^i \mid i \text{ là số nguyên tố} \}$$

$$L_4 = \{ a^i b^j \mid i \geq j \geq 0 \}$$

$$L_5 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \text{số } a \text{ trong } w = \text{số } b \text{ trong } w \}$$

Đặc điểm của xâu thuộc một ngôn ngữ cũng có thể được mô tả bởi một "biểu thức chính quy" như ta sẽ thấy ở chương 2.

Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, người ta thường biểu diễn ngôn ngữ nhờ một văn phạm hay nhờ một ôôtômát. Văn phạm là một cơ chế cho phép sản sinh ra mọi xâu của ngôn ngữ. Còn ôôtômát lại là một cơ chế cho phép đoán nhận một xâu bất kỳ có thuộc ngôn ngữ hay không. Tuy nhiên về mặt hình thức thì cả văn phạm và ôôtômát đều là các biểu hiện khác của cùng một quan niệm được gọi là hệ viết lại. Trước khi đi đến định nghĩa của hệ viết lại, ta hãy xem một số thí dụ.

Thí dụ 1.6: Cho L là một ngôn ngữ trên bộ chữ $\{a, b\}$, định nghĩa như sau:

$$1) \varepsilon \in L$$

2) Nếu $X \in L$, thì $aXb \in L$,

3) Không còn xâu nào khác thuộc L .

Định nghĩa đệ quy trên cho ta một cách để sản sinh các xâu của ngôn ngữ L :

Ban đầu, do (1), ta có xâu ε . Xem đó là X , thì do (2) ta lại có xâu $a\varepsilon b$ tức là xâu ab . Lại do (2) ta lại có $aabb$, rồi lại $aaabbb$, ... cứ thế tiếp tục thu được các xâu của L . Như vậy định nghĩa trên đây cho ta một quy tắc viết lại xâu. Bằng cách áp dụng quy tắc viết lại đó một số (hữu hạn) lần ta có thể sản sinh bất cứ xâu nào của ngôn ngữ. Chú ý rằng X không thuộc bộ chữ $\{a,b\}$ và chỉ là một ký hiệu trung gian. Để dàng nhận thấy rằng:

$$L = \{ a^i b^i \mid i = 0, 1, 2, \dots \}.$$

Thí dụ 1.7: Ngôn ngữ L được định nghĩa là tập tất cả các xâu có thể thu về xâu rỗng ε bằng một dãy phép thay thế các xâu con ab bởi ε . Định nghĩa này lại cho ta một cách đoán nhận một xâu có thuộc ngôn ngữ hay không. Nhưng cách đoán nhận lại cũng là một quy tắc viết lại xâu. Chẳng hạn sau đây là một quá trình đoán nhận trong đó xâu con thay thế được gạch dưới:

aa**bb**ab

abab

ab

ε

Như thế xâu $aa**bb**ab$ là thuộc ngôn ngữ L . Nếu hiểu a, b lần lượt là vòng đơn trái và vòng đơn phải, tức là (và), thì ta thấy L gồm tất cả các xâu vòng đơn sao cho có thể ghép chúng thành từng cặp trái và phải mà các cặp đó chỉ lồng nhau hay rời nhau (mà không gối lên nhau). Gọi đó là các xâu vòng đơn cân bằng. Ấy chính là các xâu vòng đơn mà ta thu được từ một biểu thức số học (viết đúng đắn) nào đó, sau khi đã xóa đi các ký hiệu toán tử và toán hạng. Chẳng hạn, từ biểu thức số học $(5 \times (x + y)) / (y - 1)$ ta thu được xâu vòng đơn là $((()))()$ tức là xâu $aa**bb**ab$ đã nói ở trên.

Định nghĩa: Một *hệ viết lại* là một bộ đôi $W = (V, P)$ trong đó V là một bộ chữ và P là một tập hữu hạn các cặp xâu trên V . Một phần tử (v, w) của P được gọi là một *quy tắc viết lại* hay một *sản xuất* và thường viết là $v \rightarrow w$.

Ta nói xâu x trên V suy dẫn trực tiếp xâu y , và viết $x \Rightarrow_w y$ hoặc viết gọn là $x \Rightarrow y$ khi hệ W đã rõ, khi và chỉ khi tồn tại các xâu x_1, v, x_2 và w sao cho $x = x_1vx_2$, $y = x_1wx_2$, và $v \rightarrow w$ là một sản xuất trong P . Nói cách khác đó là sự áp dụng sản xuất $v \rightarrow w$ lên xâu x để thu được xâu y , bằng cách thay thế xâu con v của x bởi xâu w .

Ta nói xâu x suy dẫn xâu y , và viết $x \Rightarrow_w^* y$, hoặc viết gọn là $x \Rightarrow^* y$ khi hệ W đã rõ, khi và chỉ khi tồn tại một dãy các xâu trên V .

$$x_0, x_1, \dots, x_k \text{ với } k \geq 0 \quad (1-4)$$

sao cho $x_0 = x$, $x_k = y$, và x_i suy dẫn trực tiếp x_{i+1} đối với $0 \leq i \leq k-1$. Dãy (1.4) được gọi là một suy dẫn của xâu y từ xâu x trong W . Số k được gọi là độ dài của suy dẫn.

Có thể nhận xét rằng $\Rightarrow$ là một quan hệ hai ngôi trên V^* và $\Rightarrow^*$ là bao đóng phản xạ và truyền ứng của $\Rightarrow$.

Để định nghĩa ngôn ngữ xác định bởi một hệ viết lại, ta phải đưa ra một tập con A của V^* gọi là *tập tiên đề*.

Ta gọi ngôn ngữ sản sinh bởi hệ viết lại W , với tiên đề A , là tập:

$$L_s(W, A) = \{ v \mid x \Rightarrow^* v, x \in A \} \quad (1.5)$$

Bây giờ W được gọi là một hệ viết lại sản sinh.

Cũng tương tự, ta gọi ngôn ngữ đoán nhận bởi hệ viết lại W , với tiên đề A , là tập:

$$L_d(W, A) = \{ v \mid v \Rightarrow^* x, x \in A \} \quad (1.6)$$

Bây giờ W lại được gọi là một hệ viết lại đoán nhận.

Thông thường thì tập tiên đề A hoặc chỉ gồm một phần tử, hoặc cũng chỉ có cấu trúc rất đơn giản. Còn tập V lại thường được tách ra vài ba tập con, chẳng hạn, $V = \Sigma \cup \Delta$, trong đó Σ được gọi là tập các ký hiệu kết thúc, còn Δ gọi là tập các ký hiệu không kết thúc. Lúc đó ngôn ngữ sản sinh hay ngôn ngữ đoán nhận bởi W lại chỉ là tập con của các tập ở (1.5) và (1.6) gồm các xâu trên Σ mà thôi.

Thí dụ 1.8: Các ngôn ngữ cho ở các thí dụ 1.6 và 1.7 ở trên có thể được biểu diễn bởi hệ viết lại như sau.

Ngôn ngữ ở thí dụ 1.7 là $L_d(W, \{\varepsilon\})$, trong đó

$$W = (\{a, b\}, \{ab \rightarrow \varepsilon\}).$$

Còn ngôn ngữ ở ví dụ 1.6 lại là $L_s(W, \{X\}) \cap \{a, b\}^*$, trong đó

$$W = (\{a, b, X\}, \{X \rightarrow \varepsilon, X \rightarrow aXb\})$$

Một điều cần lưu ý là: Trong định nghĩa của suy dẫn trực tiếp $x \Rightarrow y$ theo cách áp dụng một sản xuất để thay thế một xâu con của x , thì:

- có nhiều xâu con có thể chọn trong x , miễn là xâu con đó là vế trái của một sản xuất nào đó trong W .
- khi một xâu con v đã được chọn, thì lại có thể có nhiều sản xuất trong P có vế trái là v để chọn lựa.

Vậy hành động thay v bởi w trong một bước suy dẫn là một hành động tùy chọn trong một số khả năng có thể. Ta nói rằng hệ viết lại làm việc theo phương thức *không đơn định*.

Trường hợp đặc biệt, với những ràng buộc ngặt nghèo nào đó, trước mỗi tình huống ta chỉ có một hành động duy nhất để lựa chọn, thì ta nói đó là một *hệ viết lại đơn định*.

Nếu trong P , ta có một loạt các sản xuất có cùng một vế trái

$$v \rightarrow w_1, v \rightarrow w_2, \dots, v \rightarrow w_n$$

thì các sản xuất đó thường được viết gộp lại là:

$$v \rightarrow w_1 \mid w_2 \mid \dots \mid w_n.$$

Các hệ viết lại cũng còn được gọi ở nhiều tài liệu khác nhau là hệ nửa-Thue. Thuật toán chuẩn Markov, hệ tương ứng Post cũng đều là các hệ viết lại. Hệ viết lại là một mô hình toán học được sử dụng trong nhiều mục đích nghiên cứu, trong đó có mục đích biểu diễn ngôn ngữ. Trong giáo trình này ta sẽ tập trung nghiên cứu hai loại hệ viết lại dùng để biểu diễn ngôn ngữ là văn phạm và ô tô mát. Bằng cách ấn định các dạng đặc biệt khác nhau cho các sản xuất (hay quy tắc viết lại) ta sẽ định nghĩa nhiều loại văn phạm và nhiều loại ô tô mát khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, nghiên cứu các ngôn ngữ sản sinh hay đoán nhận bởi chúng và mối liên quan giữa chúng với nhau.

1.7. VĂN PHẠM

Với mục đích sản sinh (hay đoán nhận) ngôn ngữ, các hệ viết lại thường được dùng dưới một dạng đặc biệt, gọi là văn phạm. Hãy trở lại cây cho ở hình 1.3. Cây này diễn tả quá trình sản sinh ra một câu trong tiếng Việt là: "bò vàng gặm cỏ non", xuất phát từ gốc, xuống dần trong cây cho đến các lá. Chú ý rằng các lá của cây, như "bò", "vàng", ... là

những từ tạo thành câu được sản sinh. Ta gọi đó là các ký hiệu kết thúc, bởi vì với sự xuất hiện của chúng thì việc sản sinh hoàn thành. Trái lại các nút trong của cây như là <câu>, <chủ ngữ>, <vị ngữ>, ... rời cuộc thì sẽ không có mặt trong câu được sản sinh. Chúng chỉ có vai trò trung gian trong quá trình sản sinh, để diễn tả các cấu trúc bộ phận trong câu. Gọi đó là các phạm trù cú pháp, hay là các ký hiệu không kết thúc. Quá trình sản sinh câu như trên thực ra chỉ là sự diễn tả bằng cây của một quá trình viết lại xâu. Các xâu được viết lại trong quá trình đó, lúc xuất phát chỉ là một ký hiệu không kết thúc đặc biệt, sau đó là các xâu gồm các ký hiệu không kết thúc và ký hiệu kết thúc lẫn lộn. Mỗi bước viết lại được thực hiện bằng sự thay thế một ký hiệu không kết thúc bởi một dãy các ký hiệu mới. Cứ thế cho tới khi không còn ký hiệu không kết thúc nào nữa thì hoàn thành. Quá trình sản sinh câu như trên chính là phương thức hoạt động của một văn phạm, mà định nghĩa hình thức cho như sau:

Định nghĩa: Một văn phạm sản sinh là một hệ thống

$$G = (\Sigma, \Delta, P, S)$$

trong đó:

1. Σ là tập hữu hạn các ký hiệu, gọi là ký hiệu kết thúc (còn gọi là ký hiệu cuối),
2. Δ là tập hữu hạn các ký hiệu, gọi là ký hiệu không kết thúc (còn gọi là ký hiệu trung gian hay biến), $\Sigma \cap \Delta = \emptyset$,
3. $S \in \Delta$ gọi là ký hiệu đầu,
4. P là tập hữu hạn các cặp (α, β) , trong đó:

$$\beta \in V^* \text{ và } \alpha \in V^* \Delta V^* \text{ với } V = \Sigma \cup \Delta,$$

Một cặp $(\alpha, \beta) \in P$ được gọi là một sản xuất (hay một quy tắc viết lại) và thường được viết là $\alpha \rightarrow \beta$.

Như vậy mỗi văn phạm sản sinh G tạo thành một hệ viết lại $W = (V, P)$ với tiên đề $\{S\}$, trong đó được thiết lập các quan hệ $\Rightarrow$ và $\Rightarrow^*$ (suy dẫn trực tiếp và suy dẫn - xem định nghĩa ở mục 1.6). Từ đó ngôn ngữ sản sinh bởi G được định nghĩa là:

$$L(G) = \{ w \mid w \in \Sigma^* \text{ và } S \Rightarrow^* w \}$$

Nếu ta nhận xét rằng quá trình đoán nhận xâu (hay phân tích xâu) chỉ là quá trình ngược với quá trình sản sinh xâu, ta đi tới định nghĩa của văn phạm đoán nhận như sau:

Định nghĩa: Một văn phạm đoán nhận là một hệ thống $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ trong đó Σ, Δ, S được cho như trên, còn P là tập hữu hạn các cặp (α, β) với $\alpha \in V^*$ và $\beta \in V^* \Delta V^*$.

Như vậy một văn phạm đoán nhận G cũng tạo thành một hệ viết lại $W = (V, P)$ với tiên đề $\{S\}$, trong đó có các quan hệ $\Rightarrow$ và $\Rightarrow^*$. Từ đó ngôn ngữ đoán nhận bởi G được định nghĩa là:

$$L(G) = \{ w \mid w \in \Sigma^* \text{ và } w \Rightarrow^* S \}$$

Trong cả hai trường hợp (sản sinh hay đoán nhận), ngôn ngữ $L(G)$ được gọi chung là ngôn ngữ xác định bởi G . Hai văn phạm G_1 và G_2 (sản sinh hay đoán nhận) là *tương đương* khi và chỉ khi $L(G_1) = L(G_2)$.

Thí dụ 1.9: Hãy trở lại hai thí dụ 1.6 và 1.7

Ngôn ngữ ở thí dụ 1.6 được sản sinh bởi văn phạm:

$$G_1 = (\{a, b\}, \{X\}, \{X \rightarrow \varepsilon, X \rightarrow aXb\}, X)$$

và được đoán nhận bởi văn phạm:

$$G_1' = (\{a, b\}, \{X\}, \{\varepsilon \rightarrow X, aXb \rightarrow X\}, X)$$

Ngôn ngữ ở thí dụ 1.7 được sản sinh bởi văn phạm:

$$G_2 = (\{a, b\}, \{X\}, \{X \rightarrow \varepsilon, X \rightarrow aXb, X \rightarrow XX\}, X)$$

và được đoán nhận bởi văn phạm:

$$G_2' = (\{a, b\}, \{X\}, \{\varepsilon \rightarrow X, aXb \rightarrow X, XX \rightarrow X\}, X)$$

Đối với mỗi ngôn ngữ trên thì hai văn phạm sản sinh và đoán nhận ngôn ngữ đều có chung các thành phần Σ, Δ, S và điều khác biệt là ở các sản xuất: nếu $\alpha \rightarrow \beta$ là sản xuất thuộc văn phạm này, thì $\beta \rightarrow \alpha$ lại là sản xuất thuộc văn phạm kia. Hai văn phạm như vậy (một sản sinh và một đoán nhận) được gọi là các văn phạm *đối ngẫu*.

Định lý 1.1: Nếu $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ là một văn phạm (sản sinh hay đoán nhận) và $G' = (\Sigma, \Delta, P', S)$ là văn phạm đối ngẫu với nó, thì $L(G) = L(G')$.

Chứng minh: Giả sử G là văn phạm sản sinh và G' là văn phạm đoán nhận (nếu không thì vẫn lập luận hoàn toàn tương tự).

Trước hết chứng minh rằng: với mọi $k \geq 1$ thì

$$\alpha_0 \Rightarrow_G \alpha_1 \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G \alpha_k \text{ khi và chỉ khi}$$

$$\alpha_k \Rightarrow_{G'} \dots \Rightarrow_{G'} \alpha_1 \Rightarrow_{G'} \alpha_0 \quad (1.7)$$

Quả vậy, hãy quy nạp:

- Cơ sở quy nạp: (1.7) đúng với $k = 1$, bởi định nghĩa của G và G' , ta có: $\alpha_0 \Rightarrow_G \alpha_1$ khi và chỉ khi $\alpha_1 \Rightarrow_{G'} \alpha_0$.

- Bước quy nạp: Giả thiết (1.7) đúng với $k, k \geq 1$. Bởi sự đối ngẫu ta lại có:

$$\alpha_k \Rightarrow_G \alpha_{k+1} \text{ khi và chỉ khi } \alpha_{k+1} \Rightarrow_{G'} \alpha_k \quad (1.8)$$

Tổ hợp giả thiết quy nạp với (1.8), ta có:

$$\alpha_0 \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G \alpha_k \Rightarrow_G \alpha_{k+1} \text{ khi và chỉ khi}$$

$$\alpha_{k+1} \Rightarrow_{G'} \alpha_k \Rightarrow_{G'} \dots \Rightarrow_{G'} \alpha_0$$

Vậy (1.7) đúng với $k+1$, kết thúc quy nạp.

Từ kết quả (1.7) đã được chứng minh, kết hợp với $\alpha \Rightarrow_G^0 \alpha$ và $\alpha \Rightarrow_G^0 \alpha$, ta suy ra:

$$S \Rightarrow_G^* w \text{ khi và chỉ khi } w \Rightarrow_{G'}^* S$$

Từ đó có: $w \in L(G)$ khi và chỉ khi $w \in L(G')$

Tức là $L(G) = L(G')$.

Thí dụ 1.10: Để minh họa ý tưởng trong chứng minh trên, ta xét hai suy dẫn sau đây trong hai văn phạm G_2 và G'_2 cho ở thí dụ 1.9.

Trong G_2 :

Bước suy dẫn

$$X \Rightarrow XX$$

$$\Rightarrow aXbX$$

$$\Rightarrow aaXbbX$$

$$\Rightarrow aabbX$$

$$\Rightarrow aabbaxb$$

$$\Rightarrow aabbab$$

Sản xuất được dùng

$$X \longrightarrow XX$$

$$X \longrightarrow aXb$$

$$X \longrightarrow aXb$$

$$X \longrightarrow \varepsilon$$

$$X \longrightarrow aXb$$

$$X \longrightarrow \varepsilon.$$

Vậy $X \Rightarrow_{G_2}^* aabbab$, nghĩa là G_2 đã sản sinh xâu $aabbab$.

Trong G'_2 :

Bước suy dẫn	Sản xuất được dùng
$aabbab \Rightarrow aabbaXb$	$\varepsilon \rightarrow X$
$\Rightarrow aabbX$	$aXb \rightarrow X$
$\Rightarrow aaXbbX$	$\varepsilon \rightarrow X$
$\Rightarrow aXbX$	$aXb \rightarrow X$
$\Rightarrow XX$	$aXb \rightarrow X$
$\Rightarrow X$	$XX \rightarrow X$

Vậy $aabbab \Rightarrow_{G'_2}^* X$, tức là G'_2 đã đoán nhận xâu $aabbab$. Tóm lại có $aabbab \in L(G_2)$ và đồng thời cũng có $aabbab \in L(G'_2)$.

Chú thích: - Theo trên thì khi cho một văn phạm G , bao giờ cũng có văn phạm đối ngẫu với nó, và cả hai cùng xác định một ngôn ngữ chung. Vậy sau này ta chỉ cần đề cập một trong hai văn phạm đối ngẫu đó, thường là văn phạm sản sinh. Để cho gọn, quy ước rằng từ đây khi ta nói văn phạm, thì ta luôn hiểu rằng đó là văn phạm sản sinh, trừ khi nói rõ là văn phạm đoán nhận.

- Ngoài các văn phạm, ta còn sử dụng một phương tiện khác để xác định ngôn ngữ là ô-tô-mát. Ô-tô-mát là các "máy" trừu tượng, có cơ cấu và hành động rất thô sơ, nhưng có khả năng đoán nhận ngôn ngữ. Với một xâu bất kỳ, sau một số bước làm việc, ô-tô-mát sẽ cho trả lời phải chăng xâu đó là thuộc ngôn ngữ. Tuy làm việc theo kiểu "máy" song xét cho cùng ta lại thấy mỗi bước làm việc của ô-tô-mát cũng chỉ là một sự "viết lại xâu", nghĩa là một sự suy dẫn $\Rightarrow$ như ta đã xét ở trên. Vì lý do sự phạm, các loại ô-tô-mát sẽ được lần lượt giới thiệu ở các chương sau, mà chưa định nghĩa một cách tổng quát ngay ở đây như các văn phạm.

BÀI TẬP CHƯƠNG I

1.1. Hãy viết rõ các tập cho bởi các tân từ sau đây. Giả sử

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

a) $\{X \mid X \in A \text{ và } X \text{ chẵn}\}$

b) $\{X \mid X \in A \text{ và } X \geq X^2 + 1\}$

1.2. Cho $A = \{0,1,2\}$ và $B = \{0,3,4\}$. Hãy viết rõ các tập $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$, $A \times B$, 2^A .

1.3. Chứng minh rằng nếu A là tập có n phần tử, thì tập 2^A có 2^n phần tử.

1.4. Cho A và B là các tập cùng nằm trong một tập (tập vũ trụ), cho phép lấy bổ sung các tập. Hãy chứng minh các đẳng thức sau, gọi là các công thức De Morgan:

a) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

b) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

1.5. Cho ví dụ về quan hệ

a) Phản xạ, nhưng không đối xứng và không truyền ứng.

b) Đối xứng, nhưng không phản xạ và không truyền ứng.

c) Truyền ứng, nhưng không phản xạ và không đối xứng.

Trong mỗi trường hợp trên chỉ rõ tập hợp trên đó quan hệ được xác định.

1.6. Cho ví dụ về quan hệ:

a) Phản xạ và đối xứng, nhưng không truyền ứng.

b) Phản xạ và truyền ứng, nhưng không đối xứng.

c) Đối xứng và truyền ứng, nhưng không phản xạ.

Nhắc thêm: Chớ nhầm rằng một quan hệ đã đối xứng và truyền ứng thì ắt phải phản xạ (bởi vì aRb và bRa kéo theo aRa).

1.7. Chứng minh các quan hệ sau đây là các quan hệ tương đương và cho các lớp tương đương của chúng.

a) Quan hệ R_1 trên các số nguyên định nghĩa bởi

$$iR_1j \text{ khi và chỉ khi } i = j.$$

b) Quan hệ R_2 trên một tập thể người định nghĩa bởi

$$pR_2q \text{ khi và chỉ khi } p, q \text{ sinh cùng ngày và cùng năm.}$$

1.8. Cho tập hữu hạn A . Hãy tìm những quan hệ tương đương trên A có số các lớp tương đương là lớn nhất hay bé nhất.

1.9. Tìm bao đóng truyền ứng, bao đóng phản xạ và truyền ứng, và bao đóng đối xứng của quan hệ $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (5, 4)\}$.

1.10. Cho $A = \{0, 1, 2\}$ và $R = \{(0, 1), (1, 2)\}$. Tìm R^* và R^+ .

1.11. Hãy chứng minh bằng quy nạp theo n rằng:

$$a) \sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad ; \quad b) \sum_{i=0}^n i^3 = \left(\sum_{i=0}^n i \right)^2$$

1.12. Chứng minh hoặc bác bỏ: $L^+ = L^* - \{\varepsilon\}$.

1.13. L^+ hay L^* có thể bằng $\emptyset$ không? Khi nào thì L^+ và L^* là hữu hạn?

1.14. Hãy cho biết các thứ tự cho phép liệt kê các phần tử của các ngôn ngữ sau:

a) $\{a, b\}^*$

b) $\{a\}^* \{b\}^* \{c\}^*$

c) $\{ w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ và trong } w \text{ số các } a \text{ bằng số các } b \}$.

1.15. Một xâu hình tháp có thể định nghĩa là một xâu đọc ngược hay xuôi đều như nhau, hoặc cũng có thể định nghĩa như sau:

1) ε là xâu hình tháp,

2) Nếu a là một ký hiệu bất kỳ, thì xâu a là xâu hình tháp,

3) Nếu a là một ký hiệu bất kỳ và X là một xâu hình tháp, thì aXa là một xâu hình tháp,

4) Không còn xâu hình tháp nào ngoài các xâu cho bởi (1) đến (3).

Hãy chứng minh quy nạp rằng hai cách định nghĩa là tương đương.

1.16. Các xâu vòng đơn cân bằng được định nghĩa theo hai cách:

I. Một xâu w trên bộ chữ $\{ (,) \}$ là cân bằng khi và chỉ khi:

a) w chứa cùng một số ')' và '(',

b) Mọi tiền tố của w chứa số các '(' ít nhất bằng số các ')'

II. a) ε là xâu vòng đơn cân bằng,

b) Nếu w là xâu vòng đơn cân bằng, thì (w) là xâu vòng đơn cân bằng,

c) Nếu w và x là các xâu vòng đơn cân bằng, thì wx là xâu vòng đơn cân bằng,

d) Không còn xâu vòng đơn cân bằng nào khác với trên.

Hãy chứng minh bằng quy nạp theo độ dài xâu rằng hai định nghĩa trên là tương đương.

CHƯƠNG II

ÔTÔMÁT HỮU HẠN VÀ BIỂU THỨC CHÍNH QUY

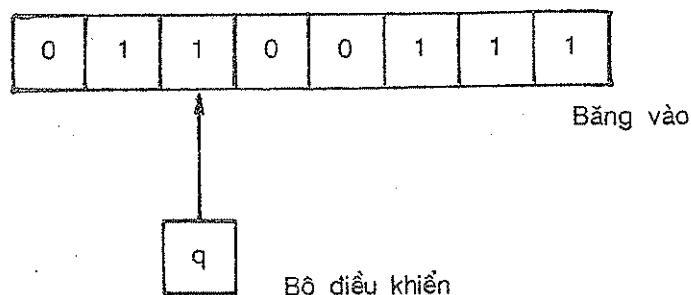
Trong chương này ta sẽ nghiên cứu một loại "máy trừu tượng", gọi là ôtomát hữu hạn. Chúng là các công cụ đoán nhận một lớp các ngôn ngữ khá đơn giản gọi là các ngôn ngữ chính quy. Ta sẽ lần lượt trình bày hai loại ôtomát hữu hạn: ôtomát hữu hạn đơn định và ôtomát hữu hạn không đơn định, và chứng minh rằng chúng tương đương về khả năng đoán nhận ngôn ngữ. Tiếp đó ta nghiên cứu một số tính chất của lớp các ngôn ngữ chính quy. Cuối cùng ta sẽ đề cập các biểu thức chính quy, một phương tiện khác để xác định ngôn ngữ và ta lại thấy rằng lớp các ngôn ngữ do chúng xác định vẫn là lớp các ngôn ngữ chính quy.

2.1. ÔTÔMÁT HỮU HẠN ĐƠN ĐỊNH

Mô tả phi hình thức

Một cách trực quan, ta có thể quan niệm ôtomát hữu hạn như một "máy" đoán nhận xâu, mà các bộ phận và cung cách làm việc của nó là như sau:

- Có một *băng vào*, dùng để ghi xâu vào (xâu cần được đoán nhận); mỗi ký hiệu của xâu vào (thuộc một bộ chữ Σ) được ghi trên một ô của băng vào.
- Có một *dầu đọc*, ở mỗi thời điểm quan sát một ô trên băng vào.
- Có một *bộ điều khiển* Q gồm một số hữu hạn trạng thái; ở mỗi thời điểm nó có một trạng thái (hình 2.1).



Hình 2.1. Các bộ phận của ôtômát hữu hạn.

– Ôtômát hữu hạn làm việc theo từng bước (rời rạc). Một bước làm việc của nó là như sau: Tùy theo trạng thái hiện thời của bộ điều khiển và ký hiệu mà đầu đọc quan sát được, mà ôtômát chuyển sang một trạng thái mới, đồng thời đầu đọc dịch chuyển sang phải một ô. Quy luật để chuyển sang trạng thái mới đó được cho bởi một hàm, gọi là hàm chuyển, $\vartheta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$.

– Trong Q có phân biệt một trạng thái q_0 , gọi là *trạng thái đầu* và một tập F các trạng thái gọi là các *trạng thái cuối*.

– Ta nói ôtômát *đoán nhận* (hay *thừa nhận*) một xâu vào $v \in \Sigma^*$, nếu ôtômát xuất phát từ trạng thái đầu q_0 , với đầu đọc nhóm vào ký hiệu bên trái nhất của v , sau một số hữu hạn bước làm việc, nó *đọc xong* xâu v (tức là đầu đọc vượt khỏi mút phải của v) và rơi vào một trong các trạng thái cuối.

– Tập hợp mọi xâu được đoán nhận bởi ôtômát hợp thành ngôn ngữ được đoán nhận bởi ôtômát đó.

Ta chú ý rằng tập Q thể hiện các trạng thái ghi nhớ của ôtômát trong quá trình đoán nhận, và như vậy khả năng ghi nhớ của ôtômát là hữu hạn. Mặt khác, hàm chuyển ϑ là hàm toàn phần và đơn trị, cho nên bước chuyển của ôtômát luôn luôn được xác định một cách duy nhất. Chính vì hai đặc điểm này mà ôtômát mô tả như trên được gọi là ôtômát hữu hạn đơn định.

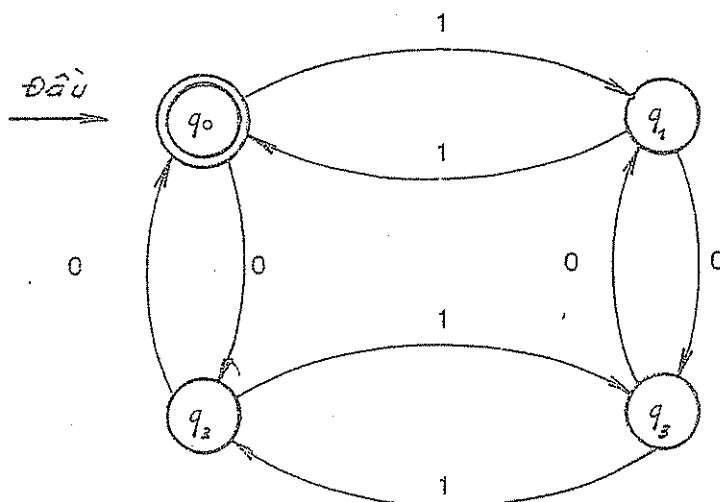
Thí dụ 2.1: Xét ôtômát hữu hạn đơn định M , trong đó

$$\Sigma = \{0,1\}, Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, F = \{q_0\}$$

Hàm ϑ cho bởi ma trận sau:

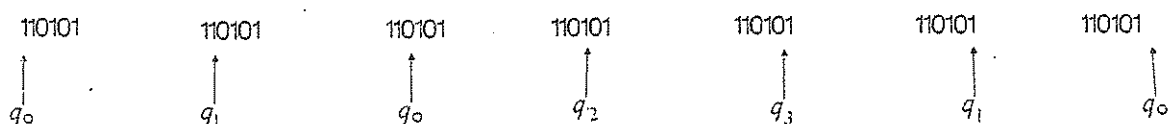
Trạng thái	Ký hiệu vào	
	0	1
q_0	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

Để cho dễ hình dung hơn, ta thường biểu diễn hàm chuyển dưới dạng một đồ thị định hướng, gọi là *biểu đồ chuyển* như sau: Mỗi nút tương ứng với một trạng thái, nút đầu trở bởi một mũi tên có chữ "đầu", nút cuối được khoanh bởi hai vòng. Nếu có $\partial(q, a) = p$ thì có một cung đi từ nút q đến nút p , và cung đó mang nhãn a . Biểu đồ chuyển cho ôtômát hữu hạn nói ở trên sẽ như ở hình 2.2 sau đây.



Hình 2.2: Biểu đồ chuyển của một ÔH.

Cho xâu vào 110101. Quá trình đoán nhận xâu vào đó diễn tả bằng các bước chuyển như sau, trong đó để cho gọn hình vẽ ta lược bớt các khung của băng vào và của bộ điều khiển:



Vì $q_0 \in F$, vậy xâu vào 110101 được thừa nhận.

Nhận xét rằng mỗi trạng thái của M ghi nhớ một tình trạng nhất định của phần xâu vào đã đọc như sau:

q_0 :	phần đã đọc chứa một số chẵn	con số 0 và một số chẵn	con số 1
q_1 :	phần đã đọc chứa một số chẵn	con số 0 và một số lẻ	con số 1
q_2 :	phần đã đọc chứa một số lẻ	con số 0 và một số chẵn	con số 1
q_3 :	phần đã đọc chứa một số lẻ	con số 0 và một số lẻ	con số 1

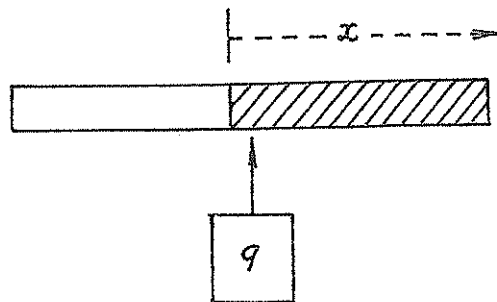
Mỗi lần đọc thêm một ký hiệu 0 hay 1, hàm ∂ luôn luôn chuyển trạng thái của ô tô máy về đúng với tình trạng trên. Vì $F = \{q_0\}$, cho nên các xâu được M thừa nhận là các xâu có chứa một số chẵn con 0 và một số chẵn con 1.

Để có thể suy luận một cách toán học, ta phải có một định nghĩa hình thức cho ô tô máy hữu hạn đơn định, thay cho quan niệm trực quan ở trên. Trong định nghĩa này thì "bước chuyển" của ô tô máy trở thành quan hệ "suy dẫn trực tiếp" $\Rightarrow$ trong một hệ viết lại các xâu.

Định nghĩa: Một ô tô máy hữu hạn đơn định (viết tắt là ÔHĐ) là một hệ thống $M = (\Sigma, Q, \partial, q_0, F)$ trong đó:

- 1) Σ là một bộ chữ hữu hạn, gọi là bộ chữ vào;
- 2) Q là một tập hữu hạn các trạng thái, $\Sigma \cap Q = \emptyset$;
- 3) $\partial: Q \times \Sigma \rightarrow Q$, được gọi là hàm chuyển;
- 4) $q_0 \in Q$ là trạng thái đầu;
- 5) $F \subseteq Q$ là tập các trạng thái cuối.

Ta gọi một hình trạng của ÔHĐ là một xâu có dạng qx với $q \in Q$ và $x \in \Sigma^*$. Có thể hiểu rằng xâu qx đó biểu diễn cho tình huống tức thời của ÔHĐ ở một lúc nào đó: ÔHĐ đang ở trạng thái q , còn x là phần xâu vào chưa được vượt qua ở trên băng, và ký hiệu được nhóm lúc đó là ký hiệu bên trái nhất của x (hình 2.3).



Hình 2.3. Một tình huống tức thời của ÔHĐ.

Quá trình đoán nhận một xâu vào của ÔHD là quá trình biến đổi các hình trạng, thực chất là quá trình "viết lại" xâu. Điều đó được định nghĩa một cách hình thức như sau:

Ta gọi hệ viết lại ngầm định của ÔHD $M = (\Sigma, Q, \partial, q_0, F)$ là hệ viết lại $W = (V, P)$ như sau:

$$- V = \Sigma \cup Q$$

- P gồm các sản xuất được thành lập theo quy tắc:

Nếu có $\partial(q, a) = p$ trong đó $p, q \in Q$ và $a \in \Sigma$ thì

$qa \rightarrow p$ là một sản xuất trong P .

Với các quan hệ suy dẫn trực tiếp $\Rightarrow$ và suy dẫn $\Rightarrow^*$ như đã định nghĩa ở 1.6, hệ viết lại W cho phép biến đổi các hình trạng của ÔHD. Ta gọi quá trình đoán nhận một xâu $w = a_0 a_1 \dots a_n$ bởi ÔHD M là suy dẫn: $q_0 a_0 a_1 \dots a_n \Rightarrow q_1 a_1 \dots a_n \Rightarrow \dots \Rightarrow q_n a_n \Rightarrow q_{n+1}$ trong đó $q_0 w$ (với q_0 là trạng thái đầu) được gọi là hình trạng đầu. Nếu $q_{n+1} \in F$ thì ta nói xâu w được M thừa nhận (hay đoán nhận). Ngôn ngữ đoán nhận (hay thừa nhận) bởi M là:

$$L(M) = \{ w \mid w \in \Sigma^* \text{ và } q_0 w \Rightarrow^* p \text{ với } p \in F \}$$

Chú thích: Do ∂ là hàm đơn trị, nên trong P không có hai sản xuất nào có cùng vế trái. Bởi vậy hệ viết lại W làm việc một cách đơn định.

Thí dụ 2.2: Trở lại ÔHD cho ở thí dụ 2.1, hệ viết lại ngầm định của nó gồm các sản xuất sau:

$$q_0 0 \rightarrow q_2 \quad q_1 0 \rightarrow q_3 \quad q_2 0 \rightarrow q_0 \quad q_3 0 \rightarrow q_1$$

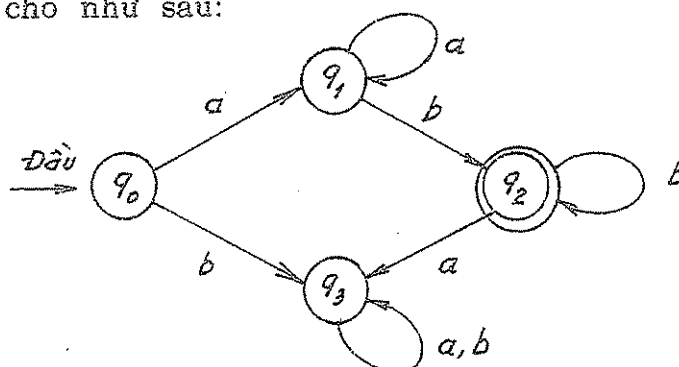
$$q_0 1 \rightarrow q_1 \quad q_1 1 \rightarrow q_0 \quad q_2 1 \rightarrow q_3 \quad q_3 1 \rightarrow q_2$$

Quá trình đoán nhận xâu $w = 110101$ là:

$$q_0 110101 \Rightarrow q_1 10101 \Rightarrow q_0 0101 \Rightarrow q_2 101 \Rightarrow q_3 01 \Rightarrow q_1 1 \Rightarrow q_0$$

Thí dụ 2.3: Cho ÔHD M với $\Sigma = \{a, b\}$, $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $F = \{q_2\}$. Hàm chuyển ∂ cho như sau:

∂	a	b
q_0	q_1	q_3
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_2
q_3	q_3	q_3



Hình 2.4. Biểu đồ chuyển của ÔHD.

Sau đây là một số quá trình đoán nhận:

$$w_1 = aabbb : q_0 aabbb \Rightarrow q_1 abbb \Rightarrow q_1 bbb \rightarrow q_2 bb \rightarrow q_2 b \rightarrow q_2$$

$$w_2 = aaa : q_0 aaa \Rightarrow q_1 aa \Rightarrow q_1 a \Rightarrow q_1$$

$$w_3 = ba : q_0 ba \Rightarrow q_3 a \Rightarrow q_3$$

$$w_1 = aba : q_0 aba \Rightarrow q_1 ba \Rightarrow q_2 a \Rightarrow q_3$$

Để nhận thấy rằng ngôn ngữ do ôtômát M đoán nhận là:

$$L(M) = \{a^m b^n \mid m, n > 0\}$$

2.2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN KHÔNG ĐƠN ĐỊNH

Để dàng mở rộng mô hình ÔHD trên để cho hệ viết lại ngấm định của ôtômát là một hệ viết lại không đơn định, tức là có thể chứa các sản xuất có cùng vế trái. Cách mở rộng là như sau:

Định nghĩa: Ta gọi ôtômát hữu hạn không đơn định (hay không tiền định) viết tắt là ÔHK, là một hệ thống $M = (\Sigma, Q, \partial, q_0, F)$ trong đó: Σ, Q, q_0, F vẫn như trên. Chỉ duy hàm ∂ đổi lại là:

$$\partial: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$$

Hệ viết lại $W = (V, P)$ ngấm định của M cũng có $V = \Sigma \cup Q$, còn P bao gồm các sản xuất được thành lập dựa trên quy tắc sau:

Nếu $p \in \partial(q, a)$, thì $qa \rightarrow p$ là một sản xuất trong P .

Theo quy tắc đó, thì nếu $\partial(q, a) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ thì ta có sản xuất (gộp) trong P là:

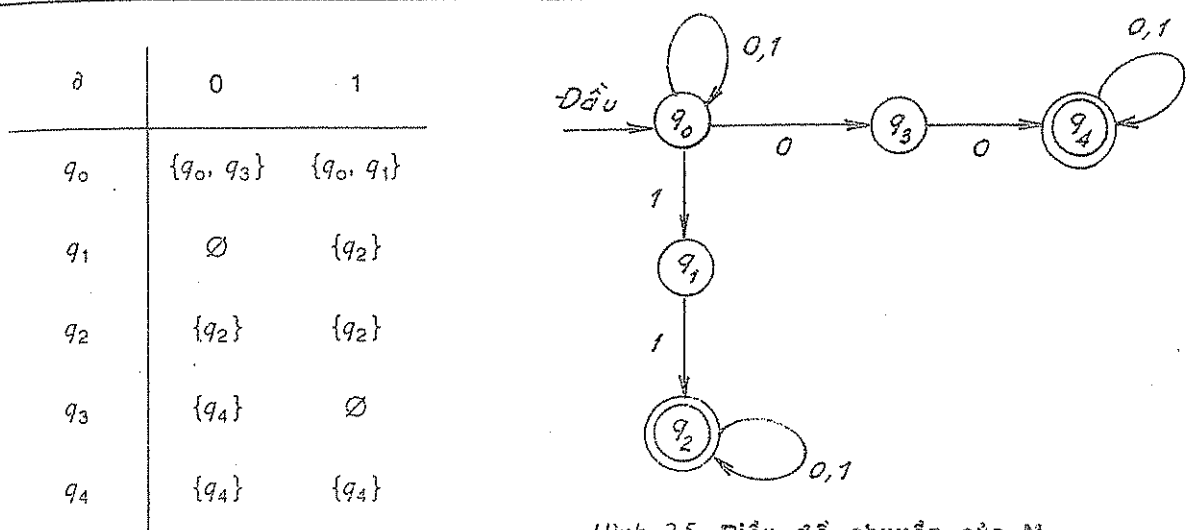
$$qa \rightarrow p_1 \mid p_2 \mid \dots \mid p_m$$

Ngôn ngữ được đoán nhận bởi M là:

$$L(M) = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ và } q_0 w \Rightarrow^* p \text{ với } p \in F\}$$

Cái khác ở đây là quá trình đoán nhận xâu vào (tức là quá trình viết lại các xâu hình trạng) là không đơn định. Xâu vào w được thừa nhận nếu tồn tại một suy dẫn $q_0 w \Rightarrow^* p$ với $p \in F$.

Thí dụ 2.4: Xét ÔHK $M = (\{0, 1\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \partial, q_0, \{q_2, q_4\})$ với hàm chuyển ∂ cho như sau:



Hình 2.5. Biểu đồ chuyển của M.

Sau đây là quá trình đoán nhận xâu vào 01001, dẫn tới trạng thái cuối q_4 :

$$q_0 01001 \Rightarrow q_0 1001 \Rightarrow q_0 001 \Rightarrow q_3 01 \Rightarrow q_4 1 \Rightarrow q_4$$

Lưu ý rằng đây chỉ là một quá trình đoán nhận trong nhiều quá trình có thể khác. Nếu xét tất cả các quá trình, thì ta có một "cây" như sau:

$$\begin{array}{ccccccc}
 q_0 01001 & \Rightarrow & q_0 1001 & \Rightarrow & q_0 001 & \Rightarrow & q_0 01 & \Rightarrow & q_0 1 & \Rightarrow & q_0 \\
 & \searrow & & \searrow & & \searrow & & \searrow & & \searrow & \\
 & q_3 1001 & \Rightarrow & q_1 001 & \Rightarrow & q_3 01 & \Rightarrow & q_3 1 & \Rightarrow & q_1 & \\
 & & & & & & & \searrow & & & \\
 & & & & & & & q_4 1 & \Rightarrow & q_4 &
 \end{array}$$

Như vậy xâu 01001 đã thừa nhận bởi M, bởi vì trong tất cả các quá trình đoán nhận nó, có một quá trình cho phép đọc hết xâu và dẫn ô tômát đến một trạng thái cuối.

Dễ thấy rằng ÔHK này thừa nhận các xâu trên $\{0,1\}$ có chứa hai con 0 liên tiếp hoặc có chứa hai con 1 liên tiếp.

Sự tương đương giữa ÔHĐ và ÔHK

Ta sẽ thấy rằng sự mở rộng ÔHĐ thành ÔHK không tăng thêm khả năng đoán nhận ngôn ngữ. Giả sử $\mathcal{L}(\hat{O}H\hat{D})$ và $\mathcal{L}(\hat{O}H\hat{K})$ lần lượt trở lớp các ngôn ngữ đoán nhận được bởi các ÔHĐ và bởi các ÔHK. Vì theo định nghĩa mỗi ÔHĐ cũng là một ÔHK, cho nên

$$\mathcal{L}(\hat{O}H\hat{D}) \subseteq \mathcal{L}(\hat{O}H\hat{K}) \quad (2.1)$$

Ta hãy xét chiều ngược lại.

Định lý 2.1. Nếu L là một ngôn ngữ được đoán nhận bởi một ÔHK, thì cũng có một ÔHD đoán nhận L .

Nói cách khác:

$$\mathcal{L}(\hat{\text{ÔHK}}) \subseteq \mathcal{L}(\hat{\text{ÔHD}}) \quad (2.2)$$

Chứng minh: Giả sử $M = (\Sigma, Q, \partial, q_0, F)$ là ÔHK đoán nhận L .

Thành lập ÔHD $M' = (\Sigma, Q', \partial', q'_0, F')$, trong đó:

$Q' = 2^Q$; F' là tập mọi trạng thái trong Q' có chứa một trạng thái cuối nào đó của M . Mỗi phần tử trong Q' được ký hiệu bởi $[q_1, q_2, \dots, q_k]$, với $q_1, q_2, \dots, q_k \in Q$. Trạng thái đầu $q'_0 = [q_0]$. Hàm chuyển ∂' của M' được thành lập theo công thức:

$$\partial'([q_1, q_2, \dots, q_k], a) = \bigcup_{i=1}^k \partial(q_i, a) \quad (2.3)$$

Ta sẽ chứng minh $L(M) = L(M')$.

- Trước hết chứng minh rằng $L(M) \subseteq L(M')$, tức là chứng minh rằng nếu $w \in L(M)$ thì $w \in L(M')$.

Giả sử $w = a_1 a_2 \dots a_n$, $n \geq 0$ và có một suy dẫn trong M :

$$q_0 a_1 \dots a_n \Rightarrow_M q_1 a_2 \dots a_n \Rightarrow_M \dots \Rightarrow_M q_{n-1} a_n \Rightarrow_M q_n \quad (2.4)$$

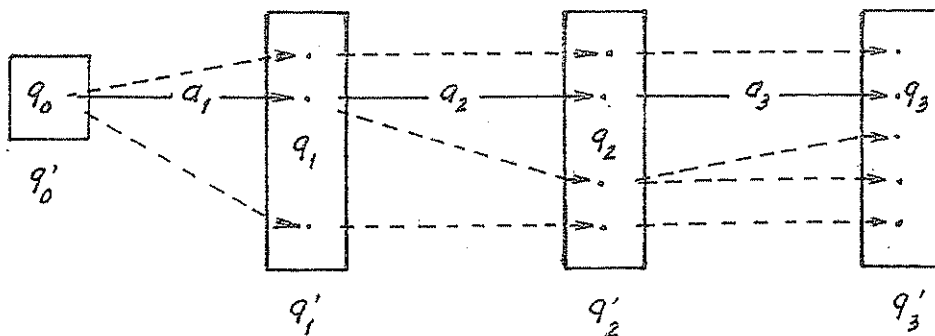
với $q_n \in F$

Cũng xâu w đó, đối với M' sẽ có một suy dẫn:

$$q'_0 a_1 \dots a_n \Rightarrow_{M'} q'_1 a_2 \dots a_n \Rightarrow_{M'} \dots \Rightarrow_{M'} q'_{n-1} a_n \Rightarrow_{M'} q'_n \quad (2.5)$$

Ta chứng minh bằng quy nạp rằng:

$$\text{Với mọi } i, 0 \leq i \leq n, q_i \in q'_i \quad (2.6)$$



Hình 2.6. Các bước chuyển của M và M' .

Hình 2.6 minh họa ý nghĩa của (2.6).

- *Cơ sở quy nạp*: $q_0 \in q'_0$ bởi định nghĩa $q'_0 = [q_0]$.

- *Bước quy nạp*: Giả sử (2.6) đúng với i , tức là $q_i \in q'_i$.

Theo định nghĩa của suy dẫn trực tiếp ta phải có:

$$q_{i+1} \in \partial(q_i, a_{i+1}) \text{ và } q'_{i+1} = \partial'(q'_i, a_{i+1}).$$

Theo công thức (2.7), thì nếu $q_i \in q'_i$, ắt có:

$$\partial(q_i, a_{i+1}) \subseteq \partial'(q'_i, a_{i+1}).$$

Từ đó suy ra $q_{i+1} \in q'_{i+1}$, tức là (2.6) cũng đúng với $i + 1$, kết thúc quy nạp.

Từ (2.6) đã được chứng minh, suy ra $q_n \in q'_n$. Nhưng $q_n \in F$, suy ra: $q'_n \in F'$ do định nghĩa của F' . Điều đó chứng tỏ $w \in L(M')$.

- Bây giờ chứng minh phần ngược lại: $L(M') \subseteq L(M)$, tức là chứng minh rằng nếu $w \in L(M')$ thì $w \in L(M)$.

Giả sử có một suy dẫn trong M' :

$$q'_0 w \xRightarrow[M']{*} q' \text{ với } q' \in F'.$$

Trước hết hãy chứng minh quy nạp theo độ dài $|w|$ rằng:

Với mọi $q \in q'$, tồn tại suy dẫn trong M :

$$q_0 w \xRightarrow[M]{*} q \quad (2.7)$$

- *Cơ sở quy nạp*: Với $|w| = 0$, tức $w = \varepsilon$, do định nghĩa của quan hệ suy dẫn ta có

$$q'_0 \varepsilon \xRightarrow[M']{*} q'_0$$

Mặt khác chỉ có $q_0 \in q'_0$ và cũng có $q_0 \varepsilon \xRightarrow[M]{*} q_0$.

- *Bước quy nạp*: Giả thiết là (2.7) đã đúng với các xâu có độ dài $\leq |w| - 1$, hãy chứng minh nó cũng đúng với xâu w .

Giả sử $w = xa$, $x \in \Sigma^*$, $a \in \Sigma$ và

$$q'_0 xa \xRightarrow[M']{*} p'a \xRightarrow[M]{*} q', \text{ trong đó } \partial'(p', a) = q'$$

Xét một trạng thái bất kỳ $q \in q'$. Do định nghĩa của ∂' , thì tồn tại $p \in p'$ sao cho $q \in \partial(p, a)$. Vậy theo giả thiết quy nạp, tồn tại một suy dẫn trong M $q_0 xa \xRightarrow[M]{*} pa \xRightarrow[M]{*} q$, cho phép kết thúc sự quy nạp.

Trở lại giả thiết $w \in L(M')$, tức là $q_0' w \xRightarrow{*}_M q'$ với $q' \in F$.

Vì $q' \in F'$, nên có $q \in q'$ sao cho $q \in F$. Vận dụng kết quả vừa chứng minh có ngay $q_0 w \xRightarrow{*}_M q$; vậy $w \in L(M)$, dẫn đến kết luận $L(M') \subseteq L(M)$.

- Kết hợp hai kết quả đã chứng minh ta có $L(M) = L(M')$ và định lý được chứng minh. ■

Thí dụ 2.5: Cho $M = (\{0,1\}, \{q_0, q_1\}, \partial, q_0, \{q_1\})$, là một ÔHK trong đó

$$\begin{aligned} \partial(q_0, 0) &= \{q_0, q_1\}, & \partial(q_0, 1) &= \{q_1\} \\ \partial(q_1, 0) &= \emptyset, & \partial(q_1, 1) &= \{q_0, q_1\} \end{aligned}$$

Ta có thể lập ÔHD $M' = (\{0,1\}, Q', \partial', [q_0], F')$ thừa nhận $L(M)$ như sau. Q' gồm mọi tập con của $\{q_0, q_1\}$. Ký hiệu các phần tử của Q' bởi $\emptyset, [q_0], [q_1], [q_0, q_1]$. $F' = \{[q_1], [q_0, q_1]\}$

Bởi vì $\partial(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$, ta có $\partial'([q_0], 0) = [q_0, q_1]$

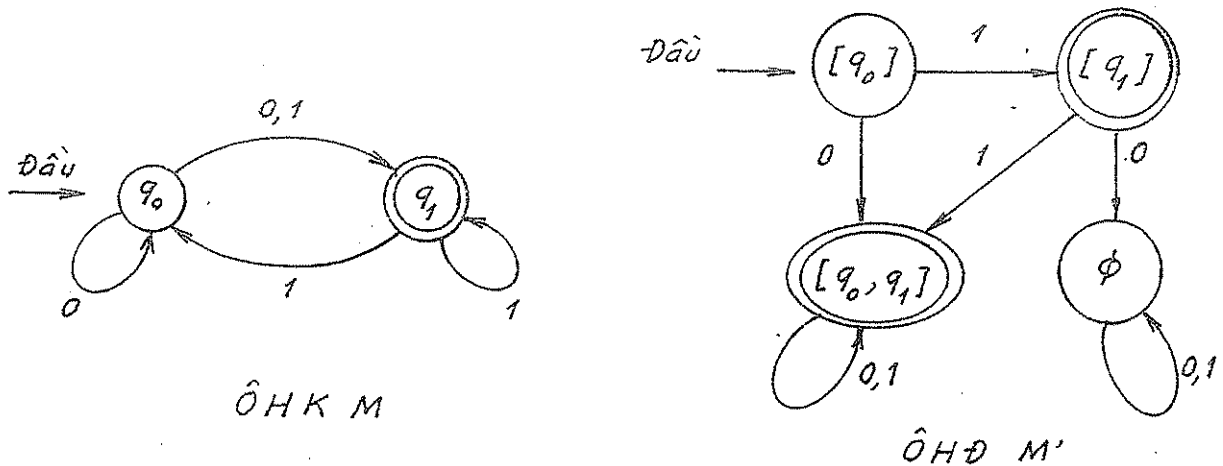
Cũng tương tự ta có:

$$\partial'([q_0], 1) = [q_1], \quad \partial'([q_1], 0) = \emptyset, \quad \partial'([q_1], 1) = [q_0, q_1].$$

Đương nhiên $\partial'(\emptyset, 0) = \partial'(\emptyset, 1) = \emptyset$

Cuối cùng có: $\partial'([q_0, q_1], 0) = [q_0, q_1]$ vì

$$\partial(q_0, 0) \cup \partial(q_1, 0) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1\}.$$



Hình 2.7. Biểu đồ chuyển của ÔHK và ÔHD.

Và cũng có: $\partial'([q_0, q_1], 1) = [q_0, q_1]$ vì

$$\partial(q_0, 1) \cup \partial(q_1, 1) = \{q_1\} \cup \{q_0, q_1\} = \{q_0, q_1\}.$$

Tập trạng thái cuối của M' là $F' = \{[q_1], [q_0, q_1]\}$.

Các biểu đồ chuyển của M và M' cho trong hình 2.7

Chú thích: Thực ra trong 2^Q thường có nhiều phần tử không thể truy đạt được từ $[q_0]$, nên chẳng cần đưa chúng vào Q' . Vậy để lập Q' , ta nên xuất phát từ $[q_0]$, rồi từng bước thêm dần các trạng thái mới, nếu các trạng thái này là kết quả của hàm chuyển áp dụng lên các trạng thái đã có trước đó.

Từ hai kết quả (2.1) và (2.2) suy ra:

$$\text{Hệ quả 2.1: } \mathcal{L}(\hat{O}H\hat{D}) = \mathcal{L}(\hat{O}HK)$$

Nói cách khác: Lớp các ngôn ngữ đoán nhận bởi các ôtômát hữu hạn đơn định và lớp các ngôn ngữ đoán nhận bởi các ôtômát hữu hạn không đơn định là một. Gọi đó là *lớp các ngôn ngữ chính quy* (viết tắt là lớp NNCQ). Từ đây nhiều khi ta đề cập tới ôtômát hữu hạn mà không cần nói rõ là ÔHĐ hay ÔHK, bấy giờ sẽ viết tắt là ÔH. Tiếp sau ta xét một số tính chất của lớp các NNCQ.

2.3. CÁC TÍNH CHẤT ĐÓNG CỦA LỚP CÁC NNCQ

Định nghĩa: Một ÔHĐ là *không xuất phát lại* nếu không tồn tại cặp q, a để cho $\partial(q, a) = q_0$ với q_0 là trạng thái đầu.

Bổ đề 2.1: Có giải thuật cho phép biến đổi một ÔHĐ M đã cho thành một ÔHĐ không xuất phát lại M' sao cho $L(M') = L(M)$.

Chứng minh: Giả sử $M = (\Sigma, \{q_0, q_1, \dots, q_n\}, \partial, q_0, F)$.

Lập ÔHĐ $M' = (\Sigma, Q \cup \{q_{n+1}\}, \partial', q_0, F')$ trong đó:

$$\partial'(q, a) = \begin{cases} \partial(q, a) & \text{nếu } q \in Q \text{ và } \partial(q, a) \neq q_0 \\ q_{n+1} & \text{nếu } q \in Q \text{ và } \partial(q, a) = q_0 \end{cases}$$

$$\partial'(q_{n+1}, a) = \partial'(q_0, a)$$

$$F' = \begin{cases} F & \text{nếu } q_0 \text{ không thuộc } F \\ F \cup \{q_{n+1}\} & \text{nếu } q_0 \in F \end{cases}$$

Để thấy M' thực hiện cùng các bước chuyển như M , trừ khi M chuyển về q_0 thì M' chuyển sang q_{n+1} , nhưng sau đó lại tiếp tục bắt chước M như thường. ■

Bổ đề 2.2: Cho $L \subseteq \Sigma^*$ và $\Sigma \subseteq \Sigma'$. Có một ÔH với bộ chữ vào Σ đoán nhận L khi và chỉ khi có một ÔH với bộ chữ vào Σ' đoán nhận L .

Nói cách khác khái niệm ngôn ngữ chính quy không tùy thuộc vào bộ chữ.

Chứng minh: Giả sử có ÔH M' với bộ chữ vào Σ' đoán nhận L . Chỉ việc co M' về bộ chữ Σ bằng cách thay ∂' bởi hàm thu gọn của nó trên Σ . Như vậy chẳng ảnh hưởng gì tới quá trình đoán nhận các xâu trên Σ .

Ngược lại, giả sử có ÔH M trên bộ chữ Σ đoán nhận L . Có thể mở rộng bộ chữ của nó từ Σ sang Σ' , bằng cách đưa thêm một trạng thái "trùng" p và lập hàm chuyển mới ∂' như sau:

$$\begin{aligned} \partial'(q, a) &= \partial(q, a) && \text{với mọi trạng thái } q \text{ của } M \text{ và } a \in \Sigma \\ \partial'(q, a) &= p && \text{với mọi trạng thái } q \text{ của } M \text{ và } a \in \Sigma' - \Sigma \\ \partial'(p, a) &= p && \text{với mọi } a \in \Sigma' \end{aligned}$$

Tập các trạng thái kết thúc vẫn giữ như cũ (và do đó p không phải là trạng thái kết thúc). Như vậy ÔH mở rộng vẫn đoán nhận cùng ngôn ngữ với M . ■

Định lý 2.2: Nếu L và L' là các NNCQ thì $L \cup L'$ cũng là NNCQ.

Chứng minh: Bởi bổ đề 2.1, có thể giả thiết rằng L và L' được đoán nhận bởi hai ÔHĐ không xuất phát lại.

$$M = (\Sigma, Q, \partial, q_0, F) \text{ và } M' = (\Sigma, Q', \partial', q'_0, F').$$

Giả sử thêm $Q \cap Q' = \emptyset$. (nếu không thì chỉ việc thay đổi các ký hiệu trỏ các trạng thái). Lập ÔHK $M'' = (\Sigma, Q'', \partial'', q''_0, F'')$ như sau:

$$\begin{aligned} Q'' &= Q \cup Q' \cup \{q''_0\} - \{q_0, q'_0\} \\ F'' &= \begin{cases} F \cup F' \cup \{q''_0\} - \{q_0, q'_0\} & \text{nếu } q_0 \in F \text{ hay } q'_0 \in F' \\ F \cup F' & \text{nếu khác} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\partial''(q, a) = \begin{cases} \{\partial(q, a)\} & \text{nếu } q \in Q - \{q_0\} \\ \{\partial'(q, a)\} & \text{nếu } q \in Q' - \{q'_0\} \end{cases}$$

$$\partial''(q''_0, a) = \{\partial(q_0, a)\} \cup \{\partial'(q'_0, a)\}$$

Bởi vì $Q \cap Q' = \emptyset$ và M cùng M' đều là các ÔHĐ không xuất phát lại, cho nên mỗi khi bước thứ nhất trong M'' đã thực hiện, thì M'' bắt chước mọi bước chuyển của một trong hai ÔHĐ M và M' . Vậy $L(M'') = L \cup L'$. ■

Nếu L được xác định bởi ÔHĐ xác định trên phần, thì $\Sigma^* - L$ có ÔHĐ được

Định lý 2.3: Nếu $L \subseteq \Sigma^*$ là một NNCQ, thì $\Sigma^* - L$ cũng là NNCQ. *xl lầy*

Chứng minh: Giả sử L được đoán nhận bởi một ÔHĐ (chú ý là đơn định) *cách*

$$M = (\Sigma, Q, \partial, q_0, F)$$

Lập ÔHĐ $M' = (\Sigma, Q, \partial, q_0, F')$ với $F' = Q - F$.

Như thế M' làm việc hết như M , chỉ khác là khi M thừa nhận xâu *ngược* vào thì M' loại trừ và ngược lại. Vậy $L(M') = \Sigma^* - L$. $\blacksquare$ *lỗi*

Định lý 2.4: Nếu L và L' là các NNCQ, thì $L \cap L'$ cũng là NNCQ.

Chứng minh: Giả sử $L, L' \subseteq \Sigma^*$. Bởi luật De Morgan ta có:

$$L \cap L' = \Sigma^* - ((\Sigma^* - L) \cup (\Sigma^* - L'))$$

Từ đó, dựa vào các Định lý 2.2, 2.3 suy ra $L \cap L'$ cũng là NNCQ. $\blacksquare$

Hệ quả 2.2: Lớp các NNCQ tạo thành một đại số Boole.

Chứng minh: Hiểu một đại số Boole các tập hợp là một lớp các tập hợp đóng đối với các phép $\cup$, $\cap$ và bổ sung. $\blacksquare$

Định lý 2.5: Nếu L và L' đều là các NNCQ thì LL' cũng là NNCQ.

Chứng minh: Giả sử $L = L(M)$ và $L' = L(M')$ với:

$$M = (\Sigma, Q, \partial, q_0, F)$$

$$M' = (\Sigma', Q', \partial', q'_0, F')$$

Không giảm sự tổng quát, nếu ta giả thiết thêm:

- M và M' đều là ÔHĐ,
- $Q \cap Q' = \emptyset$ (nếu không thì chỉ việc đổi các ký hiệu trạng thái),
- $\Sigma = \Sigma'$ (vận dụng bổ đề 2.2).

Ta lập một ÔHK thừa nhận LL' như sau:

$$M'' = (\Sigma, Q \cup Q', \partial'', q_0, F'')$$

trong đó, với mọi $a \in \Sigma$:

- (1) $\partial''(q, a) = \{\partial(q, a)\}$ với mọi $q \in Q - F$
- (2) $\partial''(q, a) = \{\partial(q, a), \partial'(q'_0, a)\}$ với mọi $q \in F$
- (3) $\partial''(q, a) = \{\partial'(q, a)\}$ với mọi $q \in Q'$.

Theo (1) thì M'' hành động như M trên đoạn đầu của xâu vào (có thể rỗng). Theo (2) thì M'' sẽ tiếp tục bắt chước M , hoặc chuyển qua bắt chước M' , nếu đoạn đã đọc là một xâu của $L(M)$. Theo (3) thì M'' sẽ bắt chước M' sau khi đã thôi bắt chước M . Để M'' kết thúc đúng ta chọn:

$F'' = F'$ nếu ε không thuộc L'

hoặc $F'' = F \cup F'$ nếu ε thuộc L' . ■

Định lý 2.6: Nếu L là NNCQ thì L^* cũng là NNCQ.

Chứng minh: Giả sử $L = L(M)$ với $M = (\Sigma, Q, \partial, q_0, F)$ là một ÔHD không khởi động lại. Lập một ÔHK $M' = (\Sigma, Q', \partial', q'_0, F')$ đoán nhận L^* như sau:

$$Q' = Q, q'_0 = q_0, F' = \{q_0\} \cup F$$

với mọi $a \in \Sigma$:

(1) $\partial'(q, a) = \{\partial(q, a)\}$ nếu $\partial(q, a)$ không thuộc F

(2) $\partial'(q, a) = \{\partial(q, a), q_0\}$ nếu $\partial(q, a)$ thuộc F

Như thế M' luôn bắt chước M , nhưng mỗi khi M rơi vào một trạng thái kết thúc thì M' hoặc là sẽ về trạng thái kết thúc đó, hoặc về q_0 . Rõ ràng là như thế thì $L(M') = L^*$ và do đó L^* là NNCQ. ■

2.4. ĐỊNH LÝ KLEENE

Ở mục này, ta đề cập một cách nhìn phân tích đối với các NNCQ thể hiện qua định lý Kleene.

Định lý 2.7: $\emptyset$ và $\{\varepsilon\}$ là các NNCQ.

Chứng minh: $\emptyset$ được đoán nhận bởi mọi ÔH có $F = \emptyset$. Còn $\{\varepsilon\}$ được đoán nhận bởi ÔH $M = (\{a\}, \{q_0, q_1\}, \partial, q_0, \{q_0\})$ với:

$$\partial(q_0, a) = \partial(q_1, a) = q_1. \blacksquare$$

Định lý 2.8: Với mọi $w \in \Sigma^*$, thì $\{w\}$ là NNCQ.

Chứng minh: - Nếu $w = \varepsilon$ thì mệnh đề đã được chứng minh.

- Nếu không thì $w = a_0 a_1 \dots a_n$ trong đó $a_0, \dots, a_n \in \Sigma$, $n \geq 0$

Xét ÔHK $M = (\Sigma, \{q_0, q_1, \dots, q_{n+1}\}, \partial, q_0, \{q_{n+1}\})$, trong đó

$$\partial(q_i, a_i) = \{q_{i+1}\} \text{ với } i = 0, 1, \dots, n$$

$$\partial(q_i, a) = \emptyset \text{ với } a \in \Sigma - \{a_i\} \text{ và } i = 0, 1, \dots, n$$

$$\partial(q_{n+1}, a) = \emptyset \text{ với } a \in \Sigma$$

Như thế thì $L(M) = \{w\}$. ■

Hệ quả 2.3: Mọi tập con hữu hạn của Σ^* đều là NNCQ.

Chứng minh: - Đã thấy (định lý 2.7) $\emptyset$ là NNCQ.

- Giả sử $L = \{w_1, \dots, w_n\}$ với $w_1, \dots, w_n \in \Sigma^*$ và $n > 0$.

Thế thì $L = \{w_1\} \cup \dots \cup \{w_n\}$. Bởi các định lý 2.2 và 2.8 thì L là NNCQ.

Hệ quả 2.4: Mọi ngôn ngữ tạo nên từ các ngôn ngữ hữu hạn bằng cách áp dụng một số hữu hạn lần các phép hợp, ghép tiếp và $*$ đều là NNCQ.

Chứng minh: Bởi hệ quả 2.3 và các định lý 2.2, 2.5, 2.6. ■

Sau đây là khẳng định theo chiều ngược lại.

Định lý 2.9 (Định lý Kleene): Mọi NNCQ đều có thể nhận được từ các ngôn ngữ hữu hạn bằng cách áp dụng một số hữu hạn lần các phép hợp, ghép tiếp và $*$.

Chứng minh: Giả sử L được đoán nhận bởi một ÔHD

$$M = (\Sigma, \{q_1, q_2, \dots, q_n\}, \partial, q_1, F)$$

Để phân tích các bộ phận hợp thành $L(M)$ ta đưa ra định nghĩa sau:

Gọi R_{ij}^k là tập mọi xâu dẫn M từ trạng thái q_i đến trạng thái q_j mà không đi qua một trạng thái q_l nào với $l > k$ (lưu ý là i, j có thể $> k$).

Nói cách khác là:

$$R_{ij}^k = \{w \mid q_i w \Rightarrow^* q_j \text{ và với mọi tiền tố } v \text{ của } w, v \neq w, v \neq \varepsilon \text{ thì } q_i v \Rightarrow^* q_l \text{ với } l \leq k\} \quad (2.8)$$

Như vậy sẽ có: $R_{ij}^n = \{w \mid q_i \Rightarrow^* q_j\}$ vì n là chỉ số cao nhất

$$\text{Từ đó: } L(M) = \bigcup_{q_j \in F} \underline{R_{1j}^n} \quad (2.9)$$

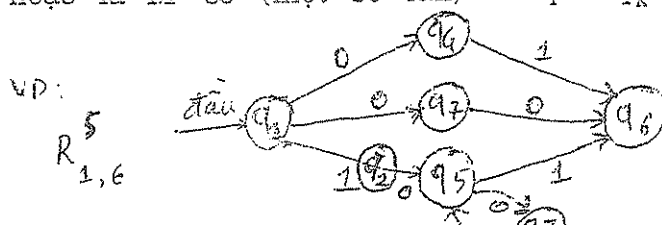
Vậy Định lý được chứng minh nếu ta chứng minh Bổ đề sau đây:

Bổ đề 2.3: Mỗi R_{ij}^k đều có thể nhận được từ các ngôn ngữ hữu hạn bằng cách áp dụng một số hữu hạn lần các phép hợp, ghép tiếp và $*$.

Chứng minh: Từ Định nghĩa (2.8) ta thấy, nếu $w \in R_{ij}^k$ thì trong suy dẫn $q_i w \Rightarrow^* q_j$:

(1) hoặc là M không đi qua trạng thái q_k , tức là $w \in R_{ij}^{k-1}$

(2) hoặc là M có (một số lần) đi qua q_k . Như vậy w bị chia cắt



thành nhiều đoạn:

- một tiền tố thuộc R_{ik}^{k-1} , đưa M từ q_i đến q_k lần đầu tiên.
- tiếp đến một số (có thể là không) các xâu con thuộc R_{kk}^{k-1} , dẫn M từ q_k trở lại q_k , không đi qua q_k hoặc trạng thái nào khác có chỉ số cao hơn.
- kết thúc bằng một hậu tố thuộc R_{kj}^{k-1} , dẫn M từ q_k về q_j .

Từ nhận xét đó có thể biểu diễn R_{ij}^k dưới dạng đệ quy như sau:

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} \cup R_{ik}^{k-1} (R_{kk}^{k-1})^* R_{kj}^{k-1}$$

$$R_{ij}^0 = \begin{cases} \{a \mid \partial(q_i, a) = q_j\} & \text{nếu } i \neq j \\ \{a \mid \partial(q_i, a) = q_j\} \cup \{\varepsilon\} & \text{nếu } i = j \end{cases} \quad (2.10)$$

Ta thấy R_{ij}^0 là hữu hạn. Vậy nhờ một phép quy nạp theo k , ta chứng minh được với mọi i, j , tập R_{ij}^k thỏa mãn yêu cầu của Bổ đề. ■

Từ đó, bởi (2.9), ta thấy Định lý cũng được chứng minh. ■

2.5. BIỂU THỨC CHÍNH QUY

Hệ quả 2.4 và Định lý 2.9 (ĐL Kleene) gợi ý cho ta một cách biểu diễn khác của các ngôn ngữ chính quy. Đó là nhờ các biểu thức chính quy, mà ta định nghĩa như sau:

Định nghĩa: Cho Σ là một bộ chữ. Một *biểu thức chính quy* (viết tắt là BTCQ) trên Σ và *tập hợp* do nó *chỉ định* được định nghĩa một cách đệ quy như sau:

- 1) $\emptyset$ là một biểu thức chính quy, và chỉ định tập rỗng.
- 2) ε là một biểu thức chính quy, và chỉ định tập $\{\varepsilon\}$.
- 3) Với mỗi $a \in \Sigma$ thì a là một biểu thức chính quy, và chỉ định tập $\{a\}$.
- 4) Nếu r và s là các biểu thức chính quy, lần lượt chỉ định các tập R và S , thì $(r+s)$, (rs) , và (r^*) là các biểu thức chính quy, và lần lượt chỉ định các tập $R \cup S$, RS , và R^* .

Khi viết một BTCQ, ta có thể bỏ qua một số vòng đơn, nếu ta phân biệt mức ưu tiên: $*$ có ưu tiên cao hơn ghép tiếp hoặc $+$, và ghép tiếp có ưu tiên cao hơn $+$. Chẳng hạn, $((0(1^*)) + 0)$ có thể viết thành $01^* + 0$. Ta cũng thường viết tắt biểu thức rr^* bởi r^+ .

Tập hợp được chỉ định bởi một BTCQ r được ký hiệu bởi $L(r)$. Để cho tiện, đôi khi nếu không thể có nhầm lẫn xảy ra, thì ta dùng r vừa để chỉ biểu thức chính quy, vừa để chỉ tập hợp do nó chỉ định.

Thí dụ 2.6: - 00 là một biểu thức chính quy chỉ định tập $\{00\}$.

- Biểu thức $(0+1)^*$ chỉ định tập mọi xâu 0 và 1 .

- Từ đó biểu thức $(0+1)^*00(0+1)^*$ chỉ định tập mọi xâu 0 và 1 có chứa ít nhất một cặp 0 liên nhau.

- Biểu thức chính quy $(1+10)^*$ chỉ định tập mọi xâu 0 và 1 , có con 1 ở đầu và không có hai con 0 liên tiếp. Để chứng minh điều đó, đầu tiên có thể quy nạp theo i rằng $(1+10)^i$ không chứa hai con 0 liên tiếp. Sau đó chứng minh ngược lại rằng cho một xâu có con 1 ở đầu và không chứa hai con 0 liên tiếp, ta luôn có thể cắt xâu đó thành các xâu con 1 hay 10 . Chẳng hạn, 1101011 được cắt thành $1-10-10-1-1$. Điều đó chứng tỏ xâu trên thuộc $(1+10)^i$, trong đó i là số các con 1 .

- Biểu thức chính quy $(0+\varepsilon)(1+10)^*$ chỉ định tập mọi xâu 0 và 1 không chứa hai con 0 liên tiếp.

- Biểu thức $(0+1)^*011$ chỉ định tập mọi xâu $0, 1$ kết thúc bởi 011 .

- Còn $0^*1^*2^*$ chỉ định tập mọi xâu gồm một số con 0 , tiếp đến một số con 1 , rồi đến một số con 2 .

- Biểu thức $00^*11^*22^*$ chỉ định tập các xâu trong $0^*1^*2^*$ trong đó $0, 1, 2$ đều có mặt. Biểu thức đó thường được viết tắt là $0^+1^+2^+$

Các tính chất đại số của biểu thức chính quy

Dễ dàng chứng minh rằng, cho r, s, t là các biểu thức chính quy, thì ta có các đẳng thức sau, trong đó $r = s$ có nghĩa $L(r) = L(s)$.

$$1) r + s = s + r$$

$$2) r + r = r$$

$$3) r + (s + t) = (r + s) + t$$

$$4) r(st) = (rs)t$$

$$5) r(s + t) = rs + rt$$

$$6) (r + s)t = rt + st$$

$$7) r\varepsilon = \varepsilon r = r$$

$$8) \emptyset r = r\emptyset = \emptyset$$

$$9) r + \emptyset = r$$

$$10) \emptyset^* = \varepsilon$$

$$11) (\varepsilon + r)^* = r^*$$

$$12) r + r^* = r^*$$

$$13) (r^*)^* = r^*$$

$$14) (r+s)^* = (r+s)^*$$

Từ Định nghĩa của BTCQ, Hệ quả 2.4 và Định lý 2.9, ta dễ dàng chứng minh các mệnh đề sau:

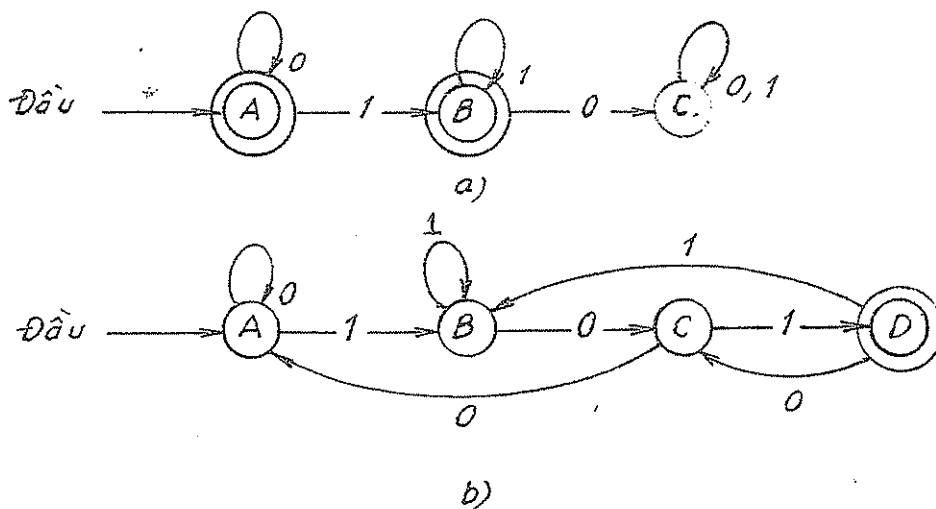
Bổ đề 2.4: Với mọi tập hữu hạn $L \subseteq \Sigma^*$, đều tồn tại một BTCQ mà tập nó chỉ định là L . ■

Định lý 2.10: Một ngôn ngữ L được chỉ định bởi một BTCQ khi và chỉ khi nó được đoán nhận bởi một ÔH. ■

Nói cách khác, lớp các ngôn ngữ do BTCQ chỉ định và lớp các ngôn ngữ do ÔH đoán nhận là một. Đó là lớp các NNCQ.

BÀI TẬP CHƯƠNG II

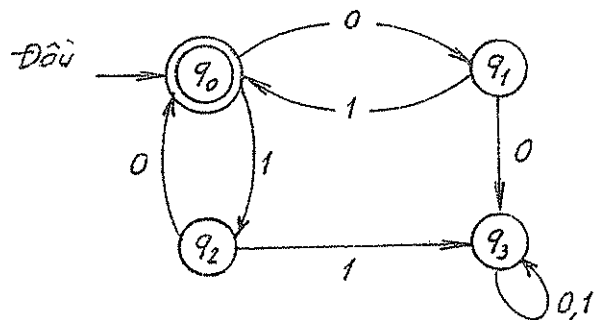
2.1. Hãy mô tả (bằng tiếng Việt) các ngôn ngữ đoán nhận bởi các ô tô măt hữu hạn với biểu đồ chuyển trạng thái cho trong hình 2.8.



Hình 2.8. Các biểu đồ chuyển trạng thái của các ÔH.

2.2. Chứng tỏ rằng ÔH với biểu đồ chuyển cho ở hình 2.9 đoán nhận tập các xâu trên bộ chữ $\{0,1\}$ với các đặc điểm sau:

- số con 0 bằng số con 1.
- trong mọi tiền tố của xâu chênh lệch giữa số các con 0 và con 1 không lớn hơn 1.



Hình 2.9. Một biểu đồ chuyển.

2.3. Tìm các ÔHD và ÔHK đoán nhận các ngôn ngữ sau:

- Tập các xâu trên $\{0, 1\}$ có chứa một số chẵn các con 0 và một số lẻ các con 1.
- Tập các xâu trong Σ^* có độ dài chia đúng cho 3.
- Tập các xâu trên $\{0, 1\}$ không chứa xâu con nào là 101 cả.

2.4. Lập các ôtômát hữu hạn không đơn định đoán nhận các ngôn ngữ sau:

- Tập các xâu trên $\{0, 1\}$ trong đó có một cặp 0 cách nhau bởi một xâu con có độ dài $4i$ với $i \geq 0$ nào đó.
- Tập các xâu trên $\{1, 2, 3\}$ sao cho ký hiệu cuối cùng trong xâu có xuất hiện trước đó.

2.5. Hãy lập các ÔHD đoán nhận các ngôn ngữ trên bộ chữ $\{0,1\}$ sau đây:

- Tập mọi xâu kết thúc bởi 00.
- Tập mọi xâu chứa 3 con 0 liên tiếp.
- Tập mọi xâu mà ký hiệu thứ 3 kể từ nút phải là 1.
- Tập mọi xâu mà bất cứ xâu con nào có độ dài bằng 5 đều có chứa ít nhất 2 con 0.

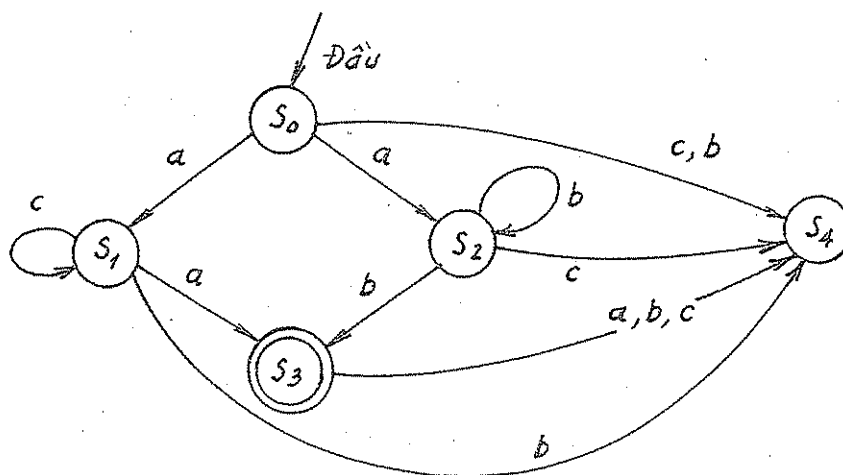
2.6. Lập các ÔHD tương đương với các ÔHK

- $(\{0,1\}, \{p,q,r,s\}, \partial_1, p, \{s\})$
- $(\{0,1\}, \{p,q,r,s\}, \partial_2, p, \{q,s\})$

với ∂_1, ∂_2 cho bởi các bảng sau:

∂_1	0	1	∂_2	0	1
p	$\{p,q\}$	$\{p\}$	p	$\{q,s\}$	$\{q\}$
q	$\{r\}$	$\{r\}$	q	$\{r\}$	$\{q,r\}$
r	$\{s\}$	$\emptyset$	r	$\{s\}$	$\{p\}$
s	$\{s\}$	$\{s\}$	s	$\emptyset$	$\{p\}$

2.7. Tìm ÔHD tương đương với ÔHK cho ở hình 2.10



Hình 2.10. Một ÔHK.

2.8. Lập các ÔHD tương đương với các ÔHK xét ở bài tập 2.4.

2.9. Tìm các biểu thức chính quy cho các ngôn ngữ xét ở bài tập 2.4.

2.10. Tìm các biểu thức chính quy chỉ định ngôn ngữ trên $\{0,1\}$ sau đây:

a) Tập mọi xâu trong đó mọi cặp 0 liên tiếp đều xuất hiện trước mọi cặp 1 liên tiếp.

b) Tập mọi xâu chứa nhiều nhất một cặp 0 liên tiếp và nhiều nhất một cặp 1 liên tiếp.

2.11. Mô tả bằng tiếng Việt các ngôn ngữ chỉ định bởi các BTCQ sau:

a) $(11+0)^*(00+1)^*$

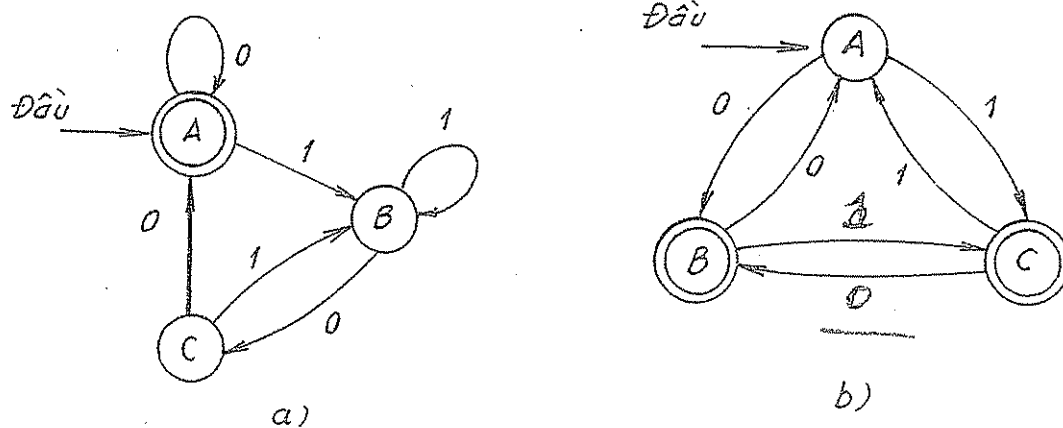
b) $(1+01+001)^*(\varepsilon+0+00)$

c) $[00+11+(01+10)(00+11)^*(01+10)]^*$

2.12. Chứng tỏ các biểu thức chính quy sau đây chỉ định cùng một ngôn ngữ:

$$(aa)^*, (aa)^* + (\emptyset a), (aa + aaaa)^*, (aa)^*(aa)^*$$

2.13. Tìm các BTCQ tương ứng với các biểu đồ chuyển ở hình 2.11



Hình 2.11. Các biểu đồ chuyển của ÔH

2.14. Lập các ÔH tương đương với các BTCQ sau:

a) $10 + (0 + 11)0^*1$

b) $01[((10)^* + 111)^* + 0]^*1$

c) $((0+1)(0+1))^* + ((0+1)(0+1)(0+1))^*$

CHƯƠNG III

VĂN PHẠM PHI NGŨ CẢNH VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUY

Trong chương này ta sẽ nghiên cứu một loại văn phạm quan trọng gọi là văn phạm phi ngữ cảnh. Sau khi định nghĩa văn phạm phi ngữ cảnh, đầu tiên ta sẽ xét một dạng đặc biệt của nó, gọi là văn phạm chính quy. Văn phạm chính quy có mối liên quan mật thiết với các ô-tômát hữu hạn. Phần tiếp đến sẽ đề cập các cách biến đổi văn phạm phi ngữ cảnh nhằm giản lược nó và đưa nó về một dạng chuẩn. Cuối cùng ta sẽ xét một số bài toán giải được đối với các văn phạm phi ngữ cảnh.

3.1. XUẤT XỨ VÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA VĂN PHẠM PHI NGŨ CẢNH

Xuất xứ

Xuất xứ đầu tiên của văn phạm phi ngữ cảnh là việc mô tả các ngôn ngữ tự nhiên. Hãy trở lại hình 1.3 ở chương I. Nó diễn tả cấu trúc của câu "bò vàng gặm cỏ non". Các từ trong móc nhọn, như là <câu>, <chủ ngữ>, <vị ngữ>... là các phạm trù cú pháp, cho ta vai trò của các bộ phận hợp thành một câu. Ta thấy một câu sinh ra qua các bước triển khai dần dần các phạm trù cú pháp theo các quy tắc cú pháp như sau:

<câu> → <chủ ngữ> <vị ngữ>

<chủ ngữ> → <danh ngữ>

<danh ngữ> $\rightarrow$ <danh từ> <tính từ>

<vi ngữ> $\rightarrow$ <động từ> <bổ ngữ>

<bổ ngữ> $\rightarrow$ <danh ngữ>

<danh từ> $\rightarrow$ bò

<danh từ> $\rightarrow$ cỏ

<tính từ> $\rightarrow$ vàng

<tính từ> $\rightarrow$ non

<động từ> $\rightarrow$ gặm

Các quy tắc cú pháp như trên chính là thuộc dạng của các quy tắc trong văn phạm phi ngữ cảnh, mà ta sẽ định nghĩa ở dưới. Và như vậy văn phạm phi ngữ cảnh có thể chọn làm mô hình cho các văn phạm của các ngôn ngữ tự nhiên được.

Tuy nhiên, nếu các nhà ngôn ngữ học đã đặt hy vọng đầu tiên vào mô hình văn phạm phi ngữ cảnh, thì họ cũng đã sớm thấy là mô hình đó còn quá chật hẹp, khó bề diễn tả hết được sự phong phú và linh hoạt trong các ngôn ngữ tự nhiên.

Chính các nhà Tin học, với nhu cầu biểu diễn các ngôn ngữ lập trình, đã tìm thấy ở văn phạm phi ngữ cảnh một khuôn khổ thích hợp. Các dạng chuẩn Backus-Naur (BNF) mà các nhà Tin học dùng để diễn tả cú pháp của các ngôn ngữ lập trình cấp cao (như ALGOL, PASCAL...) chính là một biến tướng của văn phạm phi ngữ cảnh, trong đó dấu $::=$ được dùng thay cho $\rightarrow$. Chẳng hạn, để định nghĩa một biểu thức số học người ta viết:

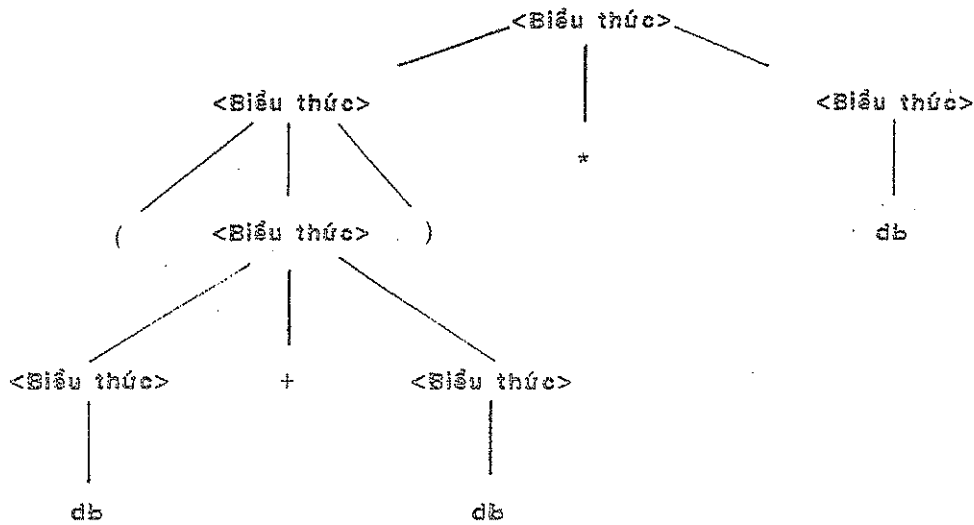
<biểu thức> $::=$ <biểu thức> + <biểu thức>

<biểu thức> $::=$ <biểu thức> * <biểu thức>

<biểu thức> $::=$ (<biểu thức>)

<biểu thức> $::=$ db

Với các quy tắc đó, ta sinh được mọi biểu thức số học có chứa các toán tử +, * cùng các toán hạng biểu diễn bởi ký hiệu db, ngăn cách bởi các cặp vòng đơn (và). Chẳng hạn biểu thức $(db + db) * db$ được sinh ra theo một quá trình diễn tả bởi cây sau đây:



Hình 3.1.. Sản sinh một xâu.

Việc nghiên cứu các văn phạm phi ngữ cảnh đã tạo nên một cơ sở lý luận vững chắc cho việc biểu diễn các ngôn ngữ lập trình, cho việc tìm kiếm các giải thuật phân tích cú pháp vận dụng trong các chương trình dịch và cho nhiều ứng dụng khác về xử lý các xâu.

Ở chương I, mục 1.7 ta đã có định nghĩa chung của văn phạm (sản sinh hay đoán nhận). Vẫn trong khuôn khổ đó, ở đây ta định nghĩa văn phạm phi ngữ cảnh bằng cách thêm hạn chế mới đối với các sản xuất trong văn phạm.

Định nghĩa: Một văn phạm phi ngữ cảnh, viết tắt là VPPNC, là một hệ thống:

$$G = (\Sigma, \Delta, P, S)$$

trong đó:

1) Σ là một tập hữu hạn các ký hiệu, gọi là *ký hiệu kết thúc* (còn gọi là *ký hiệu cuối*).

2) Δ là một tập hữu hạn các ký hiệu, gọi là *ký hiệu không kết thúc* (hay còn gọi là *các biến*) với $\Sigma \cap \Delta = \emptyset$.

3) $S \in \Delta$ gọi là *ký hiệu đầu*,

4) P là một tập hữu hạn các sản xuất có dạng

$$A \rightarrow \alpha \text{ với } A \in \Delta \text{ và } \alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$$

Với các sản xuất trong P , văn phạm G trở nên một hệ viết lại sản sinh (V, P) với bảng chữ $V = \Sigma \cup \Delta$ và tiên đề S .

Với các quan hệ "suy dẫn trực tiếp", và "suy dẫn" trở bởi $\Rightarrow$ và $\Rightarrow^*$ đã được định nghĩa cho hệ viết lại (xem 1.6), ta định nghĩa ngôn ngữ sản sinh bởi văn phạm G là:

$$L(G) = \{ w \mid w \in \Sigma^* \text{ và } S \Rightarrow^* w \}$$

$L(G)$ được gọi là một ngôn ngữ phi ngữ cảnh (NNPNC). Đối với các ký hiệu $\Rightarrow$ và $\Rightarrow^*$, khi cần chỉ rõ văn phạm, thì ta đưa thêm chỉ số dưới: $\Rightarrow_G$ và $\Rightarrow_G^*$.

Hai văn phạm G_1, G_2 được gọi là các văn phạm tương đương nếu $L(G_1) = L(G_2)$.

Nếu $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$ và $S \Rightarrow^* \alpha$ thì α được gọi là một dạng câu.

Thí dụ 3.1: Xét VPPNC $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ với

$$\Sigma = \{a, b\}, \Delta = \{S\} \text{ và } P = \{ S \rightarrow aSb, S \rightarrow ab \}$$

Nếu ta áp dụng sản xuất đầu $n-1$ lần, rồi đến sản xuất thứ hai thì ta có suy dẫn sau:

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow a^3Sb^3 \Rightarrow \dots \Rightarrow a^{n-1}Sb^{n-1} \Rightarrow a^n b^n$$

$$\text{Như vậy thấy ngay rằng } L(G) = \{ a^n b^n \mid n \geq 1 \}$$

Để tiện việc theo dõi, ta quy ước về cách viết như sau:

- 1) Dùng các chữ in hoa A, B, C, D, E và S để trở các biến;
- 2) Dùng các chữ thường a, b, c, d, e và các con số để trở các ký hiệu kết thúc;
- 3) Dùng các chữ in hoa X, Y, Z để trở các ký hiệu có thể là ký hiệu cuối hoặc biến;
- 4) Dùng các chữ thường u, v, w, x, y, z để trở các xâu ký hiệu cuối;
- 5) Dùng các chữ thường Hy Lạp α, β, γ để trở các xâu gồm các biến và ký hiệu cuối;

6) Vẫn giữ quy ước rằng nếu các sản xuất cùng về trái $A \rightarrow \alpha$ và $A \rightarrow \beta$ thì ta viết gộp lại cho gọn là $A \rightarrow \alpha \mid \beta$.

Thí dụ 3.2: Cho VPPNC $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ với $\Sigma = \{a, b\}$, $\Delta = \{S, A, B\}$ và P gồm có các sản xuất sau:

$$S \rightarrow aB \mid bA, A \rightarrow aS \mid bAA \mid a, B \rightarrow bS \mid aBB \mid b$$

Ngôn ngữ $L(G)$ là tập mọi xâu trong Σ^+ có chứa cùng một số a và số b . Điều nhận định đó không rõ ngay được như ở ví dụ trên kia, cho nên ở đây ta phải chứng minh. Muốn thế ta hãy quy nạp theo độ dài xâu:

Giả thiết quy nạp: Với $w \in \Sigma^+$ thì

- 1) $S \Rightarrow^* w$ khi và chỉ khi trong w số a = số b
- 2) $A \Rightarrow^* w$ khi và chỉ khi trong w số a = số $b + 1$
- 3) $B \Rightarrow^* w$ khi và chỉ khi trong w số b = số $a + 1$

- Giả thiết quy nạp là đúng khi $w = 1$ bởi vì

- Có hai suy dẫn từ A và B là $A \Rightarrow^* a$, $B \Rightarrow^* b$ thì đều thoả mãn (2) và (3). Ngoài ra, vì mọi sản xuất khác với $A \rightarrow a$, và $B \rightarrow b$ đều làm tăng độ dài xâu, cho nên không có xâu có độ dài 1 nào khác với a và b suy dẫn được từ A và B .
- Mặt khác bởi $S \rightarrow aB \mid bA$, mọi xâu suy dẫn từ S đều có độ dài ≥ 2 , cho nên (1) là thoả mãn đương nhiên.

- Bây giờ giả sử rằng giả thiết quy nạp là đúng với mọi w có độ dài $k-1$ hoặc ít hơn. Ta chứng minh nó cũng đúng với $|w| = k$.

Trước hết nếu $S \Rightarrow^* w$ thì sản xuất đầu tiên được dùng phải là $S \rightarrow aB$ hoặc $S \rightarrow bA$. Trong trường hợp thứ nhất, w có dạng aw_1 với $|w_1| = k-1$ và $B \Rightarrow^* w_1$. Bởi giả thiết quy nạp, trong w_1 số b bằng số $a+1$, suy ra trong w số a bằng số b . Cũng có tương tự trong trường hợp thứ hai.

Ngược lại nếu $|w| = k$ và trong w số a bằng số b . Ký hiệu đầu tiên trong w là a hoặc là b . Giả sử $w = aw_1$. Lúc đó $|w_1| = k-1$ và trong w_1 số $b = số a+1$.

Bởi giả thiết quy nạp $B \Rightarrow^* w_1$. Suy ra

$$S \Rightarrow aB \Rightarrow^* aw_1 = w$$

Cũng có tương tự khi $w = bw_1$.

Như vậy phần (1) đã được chứng minh. Để chứng minh các phần (2) và (3) ta cũng tiến hành quy nạp theo độ dài w như cho phần (1).

3.2. CÂY SUY DẪN VÀ SỰ NHẬP NHẪNG TRONG VPPNC

Để dễ hình dung sự sản sinh ra một xâu trong một VPPNC ta thường diễn tả một suy dẫn bởi một cây, như ta đã làm ở hình 3.1.

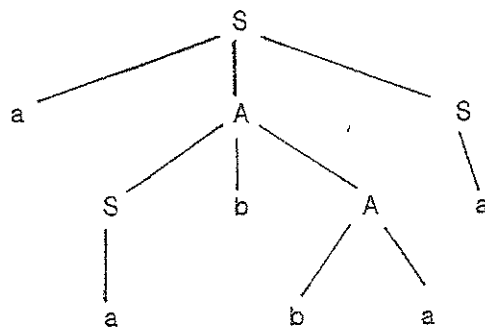
Một cách hình thức, ta định nghĩa *cây suy dẫn* trong một văn phạm PNC $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ là một cây, trong đó:

- 1) Mọi nút có một nhãn, là một ký hiệu trong $\Sigma \cup \Delta \cup \{\varepsilon\}$,
- 2) Nhãn của gốc là S ,
- 3) Nếu một nút có nhãn A là một nút trong, thì $A \in \Delta$,
- 4) Nếu nút n có nhãn là A và các nút $n_1, n_2, \dots, n_k$ là các con của nút n , theo thứ tự từ trái sang phải, và lần lượt mang các nhãn $X_1, X_2, \dots, X_k$ thì $A \rightarrow X_1X_2\dots X_k$ phải là một sản xuất trong P ,
- 5) Nếu nút n mang nhãn là ε , thì n phải là một lá, và là con duy nhất của bố nó.

Thí dụ 3.3: Cho VPPNC $G = (\{a,b\}, \{S,A\}, P, S)$, với P gồm:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAS \mid a \\ A &\rightarrow SbA \mid SS \mid ba \end{aligned}$$

Ta có một cây suy dẫn như sau:

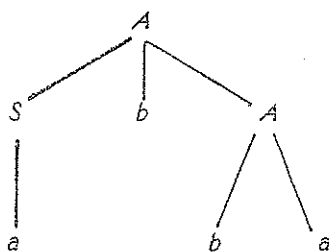


Hình 3.2. Một cây suy dẫn.

Ta biết trong một cây (có thứ tự) thì các con của một nút là được sắp "từ trái qua phải". Ta có thể mở rộng thứ tự "từ trái qua phải" đó cho các lá của cây. Cho hai lá l_1 và l_2 . Ngược theo các đường từ l_1 và l_2 về gốc, nếu nút đầu tiên mà hai đường gặp nhau là m và các con của m trên hai đường trên là n_1 và n_2 , thì l_1 ở bên trái l_2 khi n_1 ở bên trái n_2 (trong các con của m).

Nếu ta đọc các nhãn của các lá, theo thứ tự từ "trái qua phải" ta có một dạng câu và gọi đó là *kết quả* của cây suy dẫn. Chẳng hạn $aabbaa$ là kết quả của cây suy dẫn ở hình 3.2.

Ta gọi *cây con* của một cây suy dẫn là một nút nào đó cùng với các nút bề dưới của nó, các nhánh nối chúng và các nhãn kèm theo. Cây con cũng giống cây suy dẫn, chỉ khác là nhãn của gốc không nhất thiết là ký hiệu đầu S . Nếu nhãn của gốc của cây con là A , thì gọi đó là một A -cây. Một cây con (A -cây) của cây suy dẫn ở hình 3.2 được cho trong hình 3.3.



Hình 3.3. Một A -cây.

Mối liên quan giữa suy dẫn và cây suy dẫn

Định lý 3.1: Cho $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ là một VPPNC, thế thì $S \Rightarrow^* \alpha$ khi và chỉ khi có cây suy dẫn trong G mà kết quả là α .

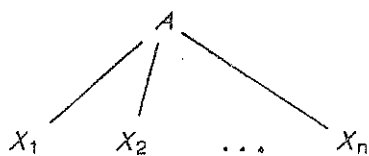
Chứng minh: Trước hết, ta hãy chứng minh một mệnh đề rộng hơn:

Với mọi $A \in \Delta$, $A \Rightarrow^* \alpha$ khi và chỉ khi có một A -cây mà kết quả là α .

Đầu tiên ta giả sử α là kết quả của một A -cây. Ta chứng minh bằng quy nạp theo số nút trong của cây rằng $A \Rightarrow^* \alpha$.

- Nếu chỉ có một nút trong, thì A -cây có dạng như ở hình 3.4.

Bây giờ $\alpha = X_1 X_2 \dots X_n$ và $A \rightarrow \alpha$ là một sản xuất trong P bởi định nghĩa của cây suy dẫn. Vậy $A \Rightarrow^* \alpha$.



Hình 3.4. A -cây với một nút trong.

- Giả thiết rằng kết luận là đúng đối với mọi cây có số nút không quá $k-1$, với $k > 1$. Cho α là kết quả của một A-cây với k nút trong. Xét các con của gốc A. Chúng không thể đều là lá cả. Giả sử các nhãn của chúng kể từ trái qua phải là $X_1, X_2, \dots, X_n$ với $n \geq 1$. Vậy thì $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$ là một sản xuất trong P .

Nếu nút mang nhãn X_i không phải là lá, nó sẽ là gốc của một cây con với một kết quả α_i nào đó. Nếu nút mang nhãn X_i là lá, thì cho $\alpha_i = X_i$. Dễ dàng thấy rằng nếu $j < i$, nút j và mọi nút bề dưới của nó là ở bên trái nút i cùng mọi nút bề dưới của nó. Vậy thì $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$. Vì một cây con (thực sự) của cây phải có ít nút trong hơn cây, vậy giả thiết quy nạp phải đúng với mọi X_i - cây ứng với các nút i không là lá, tức là có $X_i \Rightarrow^* \alpha_i$.

Còn với các nút là lá thì $X_i = \alpha_i$, vậy cũng có $X_i \Rightarrow^* \alpha_i$. Ghép các dãy suy dẫn bộ phận lại với nhau ta có:

$$\begin{aligned} A &\Rightarrow X_1 X_2 \dots X_n \Rightarrow^* \alpha_1 X_2 \dots X_n \Rightarrow^* \alpha_1 \alpha_2 X_3 \dots X_n \\ &\Rightarrow^* \dots \Rightarrow^* \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n = \alpha \end{aligned} \quad (3.1)$$

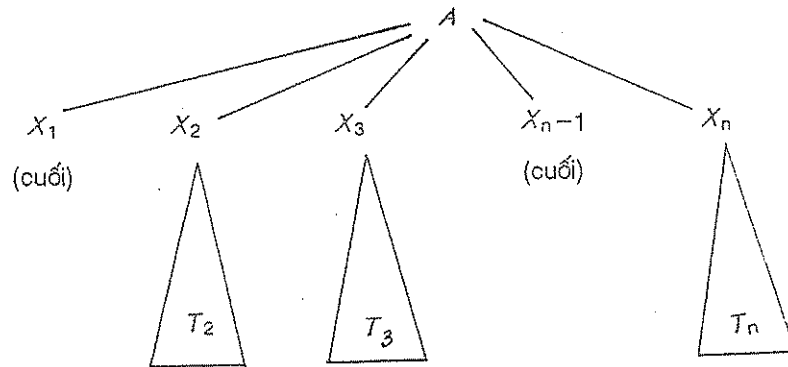
Vậy $A \Rightarrow^* \alpha$. Lưu ý rằng (3.1) chỉ là một trong nhiều suy dẫn có thể thành lập được từ cây suy dẫn đã cho.

Bây giờ ta giả sử $A \Rightarrow^* \alpha$. Ta cần chứng minh rằng có A-cây với kết quả là α .

- Nếu $A \Rightarrow^* \alpha$ chỉ với một bước suy dẫn, thì $A \rightarrow \alpha$ là một sản xuất trong P và ta có A-cây như ở hình 3.4 với kết quả là α .

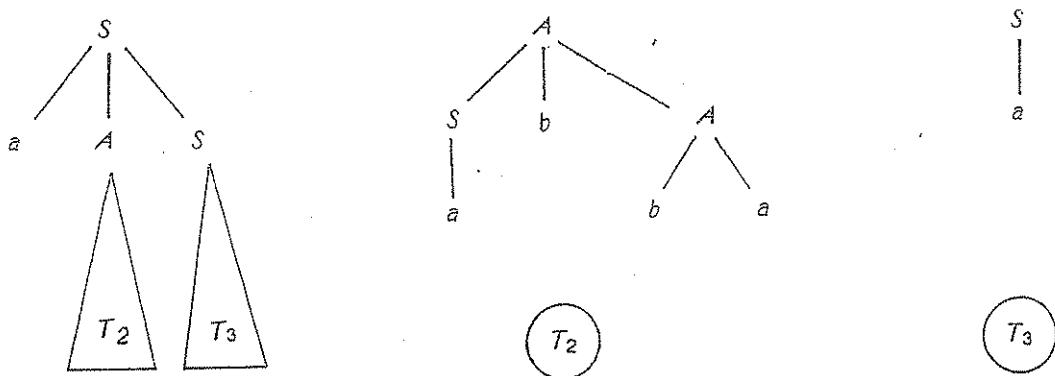
- Giả sử với mọi biến A, nếu có $A \Rightarrow^* \alpha$ là một suy dẫn ít hơn k bước, thì có một A-cây với kết quả là α . Xét suy dẫn $A \Rightarrow^* \alpha$ với k bước. Giả sử trong bước thứ nhất sản xuất được dùng là $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$, tức là $A \Rightarrow X_1 X_2 \dots X_n \Rightarrow^* \alpha$. Thế thì mọi ký hiệu trong α phải hoặc là trùng với một X_i nào đó, hoặc là được suy dẫn từ một X_i . Hơn nữa, do các sản xuất đều có dạng $B \rightarrow \beta$ chỉ cho phép thay thế từng biến một, cho nên nếu $i < j$, thì toàn bộ các ký hiệu sinh ra từ X_i đều ở bên trái toàn bộ các ký hiệu sinh ra bởi X_j . Bởi vậy α phải có dạng $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$, trong đó $X_i \Rightarrow^* \alpha_i$, $i = 1, 2, \dots, n$ và độ dài các suy dẫn này là 0 nếu X_i là ký hiệu cuối, nếu không thì độ dài suy dẫn đó > 0 , nhưng không quá $k-1$. Như vậy bởi giả thiết quy nạp, khi X_i là một biến thì có X_i -cây với kết quả là α_i . Gọi cây đó là T_i .

Bây giờ thì ta có thể thành lập A-cây với kết quả là α như sau: Trước hết dựng một A-cây với n lá với nhãn $X_1, X_2, \dots, X_n$; tiếp đó, mỗi nút có nhãn X_i với X_i là biến, sẽ được thay bởi cây T_i tương ứng; còn khi X_i là ký hiệu cuối, thì không cần thay gì nữa. Kết quả này kết thúc chứng minh. ■



Hình 3.5. A-cây.

Thí dụ 3.4: Xét suy dẫn $S \Rightarrow^* aabbaa$ cho văn phạm ở thí dụ 3.3. Bước thứ nhất trong suy dẫn đó là $S \Rightarrow aAS$. Theo dõi các bước suy dẫn sau đó, ta thấy A được thay bởi SbA , rồi trở thành abA và cuối cùng thành $abba$, đó chính là kết quả của cây T_2 (A-cây). Còn S thì được thay bởi a và đó là kết quả của cây T_3 (S-cây). Lắp ráp lại, ta lập được cây suy dẫn mà kết quả là $aabbaa$, như ở hình 3.6 ở dưới:



Hình 3.6. Lắp ghép cây suy dẫn.

Các suy dẫn bên trái nhất và bên phải nhất; sự nhập nhằng

Ta gọi *suy dẫn bên trái nhất* (nói gọn là *suy dẫn trái*), nếu ở mỗi bước suy dẫn, biến được thay thế là biến nằm bên trái nhất trong dạng câu. Tương tự ta gọi *suy dẫn bên phải nhất* (nói gọn là *suy dẫn phải*),

nếu ở mỗi bước suy dẫn, biến được thay thế là biến nằm bên phải nhất trong dạng câu.

Mỗi cây suy dẫn với kết quả α tương ứng với nhiều suy dẫn $S \Rightarrow^* \alpha$. Các suy dẫn này có cùng độ dài, vì áp dụng cùng một số các sản xuất như nhau (ấy là các sản xuất tương ứng với các nút trong của cây). Chúng chỉ khác nhau ở thứ tự áp dụng các sản xuất đó. Trong số các suy dẫn này chỉ có một suy dẫn bên trái nhất và một suy dẫn bên phải nhất.

Tuy nhiên với một xâu $\alpha \in L(G)$, rất có thể có nhiều cây suy dẫn với kết quả chung α . Điều đó có nghĩa là xâu α có thể phân tích cú pháp theo nhiều cách khác nhau.

Ta nói một VPPNC G là *nhập nhằng* nếu có một xâu α là kết quả của hai cây suy dẫn khác nhau trong G . Đương nhiên cũng có thể nói rằng văn phạm G là nhập nhằng nếu có một xâu α với hai suy dẫn bên trái nhất (hay hai suy dẫn bên phải nhất) $S \Rightarrow^* \alpha$.

Một ngôn ngữ PNC L được gọi là *ngôn ngữ nhập nhằng cố hữu* nếu mọi VPPNC sản sinh ra L đều nhập nhằng. Người ta chứng minh rằng tồn tại ngôn ngữ PNC nhập nhằng cố hữu.

Thí dụ 3.5: Xét VPPNC G_0 cho bởi các sản xuất sau:

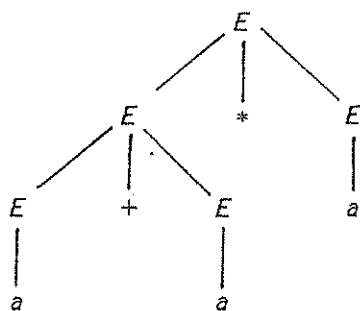
$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid (E) \mid a$$

Văn phạm này cho ta viết các biểu thức số học với các phép toán $+$ và $*$. Cây suy dẫn cho ở hình 3.7 có kết quả là $a + a * a$. Suy dẫn bên trái nhất ứng với cây suy dẫn đó là:

$$E \Rightarrow E * E \Rightarrow E + E * E \Rightarrow a + E * E \Rightarrow a + a * E \Rightarrow a + a * a$$

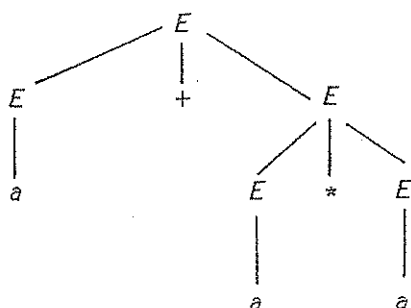
Suy dẫn bên phải nhất ứng với cây đó là:

$$E \Rightarrow E * E \Rightarrow E * a \Rightarrow E + E * a \Rightarrow E + a * a \Rightarrow a + a * a$$



Hình 3.7. Cây suy dẫn.

Tuy nhiên ta còn thấy có một cây suy dẫn khác với kết quả là $a + a * a$ như ở hình 3.8.



Hình 3.8. Cây suy dẫn khác.

Điều đó có nghĩa là biểu thức $a + a * a$ có thể được hiểu theo hai cách khác nhau: thực hiện phép cộng trước hay thực hiện phép nhân trước.

Để khắc phục sự nhập nhằng của G_0 đó, ta có thể:

- Hoặc là quy định rằng các phép cộng và nhân luôn luôn được thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải (trừ khi gặp vòng đơn). Quy định đó được thể hiện trong văn phạm G_1 dưới đây, tương đương với G_0 nhưng không còn nhập nhằng nữa.

$$E \rightarrow E + T \mid E * T \mid T$$

$$T \rightarrow (E) \mid a$$

- Hoặc là quy định rằng, khi không có vòng đơn ngăn cách, thì phép $*$ được ưu tiên trước phép $+$. Quy định đó được thể hiện trong văn phạm G_2 dưới đây, cũng tương đương với G_0 mà không còn nhập nhằng nữa:

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid a$$

3.3. VĂN PHẠM CHÍNH QUY

Ở mục này ta sẽ xét một số dạng đặc biệt của VPPNC, chúng đều có mối liên hệ mật thiết với các ô tô măt hữu hạn.

Định nghĩa: - Một VPPNC được gọi là một văn phạm chính quy phải nếu các sản xuất của nó chỉ có hai dạng:

$A \rightarrow aB$ hay $A \rightarrow a$, với $a \in \Sigma$ và $A, B \in \Delta$

- Một VPPNC được gọi là một *văn phạm chính quy trái* nếu các sản xuất của nó chỉ có hai dạng:

$A \rightarrow Ba$ hay $A \rightarrow a$, với $a \in \Sigma$ và $A, B \in \Delta$

- Các văn phạm chính quy phải và trái được gọi chung là *văn phạm chính quy* (viết tắt là VPCQ).

Người ta lấy từ "chính quy" để đặt tên cho các văn phạm trên bởi vì chúng sản sinh ra các ngôn ngữ chính quy (sai khác nhau ε), tức là các ngôn ngữ được đoán nhận bởi các ô tô-mát hữu hạn, hay được chỉ định bởi các biểu thức chính quy, như ta sẽ thấy sau đây.

Định lý 3.2: Cho L là một NNCQ, thì có một VPCQ phải G sao cho

$$L - \{\varepsilon\} = L(G)$$

Chứng minh: Giả sử $L = L(M)$ với $M = (\Sigma, Q, \partial, q_0, F)$ là ÔHD. Ta thành lập văn phạm $G = (\Sigma, \Delta, P, q_0)$, trong đó $\Delta = Q$ và P gồm các sản xuất như sau:

$$1) q \rightarrow ap \text{ nếu } \partial(q, a) = p$$

$$2) q \rightarrow a \text{ nếu } \partial(q, a) \in F$$

với mọi $a \in \Sigma$ và $q, p \in Q$

Như vậy G là VPCQ phải, ta chứng minh rằng $L(G) = L - \{\varepsilon\}$

- Trước hết xét $w \in L$, $w \neq \varepsilon$. Giả sử $w = a_1 a_2 \dots a_n$, $n \geq 1$. Thế thì

$$\partial(q_0, a_1) = p_1, \partial(p_1, a_2) = p_2, \dots, \partial(p_{n-1}, a_n) \in F \quad (3.2)$$

Vậy trong G lại có các sản xuất:

$$q_0 \rightarrow a_1 p_1, \quad p_1 \rightarrow a_2 p_2, \dots, p_{n-1} \rightarrow a_n \quad (3.3)$$

Suy ra trong G có suy dẫn:

$$q_0 \Rightarrow a_1 p_1 \Rightarrow a_1 a_2 p_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow a_1 a_2 \dots p_{n-1} \Rightarrow a_1 a_2 \dots a_n = w \quad (3.4)$$

Do đó $w \in L(G)$.

- Ngược lại, xét $w \in L(G)$, $w = a_1 a_2 \dots a_n$, $n \geq 1$. Như thế phải có một suy dẫn trong G từ q_0 ra w , dạng (3.4). Do đó các sản xuất kể trong (3.3) đều phải có mặt trong văn phạm G , suy ra có các bước chuyển (3.2) trong ô tô-mát M . Vậy $w \in L(M)$. ■

Định lý 3.3: Nếu G là một VPCQ phải, thì $L(G)$ là một NNCQ.

Chứng minh: Giả sử $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$. Ta thành lập một ÔHK M đoán nhận $L(G)$ như sau: $M = (\Sigma, \Delta \cup \{D\}, \partial, S, \{D\})$ trong đó D không thuộc $\Delta \cup \Sigma$ và hàm chuyển ∂ thành lập như sau:

Gọi: $\partial_1(A, a) = \{B \mid A \rightarrow aB \text{ là một sản xuất trong } G\}$

$$\partial_2(A, a) = \begin{cases} \{D\} & \text{nếu } A \rightarrow a \text{ là một sản xuất trong } G \\ \emptyset & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Thế thì $\partial(A, a) = \partial_1(A, a) \cup \partial_2(A, a)$

với mọi $a \in \Sigma$ và $A, B \in \Delta$

- Bây giờ giả sử $w = a_1 a_2 \dots a_n \in L(G)$, $n \geq 1$. Vậy có một suy dẫn

$$S \Rightarrow a_1 A_1 \Rightarrow a_1 a_2 A_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow a_1 a_2 \dots A_{n-1} \Rightarrow a_1 a_2 \dots a_n \quad (3.5)$$

Như thế trong G phải có các sản xuất:

$$S \rightarrow a_1 A_1, A_1 \rightarrow a_2 A_2, \dots, A_{n-2} \rightarrow a_{n-1} A_{n-1}, A_{n-1} \rightarrow a_n \quad (3.6)$$

Từ đó suy ra trong M :

$$\begin{aligned} A_1 &\in \partial(S, a_1), \\ A_2 &\in \partial(A_1, a_2), \\ &\dots \dots \dots \\ A_{n-1} &\in \partial(A_{n-2}, a_{n-1}), \\ D &\in \partial(A_{n-1}, a_n), \end{aligned} \quad (3.7)$$

Có nghĩa là đã có các bước chuyển trạng thái từ trạng thái đầu S đến trạng thái $B \in F$ trong ÔH M , khi nó đọc xong xâu w . Vậy $w \in L(M)$.

- Ngược lại nếu xâu $w = a_1 a_2 \dots a_n$ được đoán nhận bởi M thì có một dãy các bước chuyển như (3.7). Suy ra có các sản xuất như (3.6) ở trong G , cho ta suy dẫn (3.5). Vậy $w \in L(G)$. ■

Phối hợp cả hai Định lý 3.2. và 3.3. ta có:

Định lý 3.4: Một ngôn ngữ L là chính quy khi và chỉ khi có một văn phạm chính quy phải G sao cho $L - \{\varepsilon\} = L(G)$. ■

Chú ý rằng mọi VPCQ phải đều là VPPNC, suy ra:

Hệ quả 3.1: Mọi NNCQ đều là NNPNC. ■

Mệnh đề đảo lại của Hệ quả trên là không đúng, vì có những NNPNC mà (người ta có thể chứng minh được) là không phải NNCQ.

Để đề cập tiếp tới mối liên quan giữa NNCQ và VPCQ trái, ta xét Định nghĩa và các Bổ đề sau:

Định nghĩa: Hai VPCQ trái và phải, G và G' , được gọi là các VPCQ đối ngẫu nếu:

Một sản xuất dạng $A \rightarrow Ba$ thuộc G khi và chỉ khi $A \rightarrow aB$ thuộc G' .

Một sản xuất dạng $A \rightarrow a$ thuộc G khi và chỉ khi $A \rightarrow a$ thuộc G' .

Dễ dàng thấy rằng, nếu ký hiệu L^R là ngôn ngữ đảo ngược của L , tức là tập các xâu đảo ngược của mọi xâu trong L , ta sẽ có:

Bổ đề 3.1: Nếu $L = L(G)$ và $L' = L(G')$ với G, G' là hai VPCQ đối ngẫu, thì $L' = L^R$. ■

Bổ đề 3.2: Phép đảo ngược R là đóng đối với lớp các NNCQ.

Chứng minh: Dễ dàng quy nạp theo độ dài của BTCQ để chứng minh mệnh đề sau: Cho một BTCQ E , lập BTCQ E' bằng cách trong E ở đâu có phép ghép tiếp dạng PQ thì đảo lại là QP , như thế $L(E)$ và $L(E')$ là hai ngôn ngữ đảo ngược.

Từ mệnh đề này suy ra kết luận của Bổ đề. ■

Thí dụ 3.6: BTCQ $(0+1)^* 011$ chỉ định tập mọi xâu trên $\{0,1\}$ kết thúc bởi 011, còn BTCQ $110(0+1)^*$ thì lại chỉ định tập mọi xâu trên $\{0,1\}$ bắt đầu bởi 110.

Định lý 3.5: Một ngôn ngữ L là chính quy khi và chỉ khi có một VPCQ trái G sao cho $L - \{\varepsilon\} = L(G)$.

Chứng minh: - Cho L là một NNCQ. Thế thì L^R cũng là NNCQ theo Bổ đề 3.2. Do đó theo Định lý 3.4, có VPCQ phải G' sao cho $L - \{\varepsilon\} = L(G')$. Từ đó theo Bổ đề 3.1, VPCQ trái G , đối ngẫu với G' , sẽ cho ta:

$$L(G) = (L(G'))^R = (L - \{\varepsilon\})^R = L^R - \{\varepsilon\}.$$

- Ngược lại cho một VPCQ trái G . Gọi VPCQ đối ngẫu với G là G' , thì theo Bổ đề 3.1 ta có $L(G) = (L(G'))^R$. Từ đó theo Định lý 3.4 và Bổ đề 3.2 suy ra $L(G)$ là NNCQ. ■

Bây giờ ta nói rộng dạng của văn phạm thêm một chút.

Định nghĩa: - Một VPPNC được gọi là văn phạm tuyến tính phải (viết tắt là VPTT phải) nếu mỗi sản xuất của nó ở một trong hai dạng sau:

$$A \rightarrow xB \text{ hoặc } A \rightarrow x, \text{ với } x \in \Sigma^+ \text{ và } A, B \in \Delta.$$

- Một VPPNC được gọi là *văn phạm tuyến tính trái* (viết tắt là VPTT trái) nếu mỗi sản xuất của nó ở một trong hai dạng sau:

$$A \rightarrow Bx \text{ hoặc } A \rightarrow x, \text{ với } x \in \Sigma^+ \text{ và } A, B \in \Delta.$$

Như vậy VPCQ trái (phải) là VPTT trái (phải) với $|x| = 1$.

Định lý 3.6: Nếu G là một VPTT phải thì $L(G)$ là một NNCQ.

Chứng minh: Lập VPCQ phải G' từ văn phạm G như sau:

- Thay mỗi sản xuất của G dạng $A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_n B$, $n > 1$ bởi các sản xuất:

$$A \rightarrow a_1 B_1,$$

$$B_1 \rightarrow a_2 B_2,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$B_{n-2} \rightarrow a_{n-1} B_{n-1},$$

$$B_{n-1} \rightarrow a_n B$$

trong đó $B_1, B_2, \dots, B_{n-1}$ là các biến mới.

- Cũng thay mỗi sản xuất của G dạng $A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_n$, $n > 1$, bởi dãy các sản xuất tương tự, trừ sản xuất cuối cùng là $B_{n-1} \rightarrow a_n$.

Dễ dàng thấy rằng G' là VPCQ phải và $L(G) = L(G')$, do đó $L(G)$ cũng là NNCQ. ■

Định lý 3.7: Nếu G là một VPTT trái thì $L(G)$ là một NNCQ.

Chứng minh: Tương tự như cho Định lý 3.6, nhưng đưa về VPCQ trái.

Tóm tắt các kết quả: Lớp các NNCQ là:

- lớp các ngôn ngữ đoán nhận bởi các ÔHD (Định nghĩa),
- lớp các ngôn ngữ đoán nhận bởi các ÔHK (Hệ quả 2.1),
- lớp các ngôn ngữ đoán nhận bởi các BTCQ (Định lý 2.10),
- lớp các ngôn ngữ sản sinh bởi các VPCQ (trái hay phải), sai khác xau rỗng ε (Định lý 3.4, Định lý 3.5),
- lớp các ngôn ngữ sản sinh bởi các VPTT (trái hay phải), sai khác xaau rỗng ε (Định lý 3.6, Định lý 3.7).

3.4. GIẢN LƯỢC CÁC VPPNC

Thường thì một VPPNC có thể còn chứa đựng nhiều yếu tố thừa, vô ích, chẳng hạn có những ký hiệu không thực sự tham gia vào quá trình sinh sản xâu, hoặc có những sản xuất dạng $A \rightarrow B$ làm kéo dài các suy dẫn một cách không cần thiết. Bởi vậy việc giản lược VPPNC là nhằm loại bỏ những yếu tố vô ích đó, mà không làm giảm bớt khả năng sản sinh của văn phạm.

Các ký hiệu vô ích

Ta hãy tìm cách loại trừ các ký hiệu vô ích trong văn phạm. Cho $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ là một VPPNC. Ta nói một ký hiệu X là có ích nếu có một suy dẫn

$$S \Rightarrow^* \alpha X \beta \Rightarrow^* w, \text{ với } \alpha, \beta \in (\Sigma \cup \Delta)^* \text{ và } w \in \Sigma^*.$$

Nếu không có thế thì X là vô ích. Như vậy có hai khía cạnh cần phải xem xét của ký hiệu có ích:

1) Từ X có thể suy dẫn ra một xâu các ký hiệu cuối nào đó (X là hữu sinh).

2) X phải xuất hiện trong một xâu suy dẫn từ S (X là đến được).

Tuy nhiên lưu ý rằng hai điều kiện đó chưa đủ để đảm bảo rằng X là có ích, bởi vì rất có thể X xuất hiện trong một xâu suy dẫn từ S , song trong xâu đó lại có một biến khác X không cho phép suy dẫn ra một xâu ký hiệu kết thúc nào cả.

Bổ đề 3.3. (Loại bỏ ký hiệu vô sinh): Cho một VPPNC $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ với $L(G) \neq \emptyset$ ta có thể xây dựng một cách hữu hiệu một VPPNC tương đương $G' = (\Sigma, \Delta', P', S)$ sao cho với mỗi A trong Δ' , có một w nào đó trong Σ^* để cho $A \Rightarrow^* w$.

Chứng minh: Duyệt tập các sản xuất P và kết nạp dẫn các biến vào Δ' như sau:

- Nếu $A \rightarrow w$ là một sản xuất, với $w \in \Sigma^*$ thì đưa A vào Δ' .

- Nếu $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$ là một sản xuất, trong đó các X_i là ký hiệu cuối hoặc là biến đã được kết nạp vào Δ' , thì A cũng được đưa vào Δ' . Cứ thế, Δ' được thành lập nhờ một giải thuật lặp cho ở hình 3.9. Vòng lặp sẽ dừng, vì tập các sản xuất P là hữu hạn. Sau đó lập P' gồm mọi sản xuất trong P mà các ký hiệu có mặt trong đó đều thuộc $\Delta' \cup \Sigma$.

BEGIN

1) $\Delta_{\text{cũ}} := \emptyset$;

2) $\Delta_{\text{mới}} := \{A \mid A \rightarrow w \text{ với } w \in \Sigma^*\}$;

3) WHILE $\Delta_{\text{cũ}} \neq \Delta_{\text{mới}}$ DO

BEGIN

4) $\Delta_{\text{cũ}} := \Delta_{\text{mới}}$;

5) $\Delta_{\text{mới}} := \Delta_{\text{cũ}} \cup \{A \mid A \rightarrow \alpha \text{ với } \alpha \in (\Sigma \cup \Delta_{\text{cũ}})^*\}$

END;

6) $\Delta' := \Delta_{\text{mới}}$

END.

Hình 3.9. Giải thuật tìm Δ' .

- Ta thấy ngay rằng nếu A được đưa vào $\Delta_{\text{mới}}$ ở các dòng (2) hay (5) thì A suy dẫn ra một xâu các ký hiệu kết thúc.

- Ngược lại ta chứng minh rằng nếu A suy dẫn ra một xâu các ký hiệu kết thúc, thì A trước sau cũng được đưa vào $\Delta_{\text{mới}}$. Chứng minh điều đó bằng quy nạp theo độ dài của suy dẫn $A \Rightarrow^* w$.

Cơ sở quy nạp:

Nếu độ dài suy dẫn là 1, thì $A \rightarrow w$ là một sản xuất, và A được kết nạp vào $\Delta_{\text{mới}}$ ở bước (2).

Bước quy nạp:

Giả sử $A \Rightarrow X_1 X_2 \dots X_n \Rightarrow^* w$, bởi suy dẫn k bước. Vậy có thể viết $w = w_1 w_2 \dots w_n$, trong đó $X_i \Rightarrow^* w_i$, với $1 \leq i \leq n$, bởi suy dẫn không đến k bước. Bởi giả thiết quy nạp, những X_i là biến đều trước sau được kết nạp vào $\Delta_{\text{mới}}$. Ngay sau khi X_i cuối cùng được kết nạp vào $\Delta_{\text{mới}}$ ở dòng (5), trở lại dòng (3), ta có $\Delta_{\text{cũ}} \neq \Delta_{\text{mới}}$, vì X_i xuất cùng đó chưa được đưa vào $\Delta_{\text{cũ}}$. Do đó vòng lặp WHILE được thực hiện thêm một lần nữa, và A sẽ được kết nạp vào $\Delta_{\text{mới}}$ tại dòng (5).

- Bây giờ chứng minh rằng $L(G') = L(G)$.

Dương nhiên là $L(G') \subseteq L(G)$, vì mọi suy dẫn trong G' cũng là suy dẫn trong G . Ngược lại giả thiết có w trong $L(G)$, nhưng không ở trong $L(G')$. Vậy thì mỗi suy dẫn của w trong G đều phải có dùng một biến trong $\Delta - \Delta'$ hoặc có dùng một sản xuất trong $P - P'$ (tức là vẫn dùng một biến trong $\Delta - \Delta'$). Nhưng như thế là đã có một biến trong $\Delta - \Delta'$

cho phép suy dẫn ra một xâu các ký hiệu cuối. Đó là một mâu thuẫn, cho phép kết luận $L(G) \subseteq L(G')$. ■

Bổ đề 3.4. (Loại bỏ ký hiệu không đến được): Cho một VPPNC $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$, ta có thể xây dựng một cách hữu hiệu một VPPNC tương đương $G' = (\Sigma', \Delta', P', S)$ sao cho với mỗi X trong $\Delta' \cup \Sigma'$ có α và β trong $(\Delta' \cup \Sigma')^*$ để cho

$$S \Rightarrow^* \alpha X \beta.$$

Chứng minh: - Tập $\Delta' \cup \Sigma'$ có thể thành lập bởi giải thuật lập sau:

Cho S vào Δ' . Nếu một biến A đã được đưa vào Δ' và

$$A \rightarrow \alpha_1 \mid \alpha_2 \mid \dots \mid \alpha_n$$

thì ta kết nạp mọi biến trong $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ vào Δ' và mọi ký hiệu kết thúc trong $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ vào Σ' .

Thủ tục ngừng khi không còn bổ sung thêm được ký hiệu nào mới cả.

- Tiếp đó lấy P' là tập mọi sản xuất trong P chỉ chứa các ký hiệu trong $\Delta' \cup \Sigma'$. Dễ dàng chứng minh $L(G') = L(G)$. ■

Định lý 3.8: Mọi ngôn ngữ PNC không rỗng đều có thể được sản sinh từ một VPPNC không có ký hiệu vô ích.

Chứng minh: Cho $L = L(G)$ là NNPNC không rỗng. Áp dụng Bổ đề 3.3 cho G , ta được văn phạm G_1 , sau đó áp dụng Bổ đề 3.4 cho G_1 ta được một văn phạm G_2 , như thế $L(G_2) = L(G) = L$.

Giả sử trong G_2 có một ký hiệu X là vô ích. Bởi Bổ đề 3.4 thì X là đến được, tức là có $S \Rightarrow^*_{G_2} \alpha X \beta$. Lại vì mọi ký hiệu và sản xuất trong

G_2 đều có mặt trong G_1 , ngoài ra mọi ký hiệu trong G_1 đều hữu sinh theo Bổ đề 3.3, cho nên ta có:

$$S \Rightarrow^*_{G_1} \alpha X \beta \Rightarrow^*_{G_1} w, \text{ với } w \text{ là một xâu các ký hiệu kết thúc.}$$

Như thế mọi ký hiệu xuất hiện trong các bước suy dẫn $\alpha X \beta \Rightarrow^*_{G_1} w$

đều cũng là đến được (từ S) vậy Bổ đề 3.4 đã không thể loại chúng cùng với các sản xuất được dùng cùng với chúng. Vậy cũng có

$$S \Rightarrow_{G_2}^* \alpha X \beta \Rightarrow_{G_2}^* w$$

chứng tỏ X không phải là vô ích trong G_2 , như đã giả thiết. ■

Lưu ý rằng, nếu áp dụng Bổ đề 3.4 trước và Bổ đề 3.3 sau thì không nhất thiết loại được hết các ký hiệu vô ích, như ta thấy ở thí dụ sau đây.

Thí dụ 3.7: Xét văn phạm:

$$S \rightarrow AB \mid a$$

$$A \rightarrow a$$

Áp dụng Bổ đề 3.3, B bị loại cùng với sản xuất $S \rightarrow AB$

Áp dụng Bổ đề 3.4 cho văn phạm

$$S \rightarrow a$$

$$A \rightarrow a$$

ta thấy chỉ S và a là đến được. Vậy văn phạm tương đương không chứa ký hiệu vô ích là $(\{a\}, \{S\}, \{S \rightarrow a\}, S)$.

Nếu tiến hành theo thứ tự ngược lại, áp dụng Bổ đề 3.4 trước, ta không loại ký hiệu nào, sau đó áp dụng Bổ đề 3.3, ta loại B cùng $S \rightarrow AB$. Vậy văn phạm còn:

$(\{a\}, \{S, A\}, \{S \rightarrow a, A \rightarrow a\}, S)$ và vẫn chứa ký hiệu vô ích A .

Các ε -sản xuất

Bây giờ ta tìm cách loại các sản xuất dạng $A \rightarrow \varepsilon$, gọi là các ε -sản xuất. Dương nhiên, nếu $\varepsilon \in L(G)$, ta không thể loại hết mọi ε -sản xuất được, nhưng nếu ε không thuộc $L(G)$, thì lại có thể loại hết chúng khỏi G .

Định lý 3.9: Nếu $L = L(G)$ với một VPPNC $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$, thì $L - \{\varepsilon\}$ là bằng $L(G')$ với một VPPNC G' không chứa các ký hiệu vô ích và các ε -sản xuất.

Chứng minh: Gọi một biến A là biến *triệt tiêu được*; nếu $A \Rightarrow^* \varepsilon$. Có thể xác định các ký hiệu triệt tiêu được của G nhờ giải thuật lặp sau đây:

Nếu $A \rightarrow \varepsilon$ thì A là triệt tiêu được; sau đó nếu $B \rightarrow \alpha$ là một sản xuất mà mọi ký hiệu trong α đều đã biết là triệt tiêu được, thì B cũng triệt tiêu được; lặp lại quá trình đó cho đến khi không tìm thêm được ký hiệu triệt tiêu được nào nữa.

Tập các sản xuất P' được thành lập như sau:

Nếu $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$ là một sản xuất trong P , thì ta đưa vào P' các sản xuất có dạng $A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$, trong đó:

- 1) Nếu X_i là không triệt tiêu được, thì $\alpha_i = X_i$;
- 2) Nếu X_i là triệt tiêu được thì α_i sẽ hoặc là X_i hoặc là ε ;
- 3) Không cho tất cả các α_i đều là ε .

Cho $G'' = (\Sigma, \Delta, P', S)$. Ta chứng tỏ rằng, với mọi $A \in \Delta$ và $w \in \Sigma^*$.

$$A \Rightarrow_{G''}^* w \text{ khi và chỉ khi } A \Rightarrow_G^* w \text{ và } w \neq \varepsilon.$$

Khi: Giả sử $A \Rightarrow_G^i w$ và $w \neq \varepsilon$. Ta chứng minh bằng quy nạp theo i rằng

$$A \Rightarrow_{G''}^* w.$$

- Cơ sở quy nạp: Xét $i = 1$, bấy giờ $A \rightarrow w$ là một sản xuất trong P , cũng là một sản xuất trong P' , vì $w \neq \varepsilon$. Vậy $A \Rightarrow_{G''} w$.

- Bước quy nạp: Cho $i > 1$, như thế $A \Rightarrow_G X_1 X_2 \dots X_n \Rightarrow_G^{i-1} w$.

Vậy w có thể viết thành $w = w_1 w_2 \dots w_n$ trong đó $X_j \Rightarrow_G^* w_j$ ($1 \leq j \leq n$) với số bước không đến i . Nếu $w_j \neq \varepsilon$ và X_j là một biến, thì bởi giả thiết quy nạp, ta có $X_j \Rightarrow_{G''}^* w_j$. Nếu $w_j = \varepsilon$, thì X_j là triệt tiêu được. Như thế trong

P' phải có một sản xuất dạng $A \rightarrow \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n$, trong đó $\beta_j = X_j$ khi $w_j \neq \varepsilon$ và $\beta_j = \varepsilon$ khi $w_j = \varepsilon$. Vì $w \neq \varepsilon$, nên không phải mọi β_j đều là ε . Vậy thì trong G'' có một suy dẫn:

$$A \Rightarrow \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n \Rightarrow^* w_1 \beta_2 \dots \beta_n \Rightarrow^* \dots \Rightarrow^* w_1 \dots w_n = w$$

Chỉ khi: Giả sử $A \Rightarrow_G^i w$. Đương nhiên $w \neq \varepsilon$, vì trong G'' không

có ε -sản xuất. Ta chứng minh bằng quy nạp theo i rằng $A \Rightarrow_G^* w$.

- Cơ sở quy nạp: $i = 1$, $A \rightarrow w$ là một sản xuất trong P' . Vậy phải có một sản xuất $A \rightarrow \alpha$ trong P , sao cho khi loại bỏ một số biến triệt tiêu được nào đó trong α , ta thu được w . Vậy thì trong G ắt phải có một suy dẫn $A \Rightarrow_G \alpha \Rightarrow_G^* w$, trong đó suy dẫn $\alpha \Rightarrow_G^* w$ được cấu thành từ

những suy dẫn chuyển các biến bị loại nói trên thành ε .

- *Bước quy nạp*: Cho $i > 1$, như thế $A \Rightarrow_{G''}^{i-1} w$. Vậy trong P phải có một sản xuất $A \rightarrow \beta$, sao cho $X_1 X_2 \dots X_n$ là thu được từ β bằng cách loại một số biến triệt tiêu được nào đó trong β . Do đó ta có: $A \Rightarrow_G \beta \Rightarrow_G^* X_1 X_2 \dots X_n$. Bởi suy dẫn trong G'' nói trên, w có dạng $w_1 w_2 \dots w_n$, trong đó $X_j \Rightarrow_{G''}^* w_j$ ($1 \leq j \leq n$), với số bước ít hơn i . Bởi giả thiết quy nạp, trong G cũng có $X_j \Rightarrow_G^* w_j$, khi X_j là biến. Còn khi X_j là ký hiệu cuối thì đương nhiên $X_j = w_j$, cũng tức là $X_j \Rightarrow_G^* w_j$. Suy ra $A \Rightarrow_G^* w$.

Vậy đã chứng minh xong: $A \Rightarrow_{G''}^* w$ khi và chỉ khi $A \Rightarrow_G^* w$ và $w \neq \varepsilon$.

Thay A bởi S , ta có kết quả: $L(G'') = L(G) - \{\varepsilon\}$.

Bây giờ ứng dụng Định lý 3.8 cho G'' , ta thu được văn phạm G' không có ký hiệu vô ích, và $L(G') = L(G'')$. Vì việc ứng dụng các Bổ đề 3.3 và 3.4 không đưa thêm sản xuất nào vào G' , vậy trong G' cũng không có ε -sản xuất như trong G'' . Kết thúc chứng minh. ■

Thí dụ 3.8: Loại ε - sản xuất trong văn phạm G sau đây:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aA \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow bB \mid \varepsilon$$

Áp dụng cách thành lập P trong Định lý:

- Từ sản xuất $S \rightarrow AB$, ta có $S \rightarrow AB \mid A \mid B$
- Từ sản xuất $A \rightarrow aA$, ta có $A \rightarrow aA \mid a$
- Từ sản xuất $B \rightarrow bB$, ta có $B \rightarrow bB \mid b$

Lưu ý rằng văn phạm mới G' không sản sinh ε , trong khi G lại sản sinh ε . Vậy muốn có một văn phạm tương đương với G , thì phải bổ sung $S \rightarrow \varepsilon$ vào G' .

Các sản xuất đơn

Bây giờ ta tìm cách loại trừ các sản xuất dạng $A \rightarrow B$, trong đó A và B đều là biến; chúng được gọi là các sản xuất đơn. Chú ý $A \rightarrow a$, với $a \in \Sigma$ là không đơn.

Chứng minh: Cho NNPNC L . Bởi Định lý 3.10, ta có thể tìm được một văn phạm $G_1 = (\Sigma, \Delta, P, S)$ không có sản xuất đơn hoặc ε -sản xuất, và $L = L(G_1)$. Như thế, trong P nếu một sản xuất có vế phải là một ký hiệu duy nhất, thì ký hiệu đó phải là ký hiệu cuối, và sản xuất đó đã ở dạng cần có rồi.

Vậy hãy xét một sản xuất trong P có dạng $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_m$ với $m \geq 2$. Nếu X_i là một ký hiệu cuối a , ta đưa thêm một biến mới C_a và một sản xuất mới $C_a \rightarrow a$, sản xuất này đã ở dạng quy định. Sau đó thay X_i bởi C_a trong sản xuất trên.

Như thế ta có một tập các ký hiệu không cuối mới Δ' và một tập các sản xuất mới P' . Văn phạm $G_2 = (\Sigma, \Delta', P', S)$ chưa hẳn là đã ở dạng chuẩn Chomsky, song các sản xuất của nó đã ở dạng $A \rightarrow a$ hoặc ở dạng $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_m$, với $m \geq 2$ và $B_i \in \Delta'$ ($1 \leq i \leq m$). Ta chứng minh rằng G_2 tương đương với G_1 .

- Thấy ngay rằng nếu $\alpha \Rightarrow_{G_1} \beta$ thì $\alpha \Rightarrow_{G_2}^* \beta$. Suy ra $L(G_1) \subseteq L(G_2)$.

- Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo số bước trong suy dẫn rằng: Nếu $A \Rightarrow_{G_2}^* w$, với $A \in \Delta$ và $w \in \Sigma^*$, thì $A \Rightarrow_{G_1}^* w$.

Kết luận là tầm thường với suy dẫn một bước. Giả sử nó đúng với những suy dẫn cho đến $k-1$ bước, $k > 1$. Cho $A \Rightarrow_{G_2}^* w$ là một suy dẫn k bước.

Bước thứ nhất phải có dạng $A \Rightarrow_{G_2} B_1 B_2 \dots B_m$, $m \geq 2$.

Như thế có thể viết $w = w_1 w_2 \dots w_m$, với $B_i \Rightarrow_{G_2}^* w_i$, $1 \leq i \leq m$.

Nếu B_i là C_{a_i} , với một ký hiệu cuối a_i nào đó, thì w_i phải là a_i . Do cách thành lập P' , phải có một sản xuất trong P $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_m$, trong đó $X_i = B_i$ nếu $B_i \in \Delta$ và $X_i = a_i$ nếu $B_i \in \Delta' - \Delta$. Với các $B_i \in \Delta$ đó, thì do suy dẫn $B_i \Rightarrow_{G_2}^* w_i$ là không dài quá $k-1$ bước, nên theo giả

thiết quy nạp, ta sẽ có $X_i \Rightarrow_{G_1}^* w_i$. Vậy $A \Rightarrow_{G_1}^* w$.

Mệnh đề vừa chứng minh cho phép suy ra $L(G_2) \subseteq L(G_1)$ và kết hợp với kết quả trên, ta có: $L(G_2) = L(G_1)$.

Bây giờ ta biến đổi G_2 về dạng chuẩn Chomsky:

Muốn thế, cứ với mỗi sản xuất $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_m$ trong P' với $m \geq 3$ (chưa ở dạng cần có), ta đưa thêm các biến mới $D_1, D_2, \dots, D_{m-2}$ và thay sản xuất trên bởi tập các sản xuất:

$$\{ A \rightarrow B_1 D_1, D_1 \rightarrow B_2 D_2, \dots, D_{m-3} \rightarrow B_{m-2} D_{m-2}, D_{m-2} \rightarrow B_{m-1} B_m \}$$

Như thế ta thu được một tập các biến mới Δ'' và một tập các sản xuất mới P'' . Cho $G_3 = (\Sigma, \Delta'', P'', S)$, G_3 là VPPNC và ở dạng chuẩn Chomsky. Mặt khác rõ ràng là nếu $A \Rightarrow_{G_2}^* \beta$, thì $A \Rightarrow_{G_3}^* \beta$, nên $L(G_2) \subseteq L(G_3)$.

Ngược lại cũng chứng minh được $L(G_3) \subseteq L(G_2)$ với cách làm tương tự như khi chứng minh $L(G_2) \subseteq L(G_1)$.

Thí dụ 3.10: Tìm dạng chuẩn Chomsky cho văn phạm $(\{a, b\}, \{S, A, B\}, P, S)$ với P gồm các sản xuất:

$$S \rightarrow bA \mid aB$$

$$A \rightarrow bAA \mid aS \mid a$$

$$B \rightarrow aBB \mid bS \mid b$$

Các sản xuất đã ở dạng chấp nhận là: $A \rightarrow a, B \rightarrow b$, không có sản xuất đơn, vậy có thể bắt đầu thay thế các ký hiệu cuối ở các vế phải bởi các biến mới (trừ trong $A \rightarrow a$ và $B \rightarrow b$).

$$S \rightarrow bA \text{ được thay bởi } S \rightarrow C_b A \text{ và } C_b \rightarrow b$$

$$A \rightarrow aS \text{ ----- } A \rightarrow C_a S \text{ và } C_a \rightarrow a$$

$$A \rightarrow bAA \text{ ----- } A \rightarrow C_b AA$$

$$S \rightarrow aB \text{ ----- } S \rightarrow C_a B$$

$$B \rightarrow bS \text{ ----- } B \rightarrow C_b S$$

$$B \rightarrow aBB \text{ ----- } B \rightarrow C_a BB$$

Bước tiếp theo:

$$A \rightarrow C_b AA \text{ được thay bởi } A \rightarrow C_b D_1 \text{ và } D_1 \rightarrow AA$$

$$B \rightarrow C_a BB \text{ ----- } B \rightarrow C_a D_2 \text{ và } D_2 \rightarrow BB$$

Tóm lại các sản xuất trong văn phạm ở dạng chuẩn Chomsky là:

$$S \rightarrow C_b A \mid C_a B \quad D_1 \rightarrow AA \quad C_a \rightarrow a$$

$$A \rightarrow C_a S \mid C_b D_1 \mid a \quad D_2 \rightarrow BB \quad C_b \rightarrow b$$

$$B \rightarrow C_b S \mid C_a D_2 \mid b$$

3.6. MỘT SỐ BÀI TOÁN QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC NNPNC

Có nhiều câu hỏi mà câu trả lời là CÓ hay KHÔNG có thể đặt ra đối với các ngôn ngữ PNC. Với mỗi câu hỏi như thế, vấn đề không phải là tìm cách giải cho một vài trường hợp cụ thể mà là tìm một giải thuật chung cho phép giải trong mọi trường hợp. Bài toán như thế gọi là *bài toán quyết định*. Có những bài toán quyết định về NNPNC là không giải được (tức là không tồn tại giải thuật), chẳng hạn bài toán phải chăng hai NNPNC cho biết nào đó là tương đương hay bài toán phải chăng một NNPNC cho biết là nhập nhằng. Dưới đây là một số bài toán quyết định giải được đối với các NNPNC.

Tính hữu hạn

Định lý 3.12: Tồn tại giải thuật để xác định phải chăng một NNPNC cho biết bất kỳ là:

- a) Rỗng
- b) Hữu hạn
- c) Vô hạn

Chứng minh: Cho một NNPNC bất kỳ $L = L(G)$ với $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$.

- Bổ đề 3.3 đã cho giải thuật để xác định phải chăng một biến có sinh một xâu các ký hiệu cuối hay không. Vậy giải thuật đó sẽ cho biết ký hiệu đầu S có sinh các xâu ký hiệu cuối không, tức là cho biết $L(G)$ là rỗng hay không.

- Để xác định tính hữu hạn của $L(G)$ ta dùng giải thuật ở Định lý 3.11 để tìm VPPNC $G' = (\Sigma, \Delta', P', S)$ ở dạng chuẩn Chomsky và không chứa các ký hiệu vô ích, mà $L(G') = L(G) - \{\epsilon\}$, $L(G)$ là hữu hạn khi và chỉ khi $L(G')$ là hữu hạn. Để kiểm chứng tính hữu hạn của G' , ta lập một đồ thị có hướng như sau: Mỗi đỉnh là một biến, nếu $A \rightarrow BC$ thì có một cung từ A tới B và có một cung từ A tới C . Ta chứng minh rằng $L(G')$ là hữu hạn khi và chỉ khi đồ thị đó không có chu trình.

Nếu có một chu trình, chẳng hạn $A_0, A_1, \dots, A_n, A_0$ thì:

$$A_0 \Rightarrow \alpha_1 A_1 \beta_1 \Rightarrow \alpha_2 A_2 \beta_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \alpha_n A_n \beta_n \Rightarrow \alpha_{n+1} A_0 \beta_{n+1}$$

trong đó các α_i, β_i là các xâu biến và $|\alpha_i \beta_i| = i$. Vì văn phạm không có ký hiệu vô ích, nên $\alpha_{n+1} \Rightarrow^* v$ và $\beta_{n+1} \Rightarrow w$, với $v, w \in \Sigma^*$ và $|vw| \geq n+1$. Vì $n \geq 0$, nên v và w không thể đồng thời là ϵ . Mặt khác, vì không

có ký hiệu vô ích, nên phải có suy dẫn $S \Rightarrow^* xA_0y$ và suy dẫn $A_0 \Rightarrow^* z$, với $x, y, z \in \Sigma^*$. Vậy với mọi i ta có:

$$S \Rightarrow^* xA_0y \Rightarrow^* xuA_0wy \Rightarrow^* xv^2A_0w^2y \Rightarrow \dots \Rightarrow xv^iA_0w^iy \Rightarrow^* xv^izw^iy$$

Vì $|vw| > 0$ nên xv^izw^iy không thể bằng xv^jzw^jy nếu $i \neq j$. Vậy thì văn phạm sinh ra một số vô hạn các xâu.

Ngược lại, giả sử đồ thị không có chu trình. Ta gọi *cấp* của một biến A là độ dài của đường đi dài nhất từ A trong đồ thị. Vì đồ thị không có chu trình, nên cấp của A phải là hữu hạn. Lại nhận xét rằng nếu $A \rightarrow BC$ là một sản xuất, thì cấp của B và C phải bé hơn cấp của A , bởi vì mỗi đường đi từ B hay C có độ dài l , thì cũng có một đường đi từ A có độ dài $l+1$. Ta chứng minh bằng quy nạp theo r rằng nếu A có cấp là r , thì không có xâu ký hiệu kết thúc nào sản sinh từ A mà có độ dài lớn hơn 2^r .

- Cơ sở quy nạp:

$r = 0$. Nếu A có cấp 0, thì từ đó không có cung ra. Vậy mọi A -sản xuất đều có dạng $A \rightarrow a$, $a \in \Sigma$, vậy A chỉ sản xuất các xâu có độ dài 1.

- Bước quy nạp:

$r > 0$. Nếu bắt đầu suy dẫn bởi một sản xuất dạng $A \rightarrow a$, ta chỉ sản sinh ra được từ A một xâu có độ dài 1. Còn nếu bắt đầu suy dẫn bởi một sản xuất dạng $A \rightarrow BC$, thì do cấp của B và $C \leq r-1$, vậy theo giả thiết quy nạp, B và C chỉ sản sinh được các xâu có độ dài $\leq 2^{r-1}$. Suy ra BC không suy dẫn được các xâu có độ dài lớn hơn 2^r .

Vì cấp r_0 của ký hiệu S là bị chặn ($r_0 \leq |\Delta|$), cho nên S cũng chỉ suy dẫn các xâu có độ dài không lớn hơn 2^{r_0} . Vậy ngôn ngữ là hữu hạn. Kết thúc chứng minh. ■

Thí dụ 3.11: Xét văn phạm:

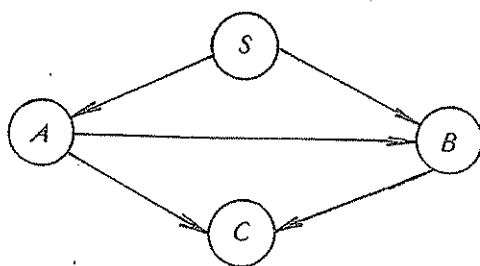
$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow BC \mid a$$

$$B \rightarrow CC \mid b$$

$$C \rightarrow a$$

Đồ thị lập được cho ở hình 3.10.

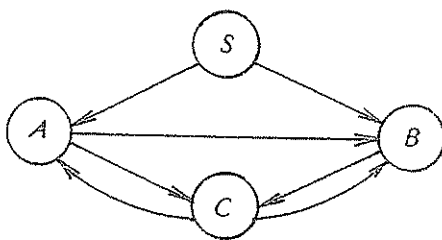


Hình 3.10. Đồ thị tương ứng với VPPNC đã cho.

Đồ thị đó không có chu trình. Cấp của S, A, B, C lần lượt là 3, 2, 1 và 0. Chẳng hạn đường đi dài nhất từ S là S, A, B, C . Vậy văn phạm này sản sinh hữu hạn xâu, và các xâu này có độ dài không lớn hơn $2^3 = 8$. Thực ra, xâu dài nhất suy dẫn được từ S là:

$$S \Rightarrow AB \Rightarrow BCB \Rightarrow CCCB \Rightarrow CCCCC \Rightarrow^* aaaaa$$

Nếu ta thêm vào văn phạm một sản xuất nữa: $C \rightarrow AB$, thì ta được đồ thị mới ở hình 3.11.



Hình 3.11. Đồ thị tương ứng với VPPNC mới.

Đồ thị này có nhiều chu trình, chẳng hạn A, B, C, A . Vậy ta phải tìm được một suy dẫn $A \Rightarrow^* \alpha_3 A \beta_3$. Ấy là $A \Rightarrow BC \Rightarrow CCC \Rightarrow CAB C$, trong đó $\alpha_3 = C$ và $\beta_3 = BC$. Bởi vì $C \Rightarrow^* a$ và $BC \Rightarrow^* ba$, ta có $A \Rightarrow^* aAba$. Mặt khác

$$S \Rightarrow^* Ab \text{ và } A \Rightarrow^* a, \text{ suy ra:}$$

$$S \Rightarrow^* a^i a (ba)^i b \text{ với mọi } i. \text{ Vậy ngôn ngữ là vô hạn.}$$

Bài toán thành viên

Định lý 3.13: Tồn tại giải thuật để xác định, với một VPPNC bất kỳ $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ và một xâu bất kỳ $x \in \Sigma^*$, phải chăng $x \in L(G)$?

Chứng minh: Người ta đã đề xuất nhiều giải thuật cho bài toán thành viên này. Sau đây là một giải thuật gọi là giải thuật CYK (Cocke-Younger-Kasami) với thời gian tỷ lệ với $|x|^3$.

Giả sử G đã ở dạng chuẩn Chomsky và $|x| = n \geq 1$. Trước hết hãy chứng tỏ rằng có cách xác định với mỗi i, j và mỗi biến A , phải chăng $A \Rightarrow^* x_{ij}$, trong đó x_{ij} là xâu con của x kể từ vị trí i và có độ dài j .

Quy nạp theo j : - Với $j = 1$, $A \Rightarrow^* x_{ij}$ khi và chỉ khi $A \rightarrow x_{ij}$ là một sản xuất.

- Với $j > 1$, thì $A \Rightarrow^* x_{ij}$ khi và chỉ khi có một sản xuất $A \rightarrow BC$ và k , $1 \leq k < j$, sao cho B suy dẫn k ký hiệu đầu của x_{ij} , và C suy dẫn $j - k$ ký hiệu cuối cùng của x_{ij} . Cũng tức là:

$$B \Rightarrow^* x_{ik} \text{ và } C \Rightarrow^* x_{i+k, j-k}.$$

Vì k và $j - k$ cả hai đều bé thua j , theo giả thiết quy nạp, ta đã xác định được phải chăng hai suy dẫn này tồn tại hay không? Thế thì cũng xác định được $A \Rightarrow^* x_{ij}$ hay không.

Với cách làm đó, ta sẽ xác định được phải chăng $S \Rightarrow^* x_{1n}$. Nhưng $x_{1n} = x$. Vậy $x \in L(G)$ khi và chỉ khi $S \Rightarrow^* x_{1n}$.

Sau đây là giải thuật CYK thể hiện đường lối trên, trong đó Δ_{ij} là tập tất cả các biến A sao cho $A \Rightarrow^* x_{ij}$. Lưu ý rằng ta có thể giả thiết $1 \leq i \leq n - j + 1$, bởi vì lúc đó xâu con x_{ij} , với độ dài j , mới thực sự tồn tại.

Giải thuật CYK

BEGIN

1) FOR $i:=1$ TO n DO

2) $\Delta_{ii} := \{A \mid A \rightarrow a \text{ là một sản xuất và } a \text{ là ký hiệu thứ } i \text{ trong } x\};$

3) FOR $j:=2$ TO n DO

4) FOR $i:=1$ TO $n-j+1$ DO

BEGIN

5) $\Delta_{ij} = \emptyset$

6) FOR $k:=1$ TO $j-1$ DO

7) $\Delta_{ij} := \Delta_{ij} \cup \{A \mid A \rightarrow BC \text{ là một sản xuất, } B \in \Delta_{ik} \text{ và } C \in \Delta_{i+k, j-k}\}$

END

END.

Bước (1) và (2) xử lý trường hợp $j = 1$. Vì văn phạm G đã cho

sẵn, cho nên bước (2) chiếm một thời gian cố định. Vậy các bước (1) và (2) chiếm thời gian $O(n)$. Các vòng lặp FOR ở các dòng (3) và (4) làm cho các bước từ (5) đến (7) lặp lại nhiều nhất là n^2 lần (do $i, j \leq n$).

Bước (5) mỗi lần thực hiện chiếm một thời gian cố định. Vậy tổng thời gian để thực hiện bước (5) là $O(n^2)$. Vòng lặp FOR ở dòng (6) làm cho bước (7) lặp lại n lần hoặc ít hơn. Vì bước (7) cũng chiếm thời gian cố định, nên các bước (6), (7) gộp lại chiếm thời gian $O(n)$. Vì các bước này được thực hiện $O(n^2)$ lần, tổng thời gian thực hiện cho bước (7) là $O(n^3)$. Vậy thời gian thực hiện toàn bộ giải thuật là ở cấp $O(n^3)$.

Thí dụ 3.12: Xét văn phạm dạng chuẩn Chomsky:

$$S \rightarrow AB \mid BC$$

$$A \rightarrow BA \mid a$$

$$B \rightarrow CC \mid b$$

$$C \rightarrow AB \mid a$$

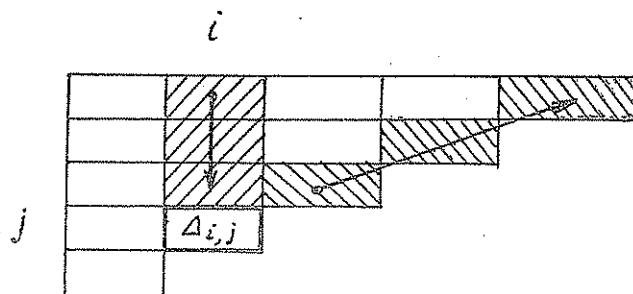
và xâu vào là *baaba*. Bảng các Δ_{ij} cho ở hình 3.12. Dòng đầu tiên trong bảng được cho bởi các bước (1) và (2) trong giải thuật. Vì $x_{11} = x_{41} = b$, nên $\Delta_{11} = \Delta_{41} = \{B\}$. Còn $x_{21} = x_{31} = x_{51} = a$, suy ra $\Delta_{21} = \Delta_{31} = \Delta_{51} = \{A, C\}$.

		<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>
				<i>i</i> →		
		1	2	3	4	5
1		<i>B</i>	<i>A, C</i>	<i>A, C</i>	<i>B</i>	<i>A, C</i>
<i>j</i> 2		<i>S, A</i>	<i>B</i>	<i>S, C</i>	<i>S, A</i>	
3		$\emptyset$	<i>B</i>	<i>B</i>		
4		$\emptyset$	<i>S, A, C</i>			
5		<i>S, A, C</i>				

Hình 3.12. Bảng các Δ_{ij} .

Để tính Δ_{ij} với $j > 1$, ta phải thực hiện vòng lặp FOR ở các bước (6) và (7). Ta phải đối chiếu Δ_{ik} với $\Delta_{i+k, j-k}$ với $k = 1, 2, \dots, j-1$, để tìm biến *D* trong Δ_{ik} và biến *E* trong $\Delta_{i+k, j-k}$ sao cho *DE* là vế phải của một hay nhiều sản xuất. Các vế trái của những sản xuất đó được đưa vào

trong Δ_{ij} . Quá trình đối chiếu đó diễn ra bằng cách tụt dần trên cột i , đồng thời trôi dần lên theo đường chéo qua Δ_{ij} về phía phải như các mũi tên vẽ trên hình 3.13.



Hình 3.13. Quá trình tính Δ_{ij} .

Chẳng hạn để tính Δ_{24} . Đầu tiên đối chiếu $\Delta_{21} = \{A, C\}$ với $\Delta_{33} = \{B\}$. Ta có $\Delta_{21}\Delta_{33} = \{AB, CB\}$. Vì có các sản xuất $S \rightarrow AB$ và $C \rightarrow AB$, nên S và C được đưa vào Δ_{24} . Tiếp đến lại xét $\Delta_{22}\Delta_{42} = \{B\} \{S, A\} = \{BS, BA\}$. Vì có sản xuất $A \rightarrow BA$, vậy đưa thêm A vào Δ_{24} . Cuối cùng xét $\Delta_{23}\Delta_{51} = \{B\} \{A, C\} = \{BA, BC\}$ gộp lại các vế phải đã xét, vậy không thêm gì vào Δ_{24} . Vậy $\Delta_{24} = \{S, AC\}$.

Cuối cùng vì $S \in \Delta_{15}$, vậy xâu *baaba* là thuộc ngôn ngữ sinh ra bởi văn phạm đã cho.

BÀI TẬP CHƯƠNG III

3.1. Hãy miêu tả các ngôn ngữ cho bởi các văn phạm sau:

a) $S \rightarrow aS \mid Sb \mid aSb \mid c$

b) $S \rightarrow SS \mid a \mid b$

c) $S \rightarrow aA \mid bB \mid c$

$A \rightarrow Sa$

$B \rightarrow Sb$

- d) $S \rightarrow AB$
 $A \rightarrow Sc \mid a$
 $B \rightarrow dB \mid b$
- e) $S \rightarrow SaS \mid b$
- g) $S \rightarrow aSS \mid b$
- h) $S \rightarrow TT$
 $T \rightarrow aTa \mid bTb \mid c$

3.2. Cho văn phạm

- $$S \rightarrow aB \mid bA$$
- $$A \rightarrow a \mid aS \mid bAA$$
- $$B \rightarrow b \mid bS \mid aBB$$

Với xâu $aaabbabbba$, hãy tìm

- Suy dẫn bên trái nhất
- Suy dẫn bên phải nhất
- Cây suy dẫn
- Văn phạm này có nhập nhằng không ?

3.3. Chứng minh văn phạm sau đây là nhập nhằng:

- $$S \rightarrow \text{IF } b \text{ THEN } S \text{ ELSE } S$$
- $$S \rightarrow \text{IF } b \text{ THEN } S$$
- $$S \rightarrow a$$

trong đó $a, b, \text{IF}, \text{THEN}, \text{ELSE}$ là các ký hiệu cuối và S là biến.

3.4. Lập VPCQ sinh ra các ngôn ngữ trên $\{0,1\}$ sau:

- Tập mọi xâu có chứa 3 con 0 liên tiếp.
- Tập mọi xâu có chứa 2 con 0 ở cuối.

3.5. Tìm các VPCQ sinh ra các ngôn ngữ:

- $\{a,b\} \{a,b,0,1\}^*$
- $\{a^m b^n \mid m, n > 0\}$

3.6. Chứng tỏ rằng ngôn ngữ L sinh bởi VP sau là tập các xâu trên $\{0, 1\}$ trong đó số con 0 là chia hết cho 3:

- $$S \rightarrow 0A \mid 1S \mid \varepsilon$$
- $$A \rightarrow 0B \mid 1A$$

$$B \rightarrow 0S \mid 1B$$

Tìm VPCQ sản sinh ngôn ngữ $L - \{\varepsilon\}$.

3.7. Thành lập một VPCQ sinh ra $L - \{\varepsilon\}$ trong đó L cho bởi VP sau:

$$S \rightarrow B \mid C$$

$$B \rightarrow 0B \mid 1B \mid 011$$

$$C \rightarrow 0D \mid 1C \mid \varepsilon$$

$$D \rightarrow 0C \mid 1D$$

3.8. Tìm các VPTTP sản sinh (sai khác ε) các ngôn ngữ chỉ định bởi các BTCQ sau:

a) $(0+1)^*00(0+1)^*$

b) $0^*(1(0+1))^*$

c) $((01+10)^*11)^*00)^*$

3.9. Lập ÔH và VPTTP (sai khác ε) cho ngôn ngữ:

$$(aa + bb^*a + abb^*a)^*$$

3.10. Tìm BTCQ chỉ định ngôn ngữ sinh ra bởi văn phạm sau:

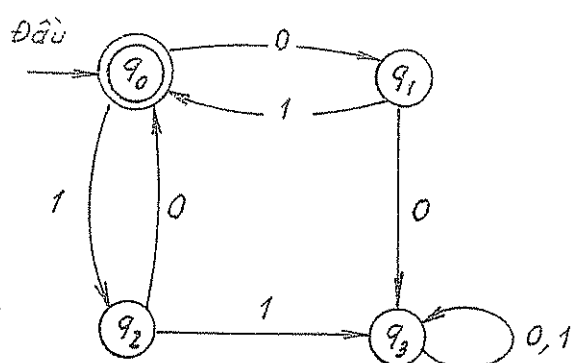
$$S_0 \rightarrow abS_1 \mid aS_2$$

$$S_1 \rightarrow aaS_0 \mid bS_1$$

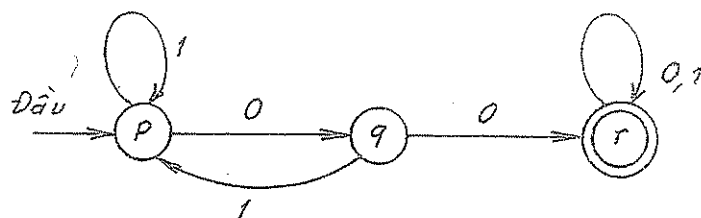
$$S_2 \rightarrow aS_1 \mid b$$

Ký hiệu đầu là S_0 .

3.11. Tìm BTCQ và VPTTP (sai khác ε) cho các ngôn ngữ đoán nhận bởi các ÔH ở hình 3.14.



a)



b)

Hình 3.14. Các biểu đồ chuyển của ÔH.

3.12. Cấu trúc danh sách (list structure) được định nghĩa như sau:

- i) λ (rỗng) là cấu trúc danh sách,
- ii) a (một nguyên tử) là cấu trúc danh sách,
- iii) Nếu $d_1, d_2, \dots, d_k$ là các cấu trúc danh sách, với $k \geq 1$, thì $(d_1, d_2, \dots, d_k)$ là cấu trúc danh sách.
- a) Hãy tìm văn phạm sinh ra các cấu trúc danh sách.
- b) Vẽ cây suy dẫn cho $((a, a), \lambda, (a)), a$.

3.13. Lập các VPPNC sản sinh các ngôn ngữ sau:

- a) Tập các xâu hình tháp (xâu mà đọc ngược hay xuôi đều như nhau) trên bộ chữ $\{a, b\}$.
- b) Tập các xâu vòng đơn cân bằng, nghĩa là các xâu trên bộ chữ $\{(\cdot, \cdot)\}$ trong đó mỗi vòng đơn trái cặp đôi với một vòng đơn phải, và các cặp đó lồng vào nhau, hoặc rời nhau mà không gối lên nhau.
- c) Tập các biểu thức số học dạng Ba lan ngược, trong đó các toán tử là $+$ và $*$, và mỗi số nguyên $n \geq 0$ được biểu diễn bởi $1^n 0$. Thí dụ biểu thức Ba lan ngược $1110110+10^*$, biểu thức này tương ứng với biểu thức số học thông thường $(3+2)*1$.

3.14. Lập các văn phạm PNC sản sinh các ngôn ngữ sau:

- a) $\{a^i b^j \mid i, j \geq 0\}$
- b) $\{a^i b^j \mid i, j \geq 1\}$
- c) $\{a^i c a^j \mid i \geq j \geq 0\}$
- d) $\{a^j b^i c^i d^j \mid i, j \geq 1\}$
- e) $\{a^j b^j c^i d^i \mid i, j \geq 1\}$
- g) $\{a^{3i} b^i \mid i \geq 1\}$
- h) $\{a^i b^j c^j \mid i, j \geq 0\}$

3.15. Cho văn phạm G :

$$S \rightarrow aS \mid aSbS \mid \varepsilon$$

Chứng minh rằng

$$L(G) = \{x \mid \text{mọi tiền tố trong } x \text{ có số các } a \text{ ít nhất bằng số các } b\}$$

3.16. Chuyển các văn phạm sau về văn phạm tương đương không có ký hiệu vô ích

$$a) S \rightarrow A \mid a, A \rightarrow AB, B \rightarrow b$$

$$b) S \rightarrow A \mid B, \quad A \rightarrow aB \mid bS \mid b$$

$$B \rightarrow AB \mid Ba, \quad C \rightarrow AS \mid b$$

$$c) S \rightarrow AB \mid CA, \quad B \rightarrow BC \mid AB$$

$$A \rightarrow a, \quad C \rightarrow aB \mid b$$

3.17. Ta nói một VPPNC $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ là phi- ε , nếu:

1) P không chứa ε -sản xuất, hoặc

2) Chỉ có một ε -sản xuất duy nhất là $S \rightarrow \varepsilon$ và bấy giờ S không xuất hiện ở vế phải của mọi sản xuất trong P .

Hãy chứng tỏ rằng mọi ngôn ngữ PNC đều có thể sản sinh bởi văn phạm phi- ε . Sau đó hãy tìm các văn phạm phi- ε tương đương với các văn phạm sau:

$$a) S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon$$

$$b) S \rightarrow ABC, A \rightarrow BB \mid \varepsilon, B \rightarrow CC \mid a, C \rightarrow AA \mid b$$

3.18. Tìm văn phạm không chứa ký hiệu vô ích, ε -sản xuất và sản xuất đơn tương đương với văn phạm sau:

$$A \rightarrow A \mid B$$

$$A \rightarrow C \mid D$$

$$B \rightarrow D \mid E$$

$$C \rightarrow S \mid a \mid \varepsilon$$

$$D \rightarrow S \mid b$$

$$E \rightarrow S \mid c \mid \varepsilon$$

3.19. Chuyển về dạng chuẩn Chomsky các văn phạm sau:

$$a) S \rightarrow aAB \mid BA, A \rightarrow BBB \mid a, B \rightarrow AS \mid b$$

$$b) S \rightarrow 0S1 \mid 01$$

$$c) S \rightarrow \#S \mid [S \supset S] \mid p \mid q$$

(các ký hiệu cuối là $p, q, \#, [,]$, và $\supset$)

3.20. Cho G là một VPPNC và $w \in L(G)$ với $|w| = 1$.

Cho biết độ dài của một suy dẫn của w trong G nếu G ở dạng chuẩn Chomsky.

3.21. Áp dụng giải thuật CYK để xác định phải chăng các xâu $aaaaa$ và $aaaaaa$ là thuộc ngôn ngữ sản sinh bởi văn phạm sau đây hay không:

$$S \rightarrow AB \mid BC; \quad B \rightarrow CC \mid b$$

$$A \rightarrow BA \mid a; \quad C \rightarrow AB \mid a$$

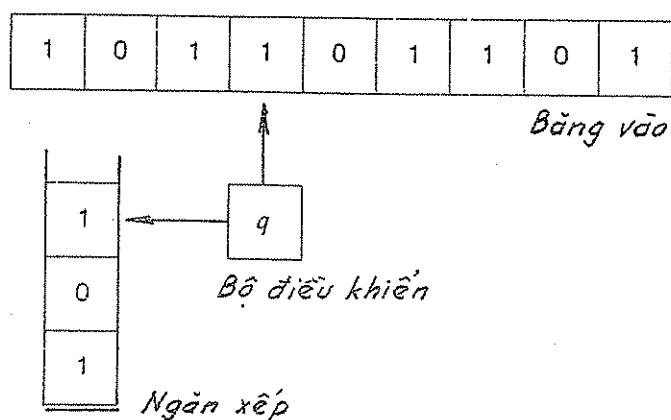
CHƯƠNG IV

ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

Như ta đã biết, lớp các ngôn ngữ chính quy được sản sinh từ các văn phạm chính quy, đồng thời lại được đoán nhận bởi các ôtômát hữu hạn (đơn định hay không đơn định). Trong chương này chúng ta lại thấy một điều tương tự, là lớp các ngôn ngữ PNC vốn được sinh ra từ các văn phạm PNC, lại cũng được đoán nhận bởi một loại ôtômát khác, gọi là các ôtômát đẩy xuống. Có điều khác là ở đây phải là các ôtômát đẩy xuống không đơn định mới đủ mạnh để đoán nhận các NNPNC. Còn các ôtômát đẩy xuống đơn định thì chỉ cho phép đoán nhận một tập con thực sự của lớp các NNPNC. Cũng còn may là tập con đó bao gồm phần lớn các ngôn ngữ lập trình, cho nên vẫn được người ta nghiên cứu kỹ (tuy nhiên các kết quả nghiên cứu đó vượt ra khỏi khuôn khổ của giáo trình này).

4.1. MÔ TẢ PHI HÌNH THỨC

Ôtômát đẩy xuống vẫn giữ những thành phần cơ bản của ôtômát hữu hạn: nó cũng có một bộ điều khiển với hữu hạn trạng thái, một đầu đọc cho phép đọc lần lượt từ trái sang phải các ký hiệu của xâu vào ghi trên một băng vào. Cái khác ở đây là có thêm một băng làm việc, gọi là ngăn xếp (stack), nhờ nó mà khả năng ghi nhớ của ôtômát được tăng thêm. Ngăn xếp được tổ chức theo nguyên tắc "vào sau ra trước" (last in first out, hay LIFO) giống như một ổ đạn. Khi đưa một ký hiệu vào ngăn xếp, thì ký hiệu đó được đặt lên đầu ngăn, và đẩy các ký hiệu cũ xuống dưới nó. Còn khi đọc thì chỉ có một ký hiệu được đọc, ấy là ký hiệu trên cùng. Khi đọc xong thì ký hiệu được đọc bị loại khỏi ngăn xếp và các ký hiệu kể dưới nó sẽ trôi lên vị trí đầu ngăn.



Hình 4.1. Các bộ phận của ô tô máy đẩy xuống.

Một bước chuyển của ô tô máy là như sau: tùy theo trạng thái hiện tại của bộ điều khiển, ký hiệu vào mà đầu đọc quan sát được vào lúc đó và ký hiệu ở đầu ngăn xếp, mà ô tô máy sẽ chuyển sang một trạng thái mới nào đó, ghi một xâu ký hiệu nào đó vào đầu ngăn xếp và dịch chuyển đầu đọc sang phải một ô. Cũng có khi ký hiệu vào không ảnh hưởng tới bước chuyển. Ta gọi đó là một bước chuyển "nhắm mắt", và trong bước chuyển đó đầu đọc vẫn đứng yên tại chỗ cũ. Thực chất của bước chuyển đặc biệt đó là một sự tạm ngừng quan sát băng vào để chấn chỉnh lại ngăn xếp.

Có hai cách khác nhau để thừa nhận xâu vào:

- Xâu vào được đọc xong và ô tô máy đến được một trong các trạng thái cuối.

- Xâu vào được đọc xong và ngăn xếp trở thành rỗng.

Ta sẽ thấy rằng hai cách thừa nhận đó là tương đương.

Thí dụ 4.1: Xét ngôn ngữ $L = \{ w c w^R \mid w \in \{0,1\}^* \}$

Đó là một NNPNC, sinh ra từ văn phạm:

$$G = (\{0,1,c\}, \{S\}, \{S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid c\}, S)$$

Ngôn ngữ L có thể đoán nhận bởi một ô tô máy đẩy xuống như sau: Xâu x đặt trên băng vào, đầu đọc chuyển từng bước từ trái qua phải. Bắt đầu ngăn xếp rỗng. Có hai trạng thái q, p trong đó q là trạng thái đầu.

- Ở trạng thái q , đọc được ở băng vào ký hiệu 0 hay 1 thì đưa ký hiệu đó vào ngăn xếp, vẫn ở trạng thái q và chuyển đầu đọc sang phải.

- Ở trạng thái q đọc được c thì chuyển sang trạng thái p và chuyển đầu đọc sang phải.

- Ở trạng thái p , đọc được ở băng vào ký hiệu 0 hay 1 trong khi ký hiệu ở đầu ngăn xếp cũng chính là ký hiệu đó, thì loại ký hiệu đó ra khỏi ngăn xếp, vẫn ở trạng thái p và chuyển đầu đọc sang phải.

- Trong mọi trường hợp khác thì dừng.

- Xâu x được thừa nhận nếu được đọc trót lọt và ngăn xếp trở về rỗng.

Nhận xét: Nhờ ngăn xếp có khả năng lưu giữ một số bất kỳ các ký hiệu mà ôtômát đầy xuống có thể nhớ nửa đầu của xâu x (cho tới c), cho dù x có độ dài lớn bao nhiêu, và sau đó đem độ dẫn với nửa cuối của x . Ôtômát hữu hạn không thể có khả năng nhớ như vậy được.

4.2. ĐỊNH NGHĨA ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

Định nghĩa: Một *ôtômát đầy xuống* (viết tắt là ÔDX) là một hệ thống:

$$M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, Z_0, F)$$

trong đó:

- 1) Σ là một bộ chữ hữu hạn, gọi là *bộ chữ vào*;
- 2) Q là một tập hữu hạn các *trạng thái*, $\Sigma \cap Q = \emptyset$;
- 3) Γ là một bộ chữ hữu hạn, gọi là *bộ chữ ngăn xếp*; $\Gamma \cap Q = \emptyset$;
- 4) $q_0 \in Q$ là *trạng thái đầu*;
- 5) $Z_0 \in \Gamma$ là một ký hiệu đặc biệt, gọi là *dây ngăn*;
- 6) $F \subseteq Q$ là tập các *trạng thái cuối*;
- 7) $\partial: \Gamma \times Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{F}(\Gamma^* \times Q)$, trong đó $\mathcal{F}(X)$ là tập các tập con hữu hạn của X ; ∂ được gọi là *hàm chuyển*.

Quy ước về cách viết:

Dùng $a, b, c, \dots$ để chỉ các ký hiệu vào

$u, v, x, y, \dots$ xâu vào

$A, B, C, \dots$ ký hiệu ngăn xếp

$\alpha, \beta, \gamma, \dots$ xâu ký hiệu ngăn xếp.

Bước chuyển : - Một đẳng thức có dạng

$$\partial(Z, q, a) = \{(\gamma_1, p_1), (\gamma_2, p_2), \dots, (\gamma_m, p_m)\}$$

trong đó q và p_i , $1 \leq i \leq m$ là các trạng thái, $a \in \Sigma, Z \in \Gamma$ và $\gamma_i \in \Gamma^*$, $1 \leq i \leq m$ diễn tả một bước chuyển của ÔĐX: ÔĐX đang ở trạng thái q , đọc được ký hiệu a ở băng vào và Z ở đỉnh ngăn xếp, thì có thể chuyển sang trạng thái p_i , thay Z ở đỉnh ngăn xếp bởi xâu γ_i , với một i tùy ý, $1 \leq i \leq m$, đồng thời chuyển đầu đọc sang phải một ô. Ta quy ước rằng khi đưa γ_i vào ngăn xếp, ký hiệu bên trái nhất sẽ nằm dưới và ký hiệu bên phải nhất sẽ nằm lên đầu ngăn.

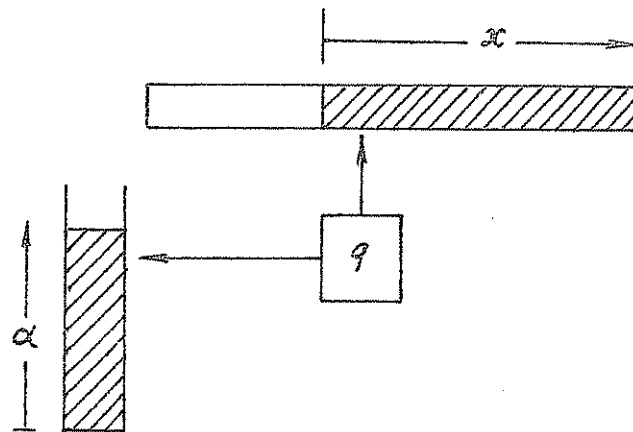
- Một đẳng thức có dạng:

$$\partial(Z, q, \varepsilon) = \{(\gamma_1, p_1), (\gamma_2, p_2), \dots, (\gamma_m, p_m)\}$$

diễn tả một bước chuyển "nhắm mắt", hay còn gọi là bước chuyển ε , của ÔĐX; Ở trạng thái q , thấy Z ở đỉnh ngăn xếp, thì độc lập với ký hiệu vào, ÔĐX có thể chuyển sang trạng thái p_i và thay thế Z ở đỉnh ngăn xếp bởi xâu γ_i , $1 \leq i \leq m$. Trong trường hợp đó đầu đọc không dịch chuyển.

Ngôn ngữ đoán nhận: Ở mỗi thời điểm, tình huống tức thời của một ÔĐX xác định bởi ba yếu tố:

- Xâu $\alpha \in \Gamma^*$ trong ngăn xếp (với quy ước ký hiệu bên trái nhất của α ở đáy và ký hiệu bên phải nhất ở đỉnh ngăn xếp),
- Trạng thái $q \in Q$,
- Phần xâu vào chưa thăm đến $x \in \Sigma^*$ (với quy ước ký hiệu bên trái nhất là ký hiệu được đọc tiếp đến).



Hình 4.2. Mô tả tức thời của ÔĐX.

Tình huống tức thời đó có thể biểu diễn một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ bởi xâu αqx , gọi xâu đó là một *hình trạng* của ÔĐX. Quá trình đoán nhận một xâu vào w của ÔĐX là quá trình biến đổi các hình trạng, xuất phát từ hình trạng $Z_0 q_0 w$, gọi là *hình trạng đầu*. Thực chất quá trình đó là một quá trình viết lại xâu. Cho nên để diễn tả một cách hình thức quá trình đoán nhận đó, ta tiếp tục định nghĩa:

Ta gọi *hệ viết lại ngầm định* của ÔĐX $M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, Z_0, F)$ là hệ viết $W = (V, P)$ như sau:

- $V = Q \cup \Sigma \cup \Gamma$ (giả thiết $Q \cap \Gamma = \emptyset$ và $Q \cap \Sigma = \emptyset$)

- P gồm các sản xuất được thành lập theo quy tắc sau:

Nếu $(\gamma p) \in \partial(Z, q, a)$, với $p, q \in Q$, $\gamma \in \Gamma^*$, $Z \in \Gamma$ và $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$, thì $Zqa \rightarrow \gamma p$ là một sản xuất trong P .

Với các quan hệ suy dẫn trực tiếp và suy dẫn $\Rightarrow$ và $\Rightarrow^*$, như đã định nghĩa ở mục 1.6, hệ viết lại W cho phép biến đổi các hình trạng của ÔĐX M .

Ta sẽ gọi ngôn ngữ đoán nhận (hay thừa nhận) bởi ÔĐX M theo *kiểu trạng thái cuối* là tập:

$$L(M) = \{w \mid Z_0 q_0 w \Rightarrow^* \gamma p, \text{ với } p \in F \text{ và } \gamma \in \Gamma^*\}$$

Mặt khác ta gọi ngôn ngữ đoán nhận (hay thừa nhận) bởi ÔĐX M theo *kiểu ngăn rỗng* là tập:

$$N(M) = \{w \mid Z_0 q_0 w \Rightarrow^* p, \text{ với } p \in Q\}$$

Khi đoán nhận theo kiểu ngăn rỗng, thì tập các trạng thái cuối là không cần đến, nên lúc đó ta cho $F = \emptyset$.

Thí dụ 4.2: ÔĐX thừa nhận ngôn ngữ $\{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$ là:

$$M = (\{0, 1\}, \{q_1, q_2\}, \{Z, 0, 1\}, \partial, q_1, Z, \emptyset)$$

với hàm chuyển ∂ cho như sau:

$$1) \partial(Z, q_1, 0) = \{(Z0, q_1)\}$$

$$2) \partial(Z, q_1, 1) = \{(Z1, q_1)\}$$

$$3) \partial(0, q_1, 0) = \{(00, q_1), (\varepsilon, q_2)\}$$

$$4) \partial(1, q_1, 0) = \{(10, q_1)\}$$

$$5) \partial(0, q_1, 1) = \{(01, q_1)\}$$

$$6) \partial(1, q_1, 1) = \{(11, q_1), (\varepsilon, q_2)\}$$

$$7) \partial(0, q_2, 0) = \{(\varepsilon, q_2)\}$$

$$8) \partial(1, q_2, 1) = \{(\varepsilon, q_2)\}$$

$$9) \partial(Z, q_1, \varepsilon) = \{(\varepsilon, q_2)\}$$

$$10) \partial(Z, q_2, \varepsilon) = \{(\varepsilon, q_2)\}$$

Các quy tắc từ (1) đến (6) cho phép M nhớ các ký hiệu đã đọc vào

ngăn xếp. Trong (3) và (6), M có thể tùy chọn giữa hai bước chuyển. Chọn bước chuyển thứ hai khi nó cho rằng đã đạt điểm chính giữa của xâu vào. Bấy giờ nó chuyển sang trạng thái q_2 và bắt đầu so sánh phần xâu còn lại trên băng vào với xâu trong ngăn xếp, nhờ các quy tắc (7) và (8). Nếu quả thật xâu vào có dạng ww^R thì M có khả năng đọc hết xâu, và nó xóa nốt Z bởi quy tắc (10) để thừa nhận xâu đó theo kiểu ngăn xếp rỗng. Quy tắc (9) cho phép nó thừa nhận xâu rỗng ε .

Lưu ý rằng ô tô máy làm việc theo kiểu không đơn định. Vậy nó thừa nhận một xâu khi có một quá trình đoán nhận đúng. Một quá trình đoán nhận sai chưa loại được xâu vào. Xâu vào chỉ bị loại khi không có quá trình đoán nhận đúng nào cả.

Chẳng hạn với xâu vào là 001100, thì các con đường đoán nhận có thể diễn tả bởi sự biến đổi các hình trạng như sau:

$$Zq_1001100 \Rightarrow q_2001100$$

$$\Downarrow$$

$$Z0q_101100 \Rightarrow Zq_21100 \Rightarrow q_21100$$

$$\Downarrow$$

$$Z00q_11100$$

$$\Downarrow$$

$$Z001q_1100 \Rightarrow Z00q_200 \Rightarrow Z0q_20 \Rightarrow Zq_2 \Rightarrow q_2 \text{ (thừa nhận)}$$

$$\Downarrow$$

$$Z0011q_100$$

$$\Downarrow$$

$$Z00110q_10 \Rightarrow Z0011q_2$$

$$\Downarrow$$

$$Z001100q_1$$

4.3. MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC DẠNG KHÁC NHAU CỦA ÔĐX

Sự tương đương của hai kiểu đoán nhận

Định lý 4.1: Nếu $L = L(M)$ với một ÔĐX M , thì $L = N(M')$ với một ÔĐX M' nào đó.

Chứng minh: Giả sử $M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_o, Z_o, F)$ và $L = L(M)$.

Ta xây dựng ÔĐX M' bắt chước mọi bước chuyển của M , nhưng khi M rơi vào một trạng thái cuối, thì M' tiếp tục xóa ngăn xếp của mình.

$$M' = (\Sigma, Q \cup \{q_e, q'_o\}, \Gamma \cup \{X_o\}, \partial', q'_o, X_o, \emptyset),$$

trong đó ∂' được định nghĩa như sau:

- 1) $\partial'(X_o, q'_o, \varepsilon) = \{(X_o, Z_o, q_o)\}$,
- 2) Với mọi $q \in Q$, $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ và $Z \in \Gamma$, thì
 $\partial'(Z, q, a)$ bao gồm mọi phần tử của $\partial(Z, q, a)$
- 3) Với mọi $q \in F$ và $Z \in \Gamma \cup \{X_o\}$ thì
 $\partial'(Z, q, \varepsilon)$ bao gồm (ε, q_e)
- 4) Với mọi $Z \in \Gamma \cup \{X_o\}$, thì
 $\partial'(Z, q_e, \varepsilon)$ bao gồm (ε, q_e)

Quy tắc (1) làm cho M' tiếp nhận hình trạng đầu của M , mặc dù M' có đáy ngăn là X_o khác với Z_o (X_o sẽ nằm dưới Z_o).

Quy tắc (2) làm cho M' bắt chước mọi bước chuyển của M .

Quy tắc (3) và (4) cho phép mỗi khi M rơi vào một trạng thái cuối, thì M' chuyển sang trạng thái q_e và sau đó xóa hết ngăn xếp, như thế nó có khả năng thừa nhận sâu vào hoặc vẫn tiếp tục bắt chước M nếu M còn tiếp tục làm việc.

Lưu ý rằng M rất có thể xóa hết ngăn xếp của nó khi đọc hết sâu vào x , mà x vẫn không $\in L(M)$, bởi M đã tới một trạng thái không kết thúc. Chính vì thế mà phải cho M' một đáy ngăn khác, bởi vì nếu không, do bắt chước M , mà M' cũng về ngăn rỗng, buộc sẽ phải thừa nhận x .

Bây giờ giả sử $x \in L(M)$. Như thế $Z_o q_o x \Rightarrow_M^* \gamma q$ với $q \in F$, $\gamma \in \Gamma^*$.
 Phản ứng của M' với sâu x sẽ như sau:

$$\text{Do quy tắc (1): } X_o q'_o x \Rightarrow_{M'}^* X_o Z_o q_o x$$

Bởi quy tắc (2), bắt chước đúng các bước chuyển của M , sẽ có:

$$X_o Z_o q_o x \Rightarrow_{M'}^* X_o \gamma q$$

Bởi các quy tắc (3) và (4), M' còn tiếp tục làm việc và cho:

$$X_o \gamma q \Rightarrow_{M'}^* q_e$$

Tóm lại $X_o q'_o x \Rightarrow_{M'}^* q_e$, tức là M' thừa nhận x theo kiểu kho rỗng.

Ngược lại, bằng cách tương tự, cũng chứng minh được rằng khi

$x \in N(M')$ thì $x \in L(M)$. ■

Định lý 4.2.: Nếu $L = N(M)$ với một ÔĐX M , thì $L = L(M')$ với một ÔĐX M' nào đó.

Chúng minh: Giả sử $M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, Z_0, \emptyset)$ và $L = N(M)$.

Ta xây dựng ÔĐX M' có khả năng bắt chước mọi bước chuyển của M , và nó chuyển trạng thái về trạng thái cuối khi và chỉ khi M xóa hết ngăn xếp của nó.

$$M' = (\Sigma, Q \cup \{q'_0, q_f\}, \Gamma \cup \{X_0\}, \partial', q'_0, X_0, \{q_f\}).$$

trong đó ∂' được định nghĩa như sau:

$$1) \partial'(X_0, q'_0, \varepsilon) = \{(X_0, Z_0, q_0)\}$$

2) Với mọi $q \in Q$, $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$, và $Z \in \Gamma$, thì

$$\partial'(Z, q, a) = \partial(Z, q, a)$$

3) Với mọi $q \in Q$, $\partial'(X_0, q, \varepsilon)$ bao gồm (ε, q_f) .

Quy tắc (1) làm cho M' tiếp nhận hình trạng đầu của M , mặc dù M' có đáy ngăn X_0 khác Z_0 (X_0 sẽ nằm dưới Z_0).

Quy tắc (2) làm cho M' bắt chước mọi bước chuyển của M . Khi đoán nhận một xâu, M xóa hết ngăn xếp. Như thế M' bắt chước M cũng sẽ xóa ngăn xếp, trừ ký hiệu X_0 ở đáy.

Quy tắc (3) làm cho M' chuyển về trạng thái cuối q_f khi gặp lại X_0 ; và như thế cho phép thừa nhận xâu vào. Việc chứng minh $L(M') = N(M)$ cũng làm tương tự như ở chứng minh Định lý 4.1. ■

Ôtômát đẩy xuống đơn định

ÔĐX cho ở thí dụ 4.1 là đơn định theo nghĩa là xuất phát từ mỗi hình trạng, nhiều nhất chỉ có một bước chuyển có thể. Một cách hình thức ta gọi một ÔĐX:

$$M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, Z_0, F)$$

là ÔĐX đơn định nếu:

1) Với mỗi $q \in Q$ và $Z \in \Gamma$, mỗi khi $\partial(Z, q, \varepsilon) \neq \emptyset$ thì

$$\partial(Z, q, a) = \emptyset \quad \text{với mọi } a \in \Sigma$$

2) Không có q nào trong Q , Z trong Γ và a trong $\Sigma \cup \{\varepsilon\}$ làm cho $\partial(Z, q, a)$ chứa nhiều hơn một phần tử.

Với ôtômát hữu hạn, thì như ta đã biết, ôtômát hữu hạn đơn định và không đơn định là tương đương. Đối với ÔĐX thì không như thế.

Chẳng hạn ww^R có thể đoán nhận bởi một ÔDX không đơn định, nhưng không thể đoán nhận bởi một ÔDX đơn định.

4.4. SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA ÔDX VÀ VPPNC

Định lý 4.3: Nếu L là một NNPNC, thì tồn tại một ÔDX M sao cho $L = N(M)$.

Chứng minh: Giả sử $L = L(G)$ với $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ là một VPPNC. Lập ÔDX $M = (\Sigma, \{q\}, \Sigma \cup \Delta, \partial, q, S, \emptyset)$ trong đó:

- (i) Với mọi $A \in \Delta$ thì $\partial(A, q, \varepsilon) = \{(\alpha^R, q) \mid (A \rightarrow \alpha) \in P\}$
- (ii) Với mọi $a \in \Sigma$ thì $\partial(a, q, a) = \{(\varepsilon, q)\}$

Vậy là: - Nếu đỉnh ngăn xếp là một ký hiệu không kết thúc A , thì nó bị thay thế, hết như một bước suy dẫn trong G với sản xuất $A \rightarrow \alpha$. Bấy giờ đầu đọc không dịch chuyển.

- Còn khi đỉnh ngăn xếp là một ký hiệu cuối a , thì nó được đọc với ký hiệu được nhòem trên băng vào và được rút gọn (loại khỏi ngăn xếp) nếu có sự trùng khớp. Bấy giờ đầu đọc chuyển dịch sang phải.

Có thể nhận thấy rằng hoạt động của M là một quá trình bất chương một suy dẫn trái trong G cho đến khi sinh ra đúng xâu vào trên băng, trong đó mỗi dạng câu trái bị ngắt ra làm đôi tại ký hiệu không kết thúc ở bên trái nhất:

- Phần bên phải (có chứa các ký hiệu không kết thúc) nằm ở trong ngăn xếp, nhưng theo thứ tự đảo ngược; lúc khởi đầu thì đó là S (đáy ngăn).

- Phần bên trái gồm toàn các ký hiệu cuối, đương nhiên phải trùng khớp với phần đầu của xâu vào, cho nên đã được đọc dẫn với xâu vào trên băng mà không cần lưu lại ở đâu nữa.

Chứng minh: $L(G) \subseteq N(M)$

Trước hết chứng minh nhận xét (4.1) sau:

Nếu $S \Rightarrow_G^* u\alpha$ với $u \in \Sigma^*$ và $\alpha \in \Delta (\Delta \cup \Sigma)^* \cup \{\varepsilon\}$

$$\text{thì với mọi } w \in \Sigma^*, Squw \Rightarrow_M^* \alpha^R qw \quad (4.1)$$

Quy nạp theo độ dài của suy dẫn:

- Cơ sở quy nạp: Có $S \Rightarrow_G^0 S$, tức là trường hợp $u = \varepsilon$, $\alpha = S$ và cũng có

$Sqw \Rightarrow_M^0 Sqw$, tức là thỏa mãn điều kiện (4.1).

- *Bước quy nạp*: Giả thiết (4.1) đúng với các suy dẫn trái trong G có độ dài n . Xét một suy dẫn trái có độ dài $n+1$:

$$S \Rightarrow_G^n uB\gamma \Rightarrow_G ux\beta\gamma$$

trong đó $B \rightarrow x\beta$ là một sản xuất trong P và $u, x \in \Sigma^*$, $\gamma \in (\Delta \cup \Sigma)^*$ còn $\beta \in \Delta (\Delta \cup \Sigma)^*$.

Bởi giả thiết quy nạp ta có:

$$\text{Với mọi } w \in \Sigma^*, Squxw \Rightarrow_M^* \gamma^R Bqxw$$

Vì $(B \rightarrow x\beta) \in P$ vậy có $(\beta^R x^R, q) \in \partial(B, q, \varepsilon)$

Từ đó $Squxw \Rightarrow_M^* \gamma^R \beta^R x^R qxw \Rightarrow_M^* \gamma^R \beta^R qw$, thỏa mãn (4.1). Quy nạp xong.

Áp dụng nhận xét (4.1) ta có:

Nếu $S \Rightarrow_G^* x \in \Sigma^*$, thì $Sqx \Rightarrow_M^* q$

Suy ra $L(G) \subseteq N(M)$.

Chúng minh $N(M) \subseteq L(G)$

Trước hết chứng minh Nhận xét (4.2) sau:

Nếu $Squw \Rightarrow_M^* \alpha^R qw$ với $u, w \in \Sigma^*$ và $\alpha \in (\Delta \cup \Sigma)^*$

$$\text{thì } S \Rightarrow_G^* u\alpha \quad (4.2)$$

Quy nạp theo số bước chuyển của M :

- *Cơ sở quy nạp*: Có $Sqw \Rightarrow_M^0 Sqw$, và cũng có $S \Rightarrow_G^0 S$.

- *Bước quy nạp*: Giả thiết (4.2) đúng đối với các quá trình đoán nhận của M có số bước $\leq n$. Xét một quá trình đoán nhận có $n+1$ bước:

$$Squw \Rightarrow_M^{n+1} \alpha^R qw$$

Hai trường hợp có thể:

Trường hợp 1: Bước chuyển cuối cùng là (ii). Lúc đó $u = u'a$, $a \in \Sigma$. Như thế, quá trình đoán nhận trên trở thành:

$$Squw = Squ'aw \Rightarrow_M^n \alpha^R aqaw \Rightarrow_M \alpha^R qw$$

Bởi giả thiết quy nạp, suy ra trong G có suy dẫn $S \Rightarrow_G^* u'a\alpha = u\alpha$.

Trường hợp 2: Bước chuyển cuối cùng là (i). Thế thì:

$$Squw \Rightarrow_M^n \beta^R Bqw \Rightarrow_M \beta^R \gamma^R qw = \alpha^R qw$$

trong đó $\alpha = \gamma\beta$ và $(B \rightarrow \gamma) \in P$.

Bởi giả thuyết quy nạp, suy ra trong G có suy dẫn $S \Rightarrow_G^* uB\beta$. Áp dụng tiếp sản xuất $B \rightarrow \gamma$ ta có $S \Rightarrow_G uB\beta \Rightarrow u\gamma\beta = u\alpha$

Vậy Nhận xét (4.2) đã được chứng minh.

Áp dụng Nhận xét (4.2), ta có:

Nếu $x \in N(M)$ thì $Sqx \Rightarrow_M^* q$, suy ra $S \Rightarrow_G^* x$ tức là $x \in L(G)$

(ở đây $u = x$, $w = \varepsilon$, $\alpha = \varepsilon$)

Điều đó có nghĩa $N(M) \subseteq L(G)$.

Kết hợp cả hai kết quả chứng minh, ta có $L = N(M)$. ■

Thí dụ 4.3: Cho VPPNC G :

$$S \rightarrow aAA$$

$$A \rightarrow aS \mid bS \mid a$$

ÔDM M tương đương với G có hàm chuyển ∂ cho như sau:

$$\partial(S, q, \varepsilon) = \{(AAa, q)\}$$

$$\partial(A, q, \varepsilon) = \{(Sa, q), (Sb, q), (a, q)\}$$

$$\partial(a, q, a) = \{(\varepsilon, q)\}$$

$$\partial(b, q, b) = \{(\varepsilon, q)\}$$

Xét suy dẫn trái trong G sinh ra xâu $abaaaa$

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_G aAA \Rightarrow_G abSA \Rightarrow_G abaAAA \\ &\Rightarrow_G abaaAA \Rightarrow_G abaaaaA \Rightarrow_G abaaaa \end{aligned}$$

Suy dẫn này sẽ được M bắt chước bởi quá trình đoán nhận xâu $abaaaa$ như sau:

$$\begin{aligned} Sqabaaaa &\Rightarrow_M AAaqabaaaa \Rightarrow_M AAqbaaaa \Rightarrow_M ASbqbaaa \Rightarrow_M \\ &\Rightarrow_M ASqaaaa \Rightarrow_M AAAaqaaaa \Rightarrow_M AAAqaaa \Rightarrow_M AAaqaaa \\ &\Rightarrow_M AAqaa \Rightarrow_M Aaqaa \Rightarrow_M Aqa \Rightarrow_M aqa \Rightarrow_M q \end{aligned}$$

Định lý 4.4: Nếu $L = N(M)$ với một ÔDX M nào đó, thì L là một NNPNC.

Chứng minh: Cho $M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, Z_0, \emptyset)$

Thành lập văn phạm PNC $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$, trong đó Δ là tập mọi phần tử có dạng $[A, q, p]$ với $A \in \Gamma$ và $q, p \in Q$, và bổ sung thêm phần tử mới S, P được thành lập như sau:

1) Với mọi $q \in Q$, $S \rightarrow [Z_0, q_0, q]$ là sản xuất trong P ;

2) Nếu $(B_m \dots B_2 B_1, q_1) \in \partial(A, q, a)$, với $A, B_1, \dots, B_m \in \Gamma$, $q, q_1 \in Q$, $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$, thì với mọi $q_2, q_3, \dots, q_{m+1}$ trong Q :

$$[A, q, q_{m+1}] \rightarrow a[B_1, q_1, q_2][B_2, q_2, q_3] \dots [B_m, q_m, q_{m+1}]$$

là một sản xuất trong P (trường hợp $m = 0$, thì sản xuất lập được là $[A, q, q_1] \rightarrow a$).

Văn phạm G xây dựng được như trên nhằm làm cho mỗi suy dẫn trái của một xâu w sẽ là một sự bất chước quá trình đoán nhận xâu w của ÔĐX M . Trong suy dẫn đó, mỗi dạng câu đều có dạng $x\alpha$, với $x \in \Sigma^*$ và $\alpha \in \Delta^*$, và các biến trong α tương ứng với các ký hiệu chứa trong ngăn xếp của M vào lúc M vừa đọc xong xâu con x trên băng vào.

Để chứng minh rằng $L(G) = N(M)$, trước hết hãy chứng minh:

$$[A, q, p] \Rightarrow_G^* x \text{ khi và chỉ khi } Aqx \Rightarrow_M^* p \quad (4.3)$$

Điều này có nghĩa là nếu biến $[A, q, p]$ suy dẫn ra xâu x trong G , thì cũng tương ứng ÔĐX M xuất phát từ trạng thái q , với A ở đỉnh ngăn xếp, sẽ đọc xong xâu vào x để chuyển sang trạng thái p và dỡ A khỏi ngăn xếp.

Để chứng minh phần "khi", ta quy nạp theo i rằng:

Nếu $Aqx \Rightarrow_M^i p$ thì $[A, q, p] \Rightarrow_G^* x$

- Với $i = 1$, thì $|x| \leq 1$, tức là $x \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$, và bấy giờ phải có:

$(\varepsilon, p) \in \partial(A, q, x)$. Vậy trong G có sản xuất $[A, q, p] \rightarrow x$.

- Cho $i > 1$ và $x = ay$, và giả sử:

$$Aqay \Rightarrow_M B_m \dots B_2 B_1 q_1 y \Rightarrow_M^{i-1} p$$

Từ trạng thái q_1 , đọc xong xâu y , ÔĐX đã phải lần lượt dỡ $B_1, B_2, \dots, B_m$ ra khỏi ngăn. Vậy xâu y có thể viết thành $y = y_1 y_2 \dots y_m$ sao cho với mỗi j , $1 \leq j \leq m$: $B_j q_j y_j \Rightarrow_M^* q_{j+1}$ với một quá trình ít hơn i bước, trong đó $q_2, \dots, q_{m+1} \in Q$ và $q_{m+1} = p$.

Vậy với giả thiết quy nạp, trong G , ta có:

$$[B_j, q_j, q_{j+1}] \Rightarrow_G^* y_j, \quad 1 \leq j \leq m$$

Nhưng bởi bước đoán nhận đầu tiên, ta suy ra:

$$[A, q, p] \rightarrow a[B_1, q_1, q_2][B_2, q_2, q_3] \dots [B_m, q_m, q_{m+1}]$$

là một sản xuất trong G , vậy:

$$[A, q, p] \Rightarrow_G^* ay_1y_2 \dots y_n = x$$

Để chứng minh phần "chỉ khi", ta quy nạp theo i rằng:

$$\text{Nếu } [A, q, p] \Rightarrow_G^i x \text{ thì } Aqx \Rightarrow_M^* p$$

- Với $i = 1$, thì $[A, q, p] \rightarrow x$ là một sản xuất ($x \in \Sigma \cup \{e\}$). Thế thì $(\varepsilon, p) \in \partial(A, q, x)$, và do đó $Aqx \Rightarrow_M p$.

- Cho $i > 1$, $x = ay$ và giả sử:

$$[A, q, p] \Rightarrow_G a[B_1, q_1, q_2] \dots [B_m, q_m, q_{m+1}] \Rightarrow_G^{i-1} ay = x.$$

trong đó $q_{m+1} = p$. Vậy ta có thể viết $y = y_1y_2 \dots y_m$ sao cho với mỗi j , $1 \leq j \leq m$: $[B_j, q_j, q_{j+1}] \Rightarrow_G^* y_j$, với số bước suy dẫn ít hơn i .

Vậy bởi giả thiết quy nạp, trong M , ta có:

$$B_jq_jy_j \Rightarrow_M^* q_{j+1}, \quad 1 \leq j \leq m$$

Mặt khác từ bước suy dẫn đầu tiên, ta suy ra:

$$Aqay \Rightarrow_M B_m \dots B_2B_1q_1y_1y_2 \dots y_m \Rightarrow^* p$$

Để kết thúc chứng minh, ta lưu ý rằng (4.3) với $q = q_0$ và $A = Z_0$ trở thành:

$$[Z_0, q_0, p] \Rightarrow_G^* x \text{ khi và chỉ khi } Z_0q_0x \Rightarrow_M^* p$$

Kết hợp với điểm (1) trong cách xây dựng G , ta có:

$$S \Rightarrow_G^* x \text{ khi và chỉ khi } Z_0q_0x \Rightarrow_M^* p$$

tức là $x \in L(G)$ khi và chỉ khi $x \in N(M)$. ■

Thí dụ 4.4: Cho $M = (\{0,1\}, \{q_0, q_1\}, \{X, Z_0\}, \partial, q_0, Z_0, \emptyset)$

trong đó ∂ cho như sau:

$$\partial(Z_0, q_0, 0) = \{(Z_0X, q_0)\} \quad \partial(X, q_1, 1) = \{(\varepsilon, q_1)\}$$

$$\partial(X, q_0, 0) = \{(XX, q_0)\} \quad \partial(X, q_1, \varepsilon) = \{(\varepsilon, q_1)\}$$

$$\partial(X, q_0, 1) = \{(\varepsilon, q_1)\} \quad \partial(Z_0, q_1, \varepsilon) = \{(\varepsilon, q_1)\}$$

Để thành lập VPPNC $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ sản sinh $N(M)$, ta lấy:

$$\Delta = \{S, [X, q_0, q_0], [X, q_0, q_1], [X, q_1, q_0], [X, q_1, q_1],$$

$$[Z_0, q_0, q_0], [Z_0, q_0, q_1], [Z_0, q_1, q_0], [Z_0, q_1, q_1]\}$$

và $\Sigma = \{0, 1\}$. Lưu ý rằng có những biến trong Δ không hề xuất hiện trong suy dẫn nào xuất phát từ S cả. Vì vậy để khỏi mất công vô ích, ta bắt đầu lập các sản xuất cho S , rồi thêm dần các sản xuất chỉ cho các biến đã xuất hiện ở vế phải của một sản xuất nào đó đã có trước rồi. Các sản xuất cho S là:

$$S \rightarrow [Z_0, q_0, q_0],$$

$$S \rightarrow [Z_0, q_0, q_1],$$

Tiếp đến bổ sung các sản xuất cho biến $[Z_0, q_0, q_0]$:

$$[Z_0, q_0, q_0] \rightarrow 0[X, q_0, q_0] [Z_0, q_0, q_0]$$

$$[Z_0, q_0, q_0] \rightarrow 0[X, q_0, q_1] [Z_0, q_1, q_0]$$

Các sản xuất ấy phát sinh từ $\partial(Z_0, q_0, 0) = \{(Z_0 X, q_0)\}$.

Sau đó các sản xuất cho biến $[Z_0, q_0, q_1]$ sẽ là:

$$[Z_0, q_0, q_1] \rightarrow 0 [X, q_0, q_0] [Z_0, q_0, q_1]$$

$$[Z_0, q_0, q_1] \rightarrow 0 [X, q_0, q_1] [Z_0, q_1, q_1]$$

Các sản xuất này cũng phát sinh từ $\partial(Z_0, q_0, 0) = \{(Z_0 X, q_0)\}$.

Các sản xuất cho các biến còn lại và các bước chuyển tương ứng của ÔĐX là:

$$1) \quad [X, q_0, q_0] \rightarrow 0 [X, q_0, q_0] [X, q_0, q_0]$$

$$[X, q_0, q_0] \rightarrow 0 [X, q_0, q_1] [X, q_1, q_0]$$

$$[X, q_0, q_1] \rightarrow 0 [X, q_0, q_0] [X, q_0, q_1]$$

$$[X, q_0, q_1] \rightarrow 0 [X, q_0, q_1] [X, q_1, q_1]$$

$$\text{bởi vì } \partial(X, q_0, 0) = \{(XX, q_0)\}$$

$$2) \quad [X, q_0, q_1] \rightarrow 1 \text{ bởi vì } \partial(X, q_0, 1) = \{(\varepsilon, q_1)\}$$

$$3) \quad [Z_0, q_1, q_1] \rightarrow \varepsilon \text{ bởi vì } \partial(Z_0, q_1, \varepsilon) = \{(\varepsilon, q_1)\}$$

$$4) \quad [X, q_1, q_1] \rightarrow \varepsilon \text{ bởi vì } \partial(X, q_1, \varepsilon) = \{(\varepsilon, q_1)\}$$

$$5) \quad [X, q_1, q_1] \rightarrow 1 \text{ bởi vì } \partial(X, q_1, 1) = \{(\varepsilon, q_1)\}$$

Lưu ý rằng không có sản xuất nào cho các biến $[X, q_1, q_0]$ và $[Z_0, q_1, q_0]$. Lại vì mọi sản xuất cho $[X, q_0, q_0]$ và $[Z_0, q_0, q_0]$ đều có $[X, q_1, q_0]$ hoặc $[Z_0, q_1, q_0]$ ở vế phải, cho nên sẽ không có xâu ký hiệu cuối nào có thể suy dẫn từ $[X, q_0, q_0]$ cũng như từ $[Z_0, q_0, q_0]$. Vậy có thể loại trừ mọi sản xuất có dính dáng ở vế trái hay vế phải với bốn biến nói trên, ta còn lại các sản xuất sau:

$$S \rightarrow [Z_0, q_0, q_1],$$

$$[Z_0, q_1, q_1] \rightarrow \varepsilon,$$

$$[Z_0, q_0, q_1] \rightarrow 0 [X, q_0, q_1] [Z_0, q_1, q_1], \quad [X, q_1, q_1] \rightarrow \varepsilon,$$

$$[X, q_0, q_1] \rightarrow 0 \quad [X, q_0, q_1] [X, q_1, q_1], \quad [X, q_1, q_1] \rightarrow 1.$$

$$[X, q_0, q_1] \rightarrow 1.$$

Tóm tắt các kết quả:

Các Định lý 4.1 và 4.2 cho thấy các ÔĐX đoán nhận theo ngôn rỗng hay theo trạng thái cuối là tương đương. Các Định lý 4.3 và 4.4 cho thấy lớp các ngôn ngữ đoán nhận bởi ÔĐX chính là lớp các ngôn ngữ PNC.

BÀI TẬP CHƯƠNG IV

- 4.1. Lập các ÔĐX đoán nhận các ngôn ngữ cho ở bài tập 3.13.
- 4.2. Lập các ÔĐX đoán nhận các ngôn ngữ cho ở bài tập 3.14.
- 4.3. Lập ÔĐX đoán nhận các xâu trên $\{a,b\}$ có số a bằng số b .
- 4.4. Lập ÔĐX đoán nhận các xâu trên $\{a,b\}$ có số a gấp đôi số b .
- 4.5. Lập ÔĐX tương đương với VPPNC

$$S \rightarrow +SS \mid *SS \mid a$$

(thành lập theo cách chứng minh Định lý 4.3).

- 4.6. Lập văn phạm cho ngôn ngữ $N(M)$ với

$$M = (\{0, 1\}, \{q_0, q_1\}, \{Z_0, X\}, \partial, q_0, Z_0, \emptyset)$$

trong đó ∂ cho như sau:

$$\begin{aligned} \partial(Z_0, q_0, 1) &= \{(Z_0 X, q_0)\}, & \partial(Z_0, q_0, \varepsilon) &= \{(\varepsilon, q_0)\}, \\ \partial(X, q_0, 1) &= \{(XX, q_0)\}, & \partial(X, q_1, 1) &= \{(\varepsilon, q_1)\}, \\ \partial(X, q_0, 0) &= \{(X, q_1)\}, & \partial(Z_0, q_1, 0) &= \{(Z_0, q_0)\}. \end{aligned}$$

(thành lập theo cách chứng minh Định lý 4.4).

CHƯƠNG V

MÁY TURING VÀ ÔTÔMÁT TUYẾN TÍNH GIỚI NỘI

Trong chương này, ta sẽ xét thêm hai loại "máy trừu tượng" khác nữa là máy Turing và ôtomát tuyến tính giới nội. Chúng có khả năng đoán nhận các lớp ngôn ngữ rộng hơn NNPNC. Nhờ sự khảo sát đó mà rốt cuộc ta sẽ hoàn thành một sự phân cấp các ngôn ngữ, gọi là sự phân cấp Chomsky. Máy Turing ngoài khả năng đoán nhận ngôn ngữ như sẽ xét trong chương này, còn là mô hình của sự tính toán, mô hình của thủ tục hữu hiệu. Nhờ nó mà ta có khái niệm rõ ràng về "sự tính được", "sự giải được" và phát hiện được có những hàm là không tính được, những bài toán là không giải được. Ngoài ra với máy Turing như là mô hình của sự tính toán, người ta còn đi tới các khái niệm về độ phức tạp của tính toán, "độ khó" của các bài toán. Nghiên cứu về độ phức tạp của tính toán là một hướng nghiên cứu hiện đại trong Tin học, nó có một ý nghĩa lớn lao về lý thuyết cũng như thực hành. Các vấn đề đó vượt khỏi khuôn khổ của giáo trình này.

5.1. MÔ TẢ PHI HÌNH THỨC VÀ ĐỊNH NGHĨA MÁY TURING

Máy Turing được Alan Turing đưa ra năm 1936, nhưng chính nó lại là một mô hình trừu xuất của máy tính hiện đại. Nó có một băng nhớ, dùng để ghi mọi loại dữ liệu (dữ liệu vào, dữ liệu dùng cho điều khiển tương tự như một chương trình của máy tính và các kết quả trung gian khi làm việc). Với một bộ điều khiển có hữu hạn trạng thái, nó cũng như các ôtomát khác, làm việc theo lối "ngắt quãng" theo từng bước chuyển.

Ở mỗi bước chuyển nó có thể đọc một ký hiệu, viết một ký hiệu và dịch chuyển đầu đọc sang phải hay sang trái một ô trên băng.

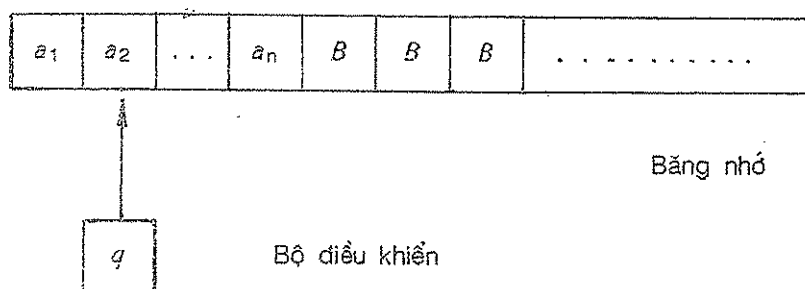
Mô tả mô hình cơ bản

Máy Turing có nhiều dạng đồng khả năng. Một số dạng đó ta sẽ nói sau, ở đây ta định nghĩa nó dưới dạng thô sơ nhất gọi là mô hình cơ bản. Nó gồm có:

- Một băng nhớ vô hạn một đầu (đầu phải), được chia thành ô, mỗi ô có thể ghi một ký hiệu. Ban đầu n ô ($n \geq 0$) bên trái nhất trên băng được ghi sẵn vào. Các ô còn lại bên phải được lấp đầy bởi một ký hiệu đặc biệt gọi là ký hiệu trắng B (Blank).

- Một bộ điều khiển có hữu hạn trạng thái, ở mỗi thời điểm có một trạng thái.

- Một đầu đọc-viết, cho phép ở mỗi lúc đọc hay viết ở một ô trên băng.



Hình 5.1. Mô hình cơ bản của máy Turing.

Nó làm việc một cách đơn định: tùy thuộc vào trạng thái hiện tại và ký hiệu đọc được trên băng, mà nó tiến hành một bước chuyển gồm có ba động tác:

- 1) Đổi trạng thái,
- 2) Viết một ký hiệu vào ô được nhòm, thay cho ký hiệu cũ ở đó,
- 3) Chuyển đầu đọc-viết sang phải hay sang trái 1 ô.

Như vậy ta thấy máy Turing khác một ô tô-mát hữu hạn ở chỗ: đầu đọc-viết có thể dịch chuyển tự do trên băng, không những đọc, mà còn viết và vùng làm việc có thể mở rộng theo nhu cầu.

Định nghĩa: Máy Turing, viết tắt là MT, là một hệ thống:

$$M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, B, F)$$

trong đó:

Q là tập hữu hạn các trạng thái,

Γ là tập hữu hạn các ký hiệu trên băng,

B là một ký hiệu trong Γ gọi là ký hiệu trắng,

Σ là một tập con của Γ , không chứa B , gọi là bộ chữ vào,

$\partial: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ gọi là hàm chuyển (∂ không nhất thiết xác định khắp nơi),

q_0 trong Q là trạng thái đầu,

$F \subseteq Q$ là tập các trạng thái cuối.

Ta gọi một hình trạng là một xâu dạng $\# \gamma_1 q \gamma_2 \#$, trong đó $\#$ không $\in \Gamma$ gọi là ký hiệu mút, $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma^*$, $q \in Q$. Một hình trạng phản ánh hiện trạng làm việc của máy Turing như sau:

$\gamma_1 \gamma_2$ là nội dung trên băng nhớ kể từ mút trái tới ký hiệu khác B ở bên phải nhất trên băng, hoặc khi đầu đọc vượt quá sang phải ký hiệu nói trên, thì $\gamma_1 \gamma_2$ là nội dung trên băng kể tới đầu đọc. Ký hiệu được nhóm là ký hiệu bên trái nhất của γ_2 . Hình trạng đầu là $\# q_0 w \#$ với $w \in \Sigma^*$.

Quá trình làm việc của MT là quá trình biến đổi các hình trạng, thực chất là quá trình biến đổi xâu, bởi sự viết lại. Ta gọi hệ viết lại ngầm định của MT M là hệ viết lại (V, P) với:

$$V = \Gamma \cup \{\#\} \cup Q \text{ (giả thiết } \{\#\}, \Gamma, Q \text{ là rời nhau).}$$

P gồm các sản xuất được thành lập dựa trên ∂ như sau:

1) Nếu $\partial(q, X) = (p, Y, R)$ thì trong P có các sản xuất:

$$qXZ \rightarrow YpZ, \text{ với mọi } Z \in \Gamma \text{ (chuyển phải),}$$

$$qX\# \rightarrow YpB\# \text{ (chuyển phải và nối thêm vùng làm việc).}$$

2) Nếu $\partial(q, X) = (p, Y, L)$ thì trong P có sản xuất:

$$ZqX \rightarrow pZY, \text{ với mọi } Z \in \Gamma \text{ (chuyển trái),}$$

(lưu ý: không nối được vùng làm việc sang trái).

Với các quan hệ suy dẫn $\Rightarrow$ và $\Rightarrow^*$ như đã định nghĩa ở 1.6 đối với hệ viết lại, ta định nghĩa ngôn ngữ do MT M đoán nhận là:

$$L(M) = \{ w \mid w \in \Sigma^* \text{ và } \#q_0w\# \Rightarrow^* \# \gamma_1 p \gamma_2 \#, \text{ với } p \in F \text{ và } \gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma^* \}$$

Ngôn ngữ đoán nhận bởi một máy Turing được gọi là một *ngôn ngữ đệ quy kể được* (NN ĐQKD).

Cho một máy Turing M đoán nhận ngôn ngữ L , ta có thể giả thiết mà không làm giảm tính tổng quát là M ngừng chạy, nghĩa là không có bước chuyển tiếp theo, khi xâu vào được thừa nhận (lúc đạt được trạng thái kết thúc). Tuy nhiên với một xâu nào đó không được thừa nhận, thì M có thể ngừng ở một trạng thái không thuộc F , hoặc cũng có thể M chạy mãi không ngừng.

Thí dụ 5.1: Máy Turing M thừa nhận $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$

$$M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, B, F)$$

M làm việc theo chu kỳ sau: Thay con 0 cực trái bởi X , chuyển sang phải tới con 1 cực trái, thay nó bởi Y , rồi chuyển trái tìm X cực phải, dịch phải một ô đến con 0 cực trái, rồi tiếp tục chu kỳ. Khi đang đi tìm con 1, M gặp B , thì nó ngừng và không thừa nhận xâu vào. Còn nếu sau khi thay một con 1 bởi Y , M không tìm thấy thêm được con 0 nào nữa, thì M kiểm tra lại xem còn có các con 1 khác không, nếu không thì thừa nhận xâu vào. Vậy:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$\Gamma = \{0, 1, X, Y, B\}$$

$$F = \{q_4\}$$

∂ cho như sau:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1) | $\partial(q_0, 0) = (q_1, X, R)$ | Có một con 0 |
| 2) | $\partial(q_1, 0) = (q_1, 0, R)$ | Vượt sang phải |
| | $\partial(q_1, Y) = (q_1, Y, R)$ | Vượt sang phải |
| | $\partial(q_1, 1) = (q_2, Y, L)$ | Tìm được con 1 tương ứng |
| 3) | $\partial(q_2, Y) = (q_2, Y, L)$ | Vượt sang trái |
| | $\partial(q_2, 0) = (q_2, 0, L)$ | Vượt sang trái |
| | $\partial(q_2, X) = (q_0, X, R)$ | Hết vùng có con 0,
sang phải tìm con 0 cực trái |
| 4) | $\partial(q_0, Y) = (q_3, Y, R)$ | Không tìm được con 0 |

- 5) $\partial(q_3, Y) = (q_3, Y, R)$ Vượt phải để tìm 1
 $\partial(q_3, B) = (q_4, B, R)$ Không còn 1, kết thúc

Chẳng hạn quá trình đoán nhận xâu 0011 là như sau:

$$\begin{aligned} \#q_00011\# &\Rightarrow \#Xq_1011\# \Rightarrow \#X0q_111\# \Rightarrow \#Xq_20Y1\# \Rightarrow \#q_2X0Y1\# \\ &\Rightarrow \#Xq_00Y1\# \Rightarrow \#XXq_1Y1\# \Rightarrow \#XXYq_11\# \Rightarrow \#XXq_2YY\# \\ &\Rightarrow \#Xq_2XYY\# \Rightarrow \#XXq_0YY\# \Rightarrow \#XXYq_3Y\# \Rightarrow \#XXYYq_3B\# \\ &\Rightarrow \#XXYYBq_4B\# \end{aligned}$$

5.2. CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÁY TURING

Sau đây ta đưa ra một số "mẹo" để xây dựng các máy Turing với nhiệm vụ phức tạp, mặc dù về thực chất các mẹo đó không vượt ra ngoài khuôn khổ của mô hình cơ bản rất thô sơ như đã định nghĩa ở trên.

Nhớ ở bộ điều khiển hữu hạn

Có thể nhớ một số hữu hạn các thông tin nhờ các trạng thái của bộ điều khiển: chỉ việc xem mỗi trạng thái là một cặp phần tử, phần tử đầu tham gia việc điều khiển, phần tử thứ hai là thông tin cần nhớ. Làm như thế số trạng thái sẽ tăng lên, nhưng vẫn là hữu hạn, cho nên vẫn không vi phạm định nghĩa của MT. Thậm chí có thể xem mỗi trạng thái là một bộ n phần tử, trong đó $n-1$ phần tử dùng để ghi nhớ thông tin.

Thí dụ 5.2: Một MT M sau khi đọc ký hiệu đầu tiên, thì ghi nhớ nó và sau đó kiểm tra rằng ký hiệu đó không xuất hiện nơi nào khác trong xâu vào.

Lập M như sau:

$$M = (\{(0, 1), Q, \{0, 1, B\}, \partial, [q_0, B], B, F)$$

trong đó $Q = \{q_0, q_1\} \times \{0, 1, B\}$ và $F = \{[q_1, B]\}$

∂ được định nghĩa như sau:

- 1) a) $\partial([q_0, B], 0) = ([q_1, 0], 0, R)$
 b) $\partial([q_0, B], 1) = ([q_1, 1], 1, R)$

Xuất phát từ trạng thái đầu, M ghi nhớ ký hiệu được nhóm vào thành phần thứ hai của trạng thái.

- 2) a) $\partial([q_1, 0], 1) = ([q_1, 0], 1, R)$
 b) $\partial([q_1, 1], 0) = ([q_1, 1], 0, R)$

Nếu ký hiệu được nhòem không giống với ký hiệu ghi nhớ, thì vượt qua phải.

$$3) \quad a) \partial([q_1, 0], B) = ([q_1, B], 0, L)$$

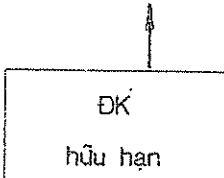
$$b) \partial([q_1, 1], B) = ([q_1, B], 0, L)$$

M rơi vào trạng thái kết thúc $[q_1, B]$ nếu nó gặp B . Vậy là nó đã đọc hết xâu và không hề gặp lại ký hiệu được ghi nhớ từ đầu, nên nó thừa nhận xâu vào. Trái lại nếu có lúc nào đó nó gặp ký hiệu được ghi nhớ, thì bởi vì $\partial([q_1, 0], 0)$ và $\partial([q_1, 1], 1)$ đều không xác định, nên M ngừng và không thừa nhận xâu vào.

Bảng nhiều rãnh

Lại cũng có thể xem mỗi ký hiệu trên băng gồm k thành phần ($k > 1$). Vậy có nghĩa là xem băng vào như là có k rãnh, mỗi rãnh ứng với một thành phần của ký hiệu ghi trên băng. Chẳng hạn với $k = 3$, ta có như ở hình 5.2.

&	1	Ồ	1	1	1	1	\$	B	B	...
B	B	B	B	1	0	1	B	B	B	...
B	1	0	0	1	0	1	B	B	B	...



Hình 5.2. MT với băng 3 rãnh.

Thí dụ 5.3: Để xây dựng một MT M cho phép kiểm tra xem một số nguyên n (viết dưới dạng nhị phân) có là một số nguyên tố hay không, ta dùng băng 3 rãnh (xem hình 5.2): số n được viết ở rãnh 1, có & và \$ chặn ở hai đầu; M chép lại số đó ở rãnh 3, còn ở rãnh 2 nó chép số 2 (tức 10). Trừ rãnh 3 cho rãnh 2 liên tiếp cho đến khi không trừ được nữa. Ấy là đã chia n cho 2, và nếu phần dư còn lại bằng 0 (còn lại ở rãnh 3), thì số n không là nguyên tố. Nếu không, M tăng rãnh 2 lên 1 và chép lại n từ rãnh 1 vào rãnh 3, và lại tiếp tục như cũ. Cho đến khi trong rãnh 2 xuất hiện n , thì tức là n đã không chia hết cho số nào từ 2 đến $n-1$ cả, vậy n là số nguyên tố.

Trên hình 5.2 thì $n = 47$, M đang tiến hành phép chia 47 cho 5. Nó đã trừ 2 lần số 5 vào số 47, vậy ở rãnh 3 có số 37.

Đánh dấu các ký hiệu

Dùng kỹ thuật này để đoán nhận các ngôn ngữ có sự lặp lại xâu như:

$$\{ww \mid w \in \Sigma^*\}, \{wcy \mid w, y \in \Sigma^*, w \neq y\}, \{ww^R \mid w \in \Sigma^*\}$$

hoặc khi có sự so sánh về độ dài xâu, như:

$$\{a^i b^i \mid i \geq 1\}, \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ hoặc } i = k\}$$

Cách làm là cho thêm một rãnh phụ, chứa được B hoặc một ký hiệu đánh dấu Ω .

Thí dụ 5.4: Xét MT $M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, B, F)$ đoán nhận ngôn ngữ:

$$\{w c w \mid w \in \{a, b\}^+\}$$

Cho $Q = \{[q, d] \mid q \in \{q_1, q_2, \dots, q_9\} \text{ và } d \in \{a, b, B\}\}$

Thành phần thứ hai của trạng thái dùng để ghi nhớ ký hiệu vào

$$\Sigma' = \{[B, d] \mid d \in \{a, b, c\}\}$$

Ta xem $[B, d]$ trùng với d , và như vậy $[B, B]$ là trắng.

$$\Gamma = \{[X, d] \mid X \in \{B, \Omega\}, d \in \{a, b, c, B\}\}$$

$$q_0 = [q_1, B] \text{ và } F = \{[q_9, B]\}$$

Ta định nghĩa ∂ như sau, trong đó $d \in \{a, b\}$ và $g \in \{a, b\}$:

$$1) \partial([q_1, B], [B, d]) = ([q_2, d], [\Omega, d], R)$$

M đánh dấu ký hiệu được nhóm, ghi nhớ ký hiệu đó vào trạng thái của nó rồi chuyển sang phải.

$$2) \partial([q_2, d], [B, g]) = ([q_2, d], [B, g], R)$$

Tiếp tục chuyển sang phải, vượt qua các ký hiệu không đánh dấu để tìm c .

$$3) \partial([q_2, d], [B, c]) = ([q_3, d], [B, c], R)$$

Tìm được c , M đổi trạng thái và chuyển sang phải.

$$4) \partial([q_3, d], [\Omega, g]) = ([q_3, d], [\Omega, g], R)$$

Tiếp tục sang phải, vượt qua các ký hiệu đánh dấu.

$$5) \partial([q_3, d], [B, d]) = ([q_4, B], [\Omega, d], L)$$

Gặp đúng ký hiệu d đã ghi nhớ và chưa đánh dấu, đánh dấu nó và

chuyển trái. Còn nếu gặp ký hiệu chưa đánh dấu khác d , hoặc gặp $[B, B]$, M dừng và không thừa nhận xâu vào.

$$6) \partial([q_4, B], [\Omega, d]) = ([q_4, B], [\Omega, d], L)$$

Sang trái vượt qua các ký hiệu đã đánh dấu.

$$7) \partial([q_4, B], [B, c]) = ([q_5, B], [B, c], L)$$

Gặp c , chuyển trạng thái và tiếp tục sang trái.

$$8) \partial([q_5, B], [B, d]) = ([q_6, B], [B, d], L)$$

Nếu ký hiệu ngay bên trái c là chưa đánh dấu, M tiếp tục sang trái để tìm ký hiệu đã đánh dấu gần nhất.

$$9) \partial([q_6, B], [B, d]) = ([q_6, B], [B, d], L)$$

Tiếp tục sang trái, vượt qua các ký hiệu chưa đánh dấu.

$$10) \partial([q_6, B], [\Omega, d]) = ([q_1, B], [\Omega, d], R)$$

Gặp ký hiệu đánh dấu, M lộn sang phải để ghi nhận một ký hiệu nữa cần so sánh, trở về trạng thái q_1 để lập lại chu trình.

$$11) \partial([q_5, B], [\Omega, d]) = ([q_7, B], [\Omega, d], R)$$

Trên đường trở sang trái để khép kín chu trình, sau khi vượt qua c , gặp luôn một ký hiệu đã đánh dấu, vậy bên trái c không còn ký hiệu chưa đánh dấu, cần lộn sang phải để kiểm tra xem bên phải c có còn ký hiệu chưa đánh dấu không.

$$12) \partial([q_7, B], [B, c]) = ([q_8, B], [B, c], R)$$

Vượt qua c sang phải.

$$13) \partial([q_8, B], [\Omega, d]) = ([q_8, B], [\Omega, d], R)$$

Tiếp tục sang phải, vượt qua các ký hiệu đã đánh dấu.

$$14) \partial([q_8, B], [B, B]) = ([q_9, B], [\Omega, B], L)$$

Tìm được ký hiệu trống $[B, B]$, M ngừng và thừa nhận xâu vào. Còn nếu nó gặp một ký hiệu chưa đánh dấu, nó cũng ngừng, nhưng ở trạng thái $[q_8, B]$, nên không thừa nhận xâu vào.

Chuyển dời trên băng

Máy Turing có thể chuyển dời một khối các ký hiệu khác trống sang phải một đoạn trên băng. Muốn thế đầu đọc chỉ việc chạy lui chạy tới, nhớ ký hiệu cần dịch chuyển vào bộ điều khiển hữu hạn, chuyển tới vị trí cần thiết và ghi ký hiệu vào đó. Nếu có đủ chỗ, thì MT cũng có thể

chuyển dời một khối ký hiệu sang trái một cách tương tự. Thực ra nó cũng không cần lui tới trên băng, nếu nó nhớ được tất cả n ký hiệu vào bộ điều khiển hữu hạn.

Thí dụ 5.5: Ta lập một phần của MT $M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, B, F)$ thực hiện công việc chuyển dời các ký hiệu khác trắng sang phải hai ô. Ta giả sử rằng, trên băng của M không có ký hiệu trắng xen vào giữa các ký hiệu khác trắng. Như thế khi chuyển dời các ký hiệu khác trắng mà bắt gặp một ký hiệu trắng, thì M ngừng việc chuyển dời. Các trạng thái trong Q có dạng $[q, A_1, A_2]$ với $q \in \{q_1, q_2\}$ và $A_1, A_2 \in \Gamma$.

Cho X là một ký hiệu đặc biệt không được sử dụng trong M ở đâu khác ngoài việc chuyển dời trên băng, M bắt đầu công việc chuyển dời ở trạng thái $[q_1, B, B]$. Phần hàm ∂ thực hiện việc chuyển dời là như sau, trong đó $A_1, A_2, A_3 \in \Gamma - \{B, X\}$:

$$1) \partial[q_1, B, B], A_1) = ([q_1, B, A_1], X, R)$$

M ghi nhớ ký hiệu đọc đầu tiên vào thành phần thứ 3 của trạng thái, ghi X vào ô bị nhòe rồi chuyển sang phải.

$$2) \partial[q_1, B, A_1], A_2) = ([q_1, A_1, A_2], X, R)$$

M chuyển ký hiệu ở thành phần thứ 3 sang thành phần thứ 2 trong trạng thái của nó, ghi nhớ ký hiệu đọc được vào thành phần thứ 3 của trạng thái, viết X vào ô bị nhòe rồi chuyển sang phải.

$$3) \partial[q_1, A_1, A_2], A_3) = ([q_1, A_2, A_3], A_1, R)$$

Kể từ đây M lần lượt đọc một ký hiệu A_3 , ghi nó vào thành phần thứ 3 của trạng thái, chuyển dời ký hiệu trước đó ở thành phần thứ 3 (là A_2) sang thành phần thứ hai, chép ký hiệu A_1 trước đó ở thành phần thứ hai vào ô bị nhòe, rồi dịch sang phải.

$$4) \partial([q_1, A_1, A_2], B) = ([q_1, A_2, B], A_1, R)$$

Gặp B , đọc nốt bộ nhớ trong bộ điều khiển hữu hạn để tiến tới kết thúc việc chuyển dời.

$$5) \partial([q_1, A_1, B], B) = ([q_2, B, B], A_1, L)$$

Tất cả các ký hiệu khác trắng đã được chuyển dời sang phải 2 ô, M chuyển sang trái để tìm X .

$$6) \partial([q_2, B, B], A_1) = ([q_2, B, B], A_1, L)$$

Sang trái cho đến khi gặp X . Bây giờ M sẽ được chuyển sang một trạng thái nào đó trong Q để bước sang thực hiện một nhiệm vụ khác.

Chương trình con

Cũng giống như với một máy tính hiện đại, trong MT, một phần của chương trình (tức là của hàm ∂) có thể được trình bày như một chương trình con. Chương trình con đó có thể được gọi đến lúc cần và thực hiện xong chương trình con thì lại trở về tiếp tục thực hiện chương trình chính.

Mỗi chương trình con phải có riêng một tập các trạng thái, trong đó có phân biệt một trạng thái khởi đầu và một trạng thái ra. Trong chương trình con không có bước chuyển từ trạng thái ra này. Lúc gọi chương trình con, thì MT được chuyển về trạng thái khởi đầu chương trình con. Chương trình gọi lại phải có các bước chuyển từ trạng thái ra của chương trình con để có thể tiếp tục công việc khi ra khỏi chương trình con.

Thí dụ 5.6: Có thể thành lập một MT M thực hiện phép nhân hai số nguyên m, n theo ý tưởng sau: M xuất phát với $0^m 10^n$ trên băng và kết thúc với 0^{mn} bao quanh bởi các ô trắng. Muốn thế nó ghi con 1 sau $0^m 10^n$ rồi lần lượt chép tiếp sau đó m lần khối n con 0. Mỗi lần chép thì xóa bớt một con 0 trong khối 0^m . Như thế sẽ có $10^n 10^{mn}$. Bấy giờ chỉ việc xóa tiến tố $10^n 1$, để lại 0^{mn} trên băng. Hạt nhân của giải thuật đó là một chương trình con CHERP; chương trình con chép này xuất phát với một hình trạng $\#0^m 1 q_1 0^n 1 \#$ và sẽ đi tới hình trạng $\#0^m 1 q_5 0^n 10^{i+n} \#$

Nó được định nghĩa như sau:

	0	1	2	B
q_1	$(q_2, 2, R)$	$(q_4, 1, L)$		
q_2	$(q_2, 0, R)$	$(q_2, 1, R)$		$(q_3, 0, L)$
q_3	$(q_3, 0, L)$	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 2, R)$	
q_4		$(q_5, 1, R)$	$(q_4, 0, L)$	

ra khỏi con

Từ trạng thái q_1 , nhìn thấy 0, M đổi nó thành 2 và chuyển sang trạng thái q_2 . Ở trạng thái q_2 , M vượt sang phải cho đến khi gặp B, ghi 0 vào đó, rồi lộn về trái với trạng thái q_3 . Ở trạng thái q_3 , M vượt tiếp sang trái cho đến khi gặp 2, thì trở về trạng thái q_1 và lặp lại chu trình. Nếu ở trạng thái q_1 , M gặp 1 tức là khối 0 đã chép xong, nó sẽ chuyển sang trạng thái q_4 để chuyển các con 2 trở về 0 như cũ rồi kết thúc chương trình con ở trạng thái q_5 .

Để hoàn thành giải thuật nhân, ta thêm các trạng thái để biến đổi hình trạng đầu $\#q_00^m10^n\#$ thành $\#B0^{m-1}q_10^n1\#$. Nếu thế phải thêm các quy tắc sau :

	0	1	2	B
q_0	(q_6, B, R)			
q_6	$(q_6, 0, R)$	$(q_6, 1, R)$		$(q_7, 1, L)$
q_7	$(q_7, 0, L)$	$(q_1, 1, R)$		

Ngoài ra lại phải thêm các trạng thái để biến đổi hình trạng:

$$\#B^i0^{m-i}1q_50^n10^{n,i}\# \text{ thành } \#B^{i+1}0^{m-i-1}1q_10^n10^{n,i}\#$$

để khởi động lại chương trình con CHEP, và để kiểm tra phải chăng $i = m$, nghĩa là m con 0 đã bị xóa. Trong trường hợp $i = m$, xâu con 10^n1 cũng bị xóa nốt và giải thuật dừng lại ở trạng thái q_{14} . Các quy tắc bổ sung sẽ là:

	0	1	2	B
q_5	$(q_5, 0, L)$	$(q_8, 1, L)$		
q_8	$(q_9, 0, L)$			$(q_{10}, B, R) \quad i = m$
q_9	$(q_9, 0, L)$			$(q_{11}, B, R) \quad \text{hết vùng 0}$
q_{11}	(q_{12}, B, R)			
q_{12}	$(q_{12}, 0, R)$	$(q_1, 1, R)$	gọi lại con	
q_{10}		(q_{13}, B, R)	xóa 1	
q_{13}	(q_{13}, B, R)	(q_{14}, B, R)		

Lưu ý rằng ta có thể gọi chương trình con nhiều lần ở những chỗ khác nhau trong chương trình gọi, miễn là mỗi lần gọi như thế, ta dùng một tập các trạng thái khác cho chương trình con.

5.3. CÁC DẠNG KHÁC CỦA MÁY TURING

Sau đây, ta sẽ xét một số dạng khác của máy Turing, có vẻ phức tạp và tinh vi hơn, song cũng đều tương đương với mô hình cơ bản như

đã định nghĩa ở trên.

Máy Turing có băng vô hạn hai đầu

Như mô hình chính chỉ khác là băng vào có thể mở rộng vô hạn cả hai phía. Điều đó có nghĩa là:

Khi có $\partial(q, X) = (p, Y, L)$, thì có hai cách chuyển hình trạng:

$ZqX \rightarrow pZY$, với mọi $Z \in \Gamma$: Chuyển trái bình thường

$\#qX \rightarrow \#pBY$: Chuyển trái có nối thêm rộng vùng làm việc, hoàn toàn đối xứng với trường hợp $\partial(q, X) = (p, Y, R)$ như đã định nghĩa trước đây.

Định lý 5.1.: Một ngôn ngữ L được thừa nhận bởi một máy Turing có băng vô hạn hai đầu khi và chỉ khi nó được thừa nhận bởi một MT có băng vô hạn một đầu.

Chứng minh:

Khi: Để xây dựng một máy Turing M_2 có băng vô hạn hai đầu bắt chước một MT M_1 có băng vô hạn một đầu, ta chỉ việc cho M_2 lúc khởi đầu chuyển đầu đọc sang trái, ghi một ký hiệu đánh dấu, rồi trở về bên phải, bắt chước mọi bước chuyển của M_2 . Trong quá trình bắt chước đó, nếu M_2 bắt gặp ký hiệu đánh dấu (ứng với bước chuyển trái của M_1 nhưng hết chỗ), thì M_2 ngừng và không thừa nhận xâu vào (như M_1).

Chỉ khi: Ngược lại cho $M_2 = (\Sigma_2, Q_2, \Gamma_2, \partial_2, q_2, B, F_2)$ là một MT có băng vô hạn hai đầu. Ta xây dựng MT M_1 bắt chước M_2 mà chỉ dùng băng vô hạn một đầu. Băng đó có hai rãnh, rãnh trên dùng để biểu diễn

...	A_{-4}	A_{-3}	A_{-2}	A_{-1}	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	...
-----	----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	...
&	A_{-1}	A_{-2}	A_{-3}	A_{-4}	...

Hình 5.3. Băng của M_2 và của M_1 .

các ô của nửa băng bên phải của M_2 kể từ ô đầu tiên bị nhòe. Còn rãnh dưới biểu diễn nửa băng còn lại bên trái của M_2 . Nếu ta đánh số ô bị nhòe đầu tiên trên băng của M_2 bởi 0, các ô bên phải bởi 1,2,3... và các ô bên trái bởi -1, -2, -3, ..., thì sự tương ứng giữa hai băng của M_2 và M_1 thể hiện như trên hình 5.3. Ô đầu tiên trên băng của M_1 mang ký hiệu & ở rãnh dưới để chỉ rằng đó là mút trái của băng.

Giả sử $M_1 = (\Sigma_1, Q_1, \Gamma_1, \partial_1, q_1, B_1, F_1)$, trong đó:

$Q_1 = \{q_1\} \cup \{[q, T], [q, D] \mid q \in Q_2\}$, thành phần thứ hai của mỗi trạng thái (T hay D) dùng để ghi nhớ rằng M_1 đang làm việc ở rãnh trên hay rãnh dưới, tương ứng với đầu đọc của M_2 đang ở nửa phải hay nửa trái của băng.

$$\Gamma_1 = \{[X, Y] \mid X \in \Gamma_2, Y \in \{\&\} \cup \Gamma_2\}$$

$$\Sigma_1 = \{[a, B] \mid a \in \Sigma_2\}, B_1 = [B, B].$$

$$F_1 = \{[q, T], [q, D] \mid q \in F_2\}.$$

∂_1 được định nghĩa như sau:

1) Với mỗi $a \in \Sigma_2 \cup \{B\}$

$$\partial_1(q_1, [a, B]) = ([q, T], [X, \&], R) \text{ nếu } \partial_2(q_2, a) = (q, X, R)$$

M_1 bắt chước đúng bước làm việc đầu tiên chuyển phải của M_2 , có ghi thêm & vào rãnh dưới ở ô đầu tiên của nó và ghi nhận là đang làm việc ở rãnh trên (T).

2) Với mỗi $a \in \Sigma_2 \cup \{B\}$

$$\partial_1(q_1, [a, B]) = ([q, D], [X, \&], R) \text{ nếu } \partial_2(q_2, a) = (q, X, L)$$

M_2 chuyển trái trong bước đầu tiên, M_1 bắt chước bước chuyển đó của M_2 , nhưng nó chuyển phải có ghi nhận là đang làm việc ở rãnh dưới (D), đồng thời viết & vào ô đầu tiên của nó.

3) Với mỗi $[X, Y] \in \Gamma_1$, với $Y \neq \&$ và $E \in \{L, R\}$

$$\partial_1([q, T], [X, Y]) = ([p, T], [Z, Y], E) \text{ nếu } \partial_2(q, X) = (p, Z, E)$$

M_1 bắt chước M_2 ở rãnh trên.

4) Với mỗi $[X, Y] \in \Gamma_1$, với $Y \neq \&$ và $E \in \{L, R\}$

$$\partial_1([q, D], [X, Y]) = ([p, D], [X, Z], E) \text{ nếu } \partial_2(q, Y) = (p, Z, E')$$

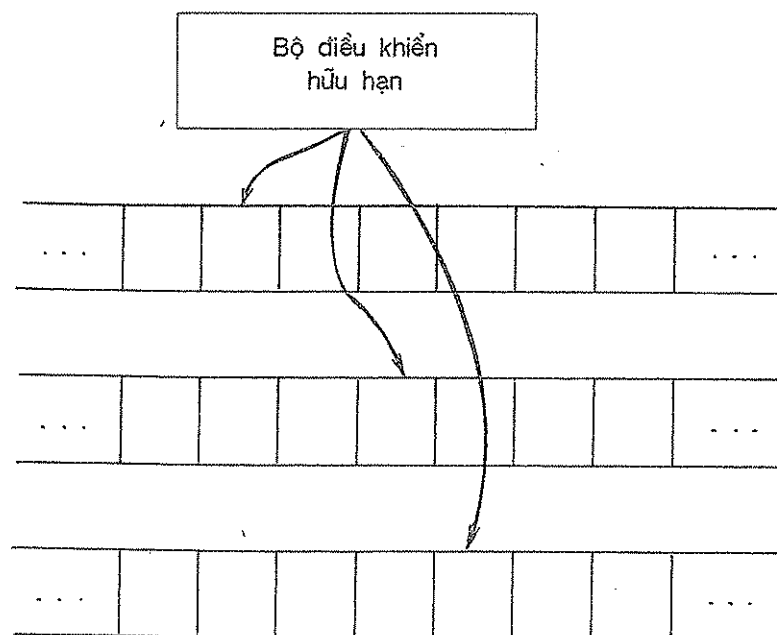
trong đó $E = L$ nếu $E' = R$ và $E = R$ nếu $E' = L$, M_1 bắt chước M_2 ở rãnh dưới, đầu đọc của M_1 chuyển ngược hướng với đầu đọc M_2 .

$$5) \partial_1([q, T], [X, \&]) = \partial_1([q, D], [X, \&]) = ([p, H], [Z, \&], R)$$

nếu $\partial_2(q, X) = (p, Z, E)$

trong đó $H = T$ nếu $E = R$, và $H = D$ nếu $E = L$, M_1 bắt chước bước chuyển của M_2 tại ô được nhóm đầu tiên. M_1 luôn luôn chuyển sang phải ở bước này, song nó sẽ tiếp tục làm việc ở rãnh trên hay ở rãnh dưới tùy thuộc M_2 chuyển sang phải hay sang trái. ■

Máy Turing nhiều băng



Hình 5.4. MT nhiều băng.

Máy này gồm một bộ điều khiển hữu hạn, k băng, một đầu đọc-viết cho mỗi băng. Các băng là vô hạn hai đầu. Tùy thuộc vào trạng thái của bộ điều khiển, và các ký hiệu nhóm được trên k băng, mà mỗi bước chuyển của máy sẽ gồm:

- 1) Chuyển trạng thái;
- 2) Viết một ký hiệu mới ở mỗi ô bị nhóm trên các băng;
- 3) Dịch chuyển sang phải, sang trái một ô hay giữ nguyên vị trí từng đầu đọc-viết (một cách độc lập).

Ban đầu, xâu vào nằm trên băng thứ nhất, còn các băng khác là trắng.

Định lý 5.2: Nếu một ngôn ngữ L được thừa nhận bởi một MT nhiều băng, thì nó cũng được thừa nhận bởi một MT một băng.

Chứng minh: Giả sử L được thừa nhận bởi một MT M_1 có k băng. Ta thành lập MT M_2 một băng bắt chước M_1 . Băng của M_2 có $2k$ rãnh; cứ hai rãnh biểu diễn một băng của M_1 : một rãnh chứa nội dung của băng đó, còn một rãnh chứa một ký hiệu đánh dấu X trở ô bị nhòem trên băng.

Đầu 1		X				...
Băng 1	A_1	A_2			A_m	...
Đầu 2				X		...
Băng 2	B_1	B_2			B_m	...
Đầu 3	X					...
Băng 3	C_1	C_2			C_m	...

Hình 5.5. Băng nhiều rãnh của MT M_2 .

Mỗi trạng thái của M_2 có chứa một thành phần ghi nhớ trạng thái hiện thời của M_1 , một thành phần ghi số đầu đọc (tức số các X) nằm phía bên phải đầu đọc hiện thời của M_2 và k thành phần khác ghi nhớ các ký hiệu được nhòem của M_1 . Mỗi bước chuyển của M_1 sẽ được M_2 bắt chước qua hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chuyển đầu đọc từ trái sang phải, ghi nhận các ký hiệu bị nhòem của M_1 (ô có X), qua mỗi ô có X đó nó cập nhật lại số X còn lại ở bên phải. Khi số đó bằng 0, thì nó kết thúc giai đoạn 1.

Giai đoạn 2: Nó chuyển đầu đọc từ phải qua trái, qua mỗi ô có X , nó thực hiện động tác của M_1 (ghi ký hiệu mới vào ô bị nhòem và chuyển đầu đọc), đồng thời số các X nằm bên phải đầu đọc cũng lại được cập nhật. Cho đến khi số đó trở lại bằng k , thì nó chuyển trạng thái theo M_1 và kết thúc giai đoạn 2.

Nếu trạng thái mới của M_1 là trạng thái thừa nhận, thì M_2 cũng thừa nhận. ■

Thí dụ 5.7: Ngôn ngữ $\{ww^R \mid w \in \{0, 1\}^*\}$ có thể được thừa nhận bởi một MT có hai băng bằng cách sau: Đầu tiên nó chép lại xâu vào ở băng thứ nhất lên băng thứ hai. Sau đó trên băng thứ nhất đầu đọc chuyển dần từ nút trái sang nút phải của xâu vào, trong khi trên băng thứ hai đầu đọc lại chuyển từ nút phải sang nút trái của xâu đó.

Xâu vào được thừa nhận, nếu suốt quá trình đó, các ký hiệu bị nhòem trên hai băng luôn đồng nhất.

Như ta đã biết để đoán nhận ngôn ngữ này bằng MT một băng, thì đầu đọc phải chạy lui chạy tới nhiều lần để so sánh hai nửa của xâu từ hai đầu lại. Như vậy số động tác của nó xấp xỉ bằng bình phương độ dài xâu vào, trong khi MT hai băng chỉ cần số động tác tỷ lệ với độ dài xâu vào là đủ.

Máy Turing không đơn định

Đó là một máy Turing có một băng vô hạn một đầu, song với mỗi hình trạng, nó có một số hữu hạn khả năng chọn lựa cho bước chuyển tiếp theo. Xâu vào được thừa nhận nếu có một quá trình làm việc từ xâu đó dẫn đến một trạng thái kết thúc.

Định lý 5.3: Nếu ngôn ngữ L được thừa nhận bởi một MT không đơn định M_1 , thì nó cũng được thừa nhận bởi MT đơn định M_2 .

Chứng minh: Với mỗi trạng thái và một ký hiệu nhòem được trên băng, M_1 có một số hữu hạn khả năng chọn lựa cho bước chuyển tiếp theo. Có thể đánh số chúng bởi 1,2,3... Cho r là số khả năng chọn lựa tối đa với một cặp trạng thái và ký hiệu bị nhòem. Như vậy một dãy các động tác liên tiếp được chọn lựa có thể biểu diễn bởi một dãy các chữ số từ 1 đến r . Tất nhiên không phải mọi dãy chữ số như vậy đều diễn tả một dãy các động tác được lựa chọn, bởi vì với một số hình trạng, thì số các khả năng chọn lựa là ít hơn r .

M_2 có 3 băng. Băng thứ nhất dành cho xâu vào. Trên băng thứ hai, MT sẽ lần lượt sản sinh một cách có hệ thống mọi dãy chữ số từ 1 đến r (ngắn trước, dài sau và với cùng độ dài, thì sinh theo thứ tự số bé trước, số lớn sau).

Với mỗi dãy số viết ở băng thứ hai, MT M_2 chép lại xâu vào lên băng thứ 3 rồi bắt chước M_1 trên băng đó, theo các động tác đã được chọn trên băng thứ hai. Nếu M_1 rơi vào một trạng thái thừa nhận, thì M_2 cũng thừa nhận. Nếu có một dãy các động tác dẫn M_1 đến thừa nhận, thì có lúc dãy đó xuất hiện trên băng thứ hai và làm cho M_2 cũng thừa nhận. Còn nếu không có một dãy động tác nào có thể dẫn M_1 tới thừa nhận xâu vào, thì M_2 cũng không có cơ hội thừa nhận. ■

5.4. MÁY TURING VÀ VĂN PHẠM NGỮ CẤU

Văn phạm ngữ cấu

Ta gọi *văn phạm ngữ cấu* (viết tắt là VPNC) là một hệ thống

$$G = (\Sigma, \Delta, P, S)$$

trong đó:

- 1) Δ là tập hữu hạn các *biến* (hay *ký hiệu không kết thúc*);
- 2) Σ là tập hữu hạn các *ký hiệu cuối*, $\Delta \cap \Sigma = \emptyset$;
- 3) $S \in \Delta$ là *ký hiệu đầu*;
- 4) P là tập các sản xuất có dạng $\alpha \rightarrow \beta$, với $\alpha, \beta \in (\Delta \cup \Sigma)^*$ $\alpha \neq \varepsilon$ và α có chứa biến.

Với tập các sản xuất P đó, G trở thành một hệ viết lại, cho phép biến đổi các xâu trong $(\Delta \cup \Sigma)^*$ theo các quan hệ suy dẫn $\Rightarrow$ và $\Rightarrow^*$ như đã định nghĩa ở 1.6.

Ngôn ngữ sản sinh bởi VPNC G là:

$$L(G) = \{ w \mid w \in \Sigma^* \text{ và } S \Rightarrow^* w \}$$

Thí dụ 5.8: Văn phạm sinh ra $\{a^i \mid i \text{ là một lũy thừa dương của } 2\}$ được cho như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1) $S \rightarrow ACaB$ | 5) $aD \rightarrow Da$ |
| 2) $Ca \rightarrow aaC$ | 6) $AD \rightarrow AC$ |
| 3) $CB \rightarrow DB$ | 7) $aE \rightarrow Ea$ |
| 4) $CB \rightarrow E$ | 8) $AE \rightarrow \varepsilon$ |

A và B giữ vai trò là ký hiệu đánh dấu mút trái và mút phải của một dạng câu, C di chuyển từ trái sang phải vượt qua xâu các a nằm giữa A và B , và gấp đôi số a đó lên theo quy tắc (2). Khi C gặp mút phải B , nó trở thành D hay E theo (3) hay (4). Nếu D được chọn, thì D lộn trở về trái bởi (5), cho đến khi gặp A thì lại trở thành C , theo (6) và cho phép lặp lại chu trình. Còn nếu E được chọn, thì bởi (4), B biến mất, tiếp đó E lộn sang trái theo (7), cho đến khi gặp mút trái A thì xóa A và biến mất theo (8), để lại xâu 2^i ký hiệu a , với $i > 0$.

Có thể chứng minh bằng quy nạp theo số bước trong suy dẫn rằng nếu sản xuất (4) chưa dùng đến, thì mọi dạng câu trong suy dẫn ở một trong 3 dạng sau:

i) S

ii) Aa^iCa^jB , trong đó $i + 2j$ là một lũy thừa dương của 2

iii) Aa^iDa^jB , trong đó $i + j$ là một lũy thừa dương của 2

Khi (4) được vận dụng, thì ta có dạng câu Aa^iE , trong đó i là một lũy thừa dương của 2. Tiếp đó chỉ có thể áp dụng i lần sản xuất (7) và đi tới dạng câu AEa^i . Cuối cùng với (8), ta có a^i , với i là lũy thừa dương của 2.

Sự tương đương giữa VPNC và MT

Định lý 5.4: Nếu $L = L(G)$ với một VPNC $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ thì $L = L(M)$ với một MT M nào đó.

Chứng minh: Thành lập một máy Turing M không đơn định, hai băng thừa nhận L . Băng 1 của M chứa xâu vào w . Còn trên băng thứ hai, máy sản sinh các dạng câu α của G . Lúc đầu α là S , sau đó M lặp lại quá trình sau:

1) Chọn một cách không đơn định một vị trí i trên α ($1 \leq i \leq |\alpha|$) nghĩa là xuất phát từ bên trái α rồi tùy chọn giữa hai khả năng: hoặc chọn i là vị trí hiện thời, hoặc chuyển sang phải và lặp lại quá trình.

2) Chọn một cách không đơn định một sản xuất $\beta \rightarrow \gamma$ của G .

3) Nếu β xuất hiện trên α kể từ vị trí i , thay thế β bởi γ (đương nhiên nếu $|\beta| \neq |\gamma|$ thì phải chuyển dời phần cuối của α để đủ chỗ trống cần thiết cho sự thay thế).

4) So sánh dạng câu thu được với w ở băng 1. Nếu giống nhau thì thừa nhận nó. Nếu không thì trở về bước (1). Có thể chứng minh được rằng tất cả và chỉ những dạng câu của G xuất hiện trên băng 2 ở bước (4). Vậy $L(M) = L(G) = L$. ■

Định lý 5.5: Nếu $L = L(M)$ với một MT M , thì $L = L(G)$ với một VPNC nào đó.

Chứng minh: Giả sử L thừa nhận bởi máy Turing M

$$M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, B, F)$$

Ta sẽ lập một văn phạm ngữ cấu G mà mỗi quá trình suy dẫn của nó diễn ra qua 3 giai đoạn sau:

- *Giai đoạn 1:* G sản sinh một cách ngẫu nhiên (không đơn định)

một xâu w trong Σ^* . Xâu này được viết thành hai bản, để sau đó một bản sẽ được giữ nguyên cho đến cuối, còn một bản sẽ được biến đổi theo bước làm việc của M .

- *Giai đoạn 2*: G mô phỏng quá trình làm việc của M trên xâu w bằng cách diễn lại đúng quá trình làm việc của hệ viết lại ngẫu định của M .

- *Giai đoạn 3*: Giai đoạn này chỉ diễn ra khi giai đoạn 2 kết thúc với sự xuất hiện một trạng thái $q \in F$ của MT (tức w đã được M thừa nhận). Lúc đó G tiếp tục "thu dọn" để chuyển dạng câu đã có về lại xâu w , và như vậy w đã được G sản sinh.

Một cách hình thức, thì $G = (\Sigma, \Delta, P, S_1)$, trong đó:

$$\Delta = ((\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma) \cup \{S_1, S_2, \#\}$$

và các sản xuất trong P được thành lập như sau:

$$1a) S_1 \rightarrow \#q_0S_2\#$$

$$1b) S_2 \rightarrow [a, a]S_2 \text{ với mọi } a \in \Sigma$$

$$1c) S_2^* \rightarrow \varepsilon$$

- Nếu $\partial(q, X) = (p, Y, R)$ với $q, p \in Q$ và $X, Y \in \Gamma$, thì đưa các sản xuất dạng (2a) và (2b) sau đây vào P :

$$2a) q[a, X] [b, Z] \rightarrow [a, Y] p[b, Z],$$

với mọi $a, b \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ và mọi $Z \in \Gamma$.

$$2b) q[a, X]\# \rightarrow [a, Y] p[\varepsilon, B]\#, \text{ với mọi } a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}.$$

- Nếu $\partial(q, X) = (p, Y, L)$ với $q, p \in Q$ và $X, Y \in \Gamma$, thì đưa các sản xuất dạng (2c) sau đây vào P :

$$2c) [b, Z]q[a, X] \rightarrow q[b, Z][a, Y],$$

với mọi $a, b \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ và mọi $Z \in \Gamma$.

- Nếu $q \in F$ thì đưa các sản xuất (3a-e) sau đây vào P :

$$3a) [a, X]q \rightarrow qaq, \text{ với mọi } a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\} \text{ và mọi } X \in \Gamma$$

$$3b) q[a, X] \rightarrow qaq, \text{ với mọi } a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\} \text{ và mọi } X \in \Gamma$$

$$3c) q\# \rightarrow \varepsilon.$$

$$3d) \#q \rightarrow \varepsilon.$$

$$3e) q \rightarrow \varepsilon.$$

Dùng các sản xuất (1a), (1b), (1c), ta có:

$$S_1 \Rightarrow_G^* \#q_0 [a_1, a_1][a_2, a_2] \dots [a_n, a_n] \#$$

Dạng câu này đại diện cho một hình trạng đầu của M là: $\#q_0 a_1 a_2 \dots a_n \#$.

Từ đây (2a), (2b), (2c) được áp dụng. Chú ý rằng các sản xuất này của G phản ánh nguyên xi từng sản xuất trong hệ viết lại ngầm định của M (xem lại 5.1). Cho nên quá trình suy dẫn tiếp theo của G chính là sự mô phỏng từng bước quá trình viết lại các hình trạng, cũng tức là quá trình làm việc của máy Turing M . Nếu quá trình đó làm xuất hiện một trong các trạng thái cuối $q \in F$, tương ứng với trường hợp xâu $a_1 a_2 \dots a_n$ được M thừa nhận, thì trong G các sản xuất (3a-e) được áp dụng tiếp theo, cho phép suy dẫn ra xâu $a_1 a_2 \dots a_n$.

$$\text{Vậy } S_1 \Rightarrow_G^* a_1 a_2 \dots a_n$$

Xin nhường cho bạn đọc chứng minh một cách hình thức rằng:

$$L(M) \subseteq L(G) \text{ và } L(G) \subseteq L(M). \blacksquare$$

5.5. ÔTÔMÁT TUYẾN TÍNH GIỚI NỘI VÀ VĂN PHẠM CẢM NGỮ CẢNH

Sau đây ta xét thêm một ôtômát, không mạnh bằng máy Turing, đồng thời xét văn phạm tương ứng với nó. Từ đó ta hoàn thành sự phân cấp các ngôn ngữ thành 4 cấp, gọi là sự phân cấp Chomsky.

Ôtômát tuyến tính giới nội

Ta gọi *ôtômat tuyến tính giới nội* (viết tắt ÔTTGN) là một máy Turing không đơn định và không có khả năng nói rộng vùng làm việc ra khỏi mút trái và mút phải của xâu vào.

ÔTTGN không bao giờ sử dụng tới các ô trống ở trên băng vẽ phía trái và phía phải của xâu vào. Vì vậy ký hiệu trống B như đã dùng ở máy Turing là không cần dùng ở đây. Trái lại để ÔTTGN nhận biết được giới hạn bên trái và giới hạn bên phải của xâu vào, ta phải đưa thêm vào Σ hai ký hiệu đặc biệt $\#_l, \#_p$ để đánh dấu mút trái và mút phải của xâu vào. Vậy lúc xuất phát, xâu vào ở trên băng sẽ có dạng $\#_l w \#_p$, trong đó $w \in (\Sigma - \{\#_l, \#_p\})^*$ là xâu cần đoán nhận.

Trong quá trình làm việc, khi đầu đọc tới ô có chứa $\#_l$ hay $\#_p$, thì phản ứng được phép tiếp sau đó chỉ có thể là đổi trạng thái, chuyển đầu đọc trở lại phía trong (tức chuyển phải khi gặp $\#_l$ và chuyển trái khi gặp $\#_p$), mà không được viết gì khác thay cho $\#_l$ và $\#_p$.

Một cách hình thức thì ÔTTGN là một hệ thống:

$$M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, \#_v, \#_p, F)$$

trong đó $Q, \Sigma, \Gamma, q_0, F$ vẫn như ở máy Turing, còn $\#_v$ và $\#_p \in \Sigma$ và:

$$\partial: Q \times \Gamma \rightarrow \mathcal{F}(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$$

phải thoả mãn điều kiện:

- Nếu $(p, Y, E) \in \partial(q, \#_v)$ thì $Y = \#_v$ và $E = R$

- Nếu $(p, Y, E) \in \partial(q, \#_p)$ thì $Y = \#_p$ và $E = L$

Hệ viết lại (V, P) ngầm định của ÔTTGN M có bộ chữ $V = Q \cup \Gamma$ (bao gồm $\#_v$ và $\#_p$) và có tập P các sản xuất ở các dạng sau đây (trong đó $p, q \in Q$ và $X, Y \in \Gamma - \{\#_v, \#_p\}$):

1) $qX \rightarrow Yp$, tương ứng với $(p, Y, R) \in \partial(q, X)$.

2) $ZqX \rightarrow pZY$, tương ứng với $(p, Y, L) \in \partial(q, X)$ với mọi $Z \in \Gamma$.

3) $q\#_v \rightarrow \#_v p$, tương ứng với $(p, \#_v, R) \in \partial(q, \#_v)$.

4) $Zq\#_p \rightarrow pZ\#_p$, tương ứng với $(p, \#_p, L) \in \partial(q, \#_p)$, với mọi $Z \in \Gamma$.

Với các quan hệ suy dẫn $\Rightarrow$ và $\Rightarrow^*$ định nghĩa trong hệ viết lại đó, ta định nghĩa ngôn ngữ đoán nhận bởi ÔTTGN M là:

$$L(M) = \{ w \mid w \in (\Sigma - \{\#_v, \#_p\})^* \text{ và } \#_v q_0 w \#_p \Rightarrow^* \gamma_1 p \gamma_2$$

$$\text{với } p \in F \text{ và } \gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma^+ \}$$

Chú ý: theo các dạng (1) - (4), thì một sản xuất $\alpha \rightarrow \beta$ trong hệ viết lại ngầm định của một ÔTTGN luôn luôn có $|\alpha| = |\beta|$. Trái lại máy Turing có thể có sản xuất có dạng $qX\# \rightarrow YpB\#$ (nối vùng làm việc sang phải) không thoả mãn yêu cầu này.

Văn phạm cảm ngữ cảnh

Ta gọi văn phạm cảm ngữ cảnh (viết tắt VPCNC) là một hệ thống $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$, trong đó:

1) Δ là một tập hữu hạn các biến hay ký hiệu không kết thúc,

2) Σ là một tập hữu hạn các ký hiệu cuối, $\Delta \cap \Sigma = \emptyset$,

3) $S \in \Delta$ là ký hiệu đầu,

4) P là tập hữu hạn các sản xuất $\alpha \rightarrow \beta$ trong đó $\alpha, \beta \in (\Delta \cup \Sigma)^+$ α có chứa biến và $|\alpha| \leq |\beta|$.

Với các quan hệ suy dẫn $\Rightarrow$ và $\Rightarrow^*$ như đã định nghĩa ở 1.6 cho các hệ viết lại, ta đã định nghĩa ngôn ngữ do G sinh ra là:

$$L(G) = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ và } S \Rightarrow^* w\}$$

$L(G)$ được gọi là *ngôn ngữ cảm ngữ cảnh* (NNCNC). Thuật ngữ "cảm ngữ cảnh" có xuất xứ từ dạng chuẩn của văn phạm này là $\alpha_1 A \alpha_2 \rightarrow \alpha_1 \beta \alpha_2$ với $\beta \neq \varepsilon$, cho thấy một biến A được thay thế bởi một xâu β (khác rỗng) trong "ngữ cảnh" $\alpha_1 - \alpha_2$. Điều đó không như trong VPPNC, với các sản xuất có dạng $A \rightarrow \beta$ ($|\beta| \geq 0$), sự thay thế không đòi hỏi ngữ cảnh.

Thí dụ 5.9. Xét VPCNC $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ với $\Delta = \{S, B, C\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$ và P gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1) $S \rightarrow aSBC$ | 4) $aB \rightarrow ab$ |
| 2) $S \rightarrow aBC$ | 5) $bB \rightarrow bb$ |
| 3) $CB \rightarrow BC$ | 6) $bC \rightarrow bc$ |
| | 7) $cC \rightarrow cc$ |

Một cách phi hình thức (và nhường sự chứng minh hình thức cho độc giả), dễ thấy rằng G sinh ra ngôn ngữ

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$$

Quả vậy, với (1) và (2) ta đi tới $S \Rightarrow^* a^n (BC)^n$. Với (3), mọi B sẽ chạy lên trước mọi C : $a^n (BC)^n \Rightarrow^* a^n B^n C^n$. Với (4) và (5), mọi B sẽ biến thành b , và cuối cùng với (6) và (7), mọi C sẽ biến thành c . Tóm lại:

$$S \Rightarrow^* a^n (BC)^n \Rightarrow^* a^n B^n C^n \Rightarrow^* a^n b^n c^n \Rightarrow^* a^n b^n c^n$$

Sự tương đương giữa ÔTTGN và VPCNC

Lưu ý rằng ÔTTGN có thể thừa nhận xâu rỗng ε , còn VPCNC thì không thể sinh ra ε . Ngoài trường hợp đó ra thì ta sẽ thấy ÔTTGN thừa nhận đúng các NNCNC.

Định lý 5.6: Nếu L là một NNCNC, thì L được thừa nhận bởi một ÔTTGN nào đó.

Chứng minh: Cách chứng minh tương tự như cách chứng minh của định lý 5.4 chỉ khác là ở đây không cần dùng một bảng thứ hai để sản sinh các dạng câu, bất chước suy dẫn của văn phạm, mà chỉ dùng rãnh thứ hai trên bảng của ÔTTGN vào việc đó.

Cho $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ là một VPCNC, lập ÔTTGN M như sau: Bảng gồm hai rãnh, rãnh 1 chứa xâu vào w với các dấu chặn $\#_1$ và $\#_p$ ở hai đầu, rãnh 2 dùng để sản sinh các dạng câu α . Bắt đầu, nếu $w = \varepsilon$ thì

M ngừng và không thừa nhận, nếu không viết S ở rãnh 2, ngay dưới ký hiệu bên trái nhất của w . Tiếp đó M thực hiện quá trình sau:

1) Chọn một cách không đơn định một xâu con β của α trên rãnh 2 sao cho $\beta \rightarrow \gamma$ là một sản xuất trong P .

2) Thay β bởi γ , nếu cần dịch chuyển phần đuôi sang phải cho đủ chỗ, tuy nhiên nếu dịch chuyển ra ngoài $\#_p$ thì ngừng và không thừa nhận.

3) (Tới đây, ở rãnh 1 là $\#_1 w \#_p$, còn ở rãnh 2 là một xâu α , mà $S \Rightarrow_G^* \alpha$ và $|\alpha| \leq |w|$). So sánh rãnh 1 và rãnh 2, nếu $\alpha = w$ thì ngừng và thừa nhận. Nếu không thì trở về bước (1).

Như vậy khi M thừa nhận xâu w , thì $S \Rightarrow_G^* w$. Ngược lại nếu $S \Rightarrow_G^* w$, thì mọi dạng câu α xuất hiện trong suy dẫn đó đều thoả mãn $|\alpha| \leq |w|$, bởi vì mọi sản xuất $\beta \rightarrow \alpha$ trong G đều có $|\beta| \leq |\alpha|$. Như vậy M có thể thực hiện suy dẫn đó trong rãnh 2, giữa hai nút $\#_1$ và $\#_p$. Vậy M thừa nhận w . Tóm lại M thừa nhận mọi xâu và chỉ những xâu sinh ra bởi văn phạm G . ■

Định lý 5.7: Nếu $L = L(M)$ với một ÔTTGN:

$M = (\Sigma, Q, \Gamma, \partial, q_0, \#_1, \#_p, F)$ thì $L - \{\varepsilon\}$ là một NNCNC.

Chứng minh: Cách chứng minh cũng tương tự như cách chứng minh định lý 5.5. Bằng cách xây dựng VPCNC G làm việc qua 3 giai đoạn:

- *Giai đoạn 1*, văn phạm cho phép sinh ra một xâu w (xâu vào của M), cũng gồm hai bản cùng với $\#_1, \#_p$ và q_0 .

- *Giai đoạn 2*, văn phạm lặp lại công việc của hệ viết lại ngấm định của M .

- *Giai đoạn 3*, khi xuất hiện $q \in F$, thu về xâu w . Lưu ý rằng trong hệ viết lại của M , các sản xuất $\alpha \rightarrow \beta$ đều có $|\alpha| = |\beta|$, vậy mô phỏng lại các sản xuất đó bởi các sản xuất của VPCNC là không vướng mắc gì. Chỉ có ở giai đoạn 3, việc xóa đi các ký hiệu $\#_1, \#_p, q$ không được phép làm co ngắn xâu lại. Để giải quyết vướng mắc này, ta gán các ký hiệu $\#_1, \#_p, q$ với các ký hiệu của xâu vào (kế bên) mà không để đứng rời ra như trước.

Cụ thể, giai đoạn 1 thực hiện bởi các sản xuất trong G sau:

$$S_1 \rightarrow [a, \#_v q_0 a] S_2, \quad S_1 \rightarrow [a, \#_v q_0 a \#_p]$$

$$S_2 \rightarrow [a, a] S_2, \quad S_2 \rightarrow [a, a \#_p]$$

với mọi $a \in \Sigma - \{\#_v, \#_p\}$.

Các sản xuất trong G cho phép thực hiện giai đoạn 2, rập khuôn các sản xuất trong hệ viết lại ngầm định của M , xin nhường cho độc giả xây dựng lấy.

Cuối cùng, ở giai đoạn 3, các sản xuất sau đây sẽ được sử dụng, với $q \in F$:

$$[a, \alpha q \beta] \rightarrow a$$

với mọi $a \in \Sigma - \{\#_v, \#_p\}$ và với mọi α, β có thể có. Số sản xuất như vậy là hữu hạn, vì α và β chỉ gồm $\#_v, \#_p$ và một ký hiệu vào. Để xoá thành phần thứ hai, dùng các sản xuất dạng:

$$[a, \alpha] b \rightarrow ab$$

$$b[a, \alpha] \rightarrow ba$$

với mọi $a, b \in \Sigma - \{\#_v, \#_p\}$ và mọi α có thể có.

Như vậy văn phạm được xây dựng là VPCNC và có thể chứng minh

$$L(M) - \{\varepsilon\} = L(G). \blacksquare$$

Bài toán thành viên với NNCNC

Định lý 5.8: Tồn tại giải thuật để xác định, với mỗi VPCNC bất kỳ $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$ và một xâu bất kỳ $w \in \Sigma^*$, phải chăng $w \in L(G)$.

Chứng minh: Giả sử $|w| = n$. Lập đồ thị mà mỗi đỉnh là một xâu thuộc $(\Delta \cup \Sigma)^*$ có độ dài nhỏ thua hoặc bằng n . Có một cung từ đỉnh α tới đỉnh β nếu $\alpha \Rightarrow_G \beta$. Như vậy một đường trong đồ thị đó tương ứng với một suy dẫn trong G . Vậy $w \in L(G)$ khi và chỉ khi có một đường từ đỉnh S tới đỉnh w trong đồ thị. Dùng bất cứ giải thuật nào cho phép tìm đường nối hai đỉnh trong đồ thị (đã có nhiều thuật toán như thế), ta sẽ xác định được phải chăng đã có đường từ đỉnh S tới đỉnh w . $\blacksquare$

Thí dụ 5.10: Cho VPCNC G :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1) $S \rightarrow aSBC$ | 5) $bB \rightarrow bb$ |
| 2) $S \rightarrow aBC$ | 6) $bC \rightarrow bc$ |
| 3) $CB \rightarrow BC$ | 7) $cC \rightarrow cc$ |
| 4) $aB \rightarrow ab$ | |

và cho xâu $w = abbc$, hỏi phải chăng $w \in L(G)$?

Để tìm đường đi từ đỉnh S tới đỉnh $abbc$ trong đồ thị nói trên ta có thể dùng phương pháp "vết dấu loang" như sau:

Lập các $R(i)$, $i = 0, 1, 2, \dots$ theo quy tắc sau:

$$R(0) = \{S\}$$

$$R(i) = R(i-1) \cup \{\beta \mid \alpha \Rightarrow \beta \text{ với } \alpha \in R(i-1) \text{ và } |\beta| \leq |w|\}$$

Do $R(0) \subseteq R(1) \subseteq \dots \subseteq R(i) \subseteq R(i+1) \subseteq \dots \subseteq$ tập các đỉnh, vậy tồn tại k sao cho:

$$R(k) = R(k+1) = R(k+2) = \dots$$

Do đó quá trình thành lập các $R(i)$ sẽ có thể ngừng sau k bước.

Và $w \in L(G)$ khi và chỉ khi có $i \leq k$ để cho $w \in R(i)$.

Trong thí dụ trên, với chú ý $|w| = 4$, ta có:

$$R(0) = \{S\}$$

$$R(1) = \{S, aSBC, aBC\}$$

$$R(2) = \{S, aSBC, aBC, abC\}$$

$$R(3) = \{S, aSBC, aBC, abC, abc\}$$

$$R(4) = R(3)$$

Vậy $abbc$ không thuộc $L(G)$.

5.6. PHÂN CẤP CHOMSKY

Cho đến nay ta đã học 4 loại văn phạm: VPCQ, VPPNC, VPCNC và VPNC. Chúng chỉ khác nhau ở sự hạn chế của các sản xuất và đều là những biểu hiện khác nhau của *văn phạm* (sản sinh) theo định nghĩa chung đã nêu ở mục 1.7 (Chương I). Ta nêu lại định nghĩa đó ở đây: Văn phạm là một hệ thống $G = (\Sigma, \Delta, P, S)$, trong đó:

- 1) Δ là một tập hữu hạn các *biến* hay *ký hiệu không kết thúc*.
- 2) Σ là một tập hữu hạn các *ký hiệu cuối*. $\Sigma \cap \Delta = \emptyset$
- 3) $S \in \Delta$ là *ký hiệu đầu*.
- 4) P là tập hữu hạn các *sản xuất* $\alpha \rightarrow \beta$ trong đó $\alpha, \beta \in (\Delta \cup \Sigma)^*$ với $\alpha \neq \varepsilon$ và α có chứa biến.

Với tập các sản xuất P , văn phạm tạo nên một hệ viết lại (V, P) với $V = \Delta \cup \Sigma$. Với các quan hệ suy dẫn $\Rightarrow$ và $\Rightarrow^*$ như đã định nghĩa

ở 1.6, ta đi tới định nghĩa của ngôn ngữ do văn phạm G sinh ra là

$$L(G) = \{ w \mid w \in \Sigma^* \text{ và } S \Rightarrow^* w \}$$

a) Nếu không có hạn chế gì thêm về các sản xuất, thì văn phạm được gọi là *văn phạm ngữ cấu* hay *văn phạm loại 0*.

b) Nếu đòi hỏi $|\alpha| \leq |\beta|$ thì văn phạm gọi là *văn phạm cảm ngữ cảnh* hay *văn phạm đơn điệu*, hay *văn phạm loại 1*.

c) Nếu mỗi sản xuất phải có dạng $A \rightarrow \beta$, $A \in \Delta$ và $\beta \in (\Delta \cup \Sigma)^*$, thì văn phạm gọi là *văn phạm phi ngữ cảnh* hay *văn phạm loại 2*.

d) Nếu các sản xuất đều phải có dạng $A \rightarrow a$ hoặc $A \rightarrow aB$, với $A, B \in \Delta$ và $a \in \Sigma$, thì văn phạm được gọi là *văn phạm chính quy* hay là *văn phạm loại 3*.

Ngôn ngữ đoán nhận bởi văn phạm cũng được xếp loại theo tên của văn phạm. Gọi đó là sự phân cấp Chomsky về ngôn ngữ.

Ta lại cũng đã biết:

a) L là NN loại 0 khi và chỉ khi L được đoán nhận bởi một máy Turing.

b) L là NN loại 1 khi và chỉ khi L được đoán nhận bởi một ô tô-mát tuyến tính giới nội (sai khác sâu rộng ε).

c) L là NN loại 2 khi và chỉ khi L được đoán nhận bởi một ô tô-mát đẩy xuống (không đơn điệu).

d) L là NN loại 3 khi và chỉ khi L được đoán nhận bởi một ô tô-mát hữu hạn (sai khác sâu rộng ε).

Ta lưu ý rằng sự phân cấp ngôn ngữ như trên là *thực sự*, ở chỗ:

a) Lớp các ngôn ngữ loại 3 là tập con thực sự của lớp các ngôn ngữ loại 2. Quả vậy: Mọi VPCQ đều là VPPNC; hơn nữa người ta chứng minh rằng ngôn ngữ $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$ là một NNPNC, nhưng không phải là NNCQ.

b) Lớp các ngôn ngữ loại 2 không chứa sâu rộng là tập con thực sự của lớp các ngôn ngữ loại 1. Quả vậy mọi VPPNC ở dạng chuẩn Chomsky đều là VPCNC. Hơn nữa người ta chứng minh rằng ngôn ngữ $\{a^{2^i} \mid i \geq 1\}$ là NN CNC nhưng không là NN PNC.

c) Lớp các NN loại 1 là tập con thực sự của lớp các NN loại 0. Quả vậy, mọi VPCNC đều là VPNC. Mặt khác người ta cũng đề xuất được những ngôn ngữ là đệ quy kể được (loại 0), mà không là cảm ngữ cảnh (loại 1). Các thí dụ đó được xây dựng dựa trên các khái niệm "đệ quy" và "sự giải được", mà khuôn khổ giáo trình này không cho phép đề cập đến.

Ghi chú cuối cùng

Máy Turing như ta đã xét trong chương này với chức năng đoán nhận ngôn ngữ, thực ra còn mang những ý nghĩa rộng lớn hơn. Nó còn là mô hình của sự tính toán, là mô hình của giải thuật và thủ tục. Nghiên cứu máy Turing, người ta xây dựng được cơ sở vững chắc cho khái niệm "tính được", và "không tính được", "giải được" và "không giải được", cũng như khái niệm về "độ phức tạp tính toán". Những vấn đề sâu sắc đó không thể được trình bày trong khuôn khổ hạn hẹp của giáo trình này.

BÀI TẬP CHƯƠNG V

5.1. Xây dựng các máy Turing thừa nhận các ngôn ngữ sau:

- a) $\{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 1\}$
- b) $\{ww^R \mid w \in (0+1)^*\}$
- c) Tập các xâu trong $\{0,1\}^*$ có số các con 0 bằng số các con 1.

5.2. Xây dựng các máy Turing tính các hàm sau:

- a) n^2
- b) $n!$

5.3. Xây dựng các văn phạm ngữ cấu cho các ngôn ngữ sau:

- a) $\{ww \mid w \in (0+1)^*\}$ DA OA11A1TN
- b) $\{0^k \mid k = i^2, i \geq 1\}$ DOAN OAT1OT
- c) $\{0^i \mid i \text{ là số không nguyên tố}\}$ DOOATBN OA1E TB1E

5.4. Xây dựng các văn phạm cảm ngữ cảnh cho các ngôn ngữ ở 5.3, trừ ε trong (a). OAS11BS10E11F DA10 OT10AT c) DBC

5.5. Xây dựng các ÔTTGN đoán nhận các ngôn ngữ:

- a) $\{a^n b^n a^n \mid n \geq 1\}$ OBP TCIT
- b) $\{ww \mid w \in \{a,b,c\}^*\}$

5.6. Xây dựng các VPCNC cho các ngôn ngữ:

- a) $\{a^i b^{2i} c^{3i} \mid i \geq 1\}$
- b) $\{a^i b^i c^k \mid i \geq 1, k \leq i\}$

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *J.E.Hopcroft, J.D.Ullman*, Formal Languages and Their Relation to Automata, Addison - Wesley, 1969.
2. *J.E. Hopcroft, J.D. Ullman*, Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, Addison - Wesley, 1979
3. *A. Salomaa*, Formal Languages, Academic Press, 1973.
4. *A.V. Aho, J.D.Ullman*, The Theory of Parsing, Translation and Compiling, Vol 1: Parsing, Prentice Hall, 1972.
5. *A. Blikle*, Automaty i Gramatyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
6. *M.D.Davis, E.J. Weyuker*, Computability, Complexity and Languages. Academic Press, 1983.

MỤC LỤC

Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGÔN NGỮ	
1.1. Các ký pháp về tập hợp	5
1.2. Các quan hệ	7
1.3. Chứng minh quy nạp	9
1.4. Đồ thị và cây	10
1.5. Khái niệm chung về ngôn ngữ	12
1.6. Hệ viết lại và vấn đề biểu diễn ngôn ngữ	15
1.7. Văn phạm	18
Bài tập chương I	22
Chương II ÔTÔMÁT HỮU HẠN VÀ BIỂU THỨC CHÍNH QUY	
2.1. Ôtômát hữu hạn đơn định	25
2.2. Ôtômát hữu hạn không đơn định	30
2.3. Các tính chất đóng của lớp các NNCQ	35
2.4. Định lý Kleene	38
2.5. Biểu thức chính quy	40
Bài tập chương 2	42
Chương III Văn phạm phi ngữ cảnh và văn phạm chính quy	
3.1. Xuất xứ và định nghĩa của văn phạm phi ngữ cảnh	47
3.2. Cây suy dẫn và sự nhập nhằng trong VPPNC	52
3.3. Văn phạm chính quy	57
3.4. Giảm lược các VPPNC	62
3.5. Dạng chuẩn Chomsky	69
3.6. Một số bài toán quyết định đối với các NNPNC	72
Bài tập chương III	77
Chương IV Ôtômát đẩy xuống	
4.1. Mô tả phi hình thức	83
4.2. Định nghĩa ôtômát đẩy xuống	85
4.3. Mối liên quan giữa các dạng khác nhau của ÔĐX	88
4.4. Sự tương đương giữa ÔĐX và VPPNC	91
Bài tập chương IV	97
Chương V Máy Turing và ôtômát tuyến tính giới nội	
5.1. Mô tả phi hình thức và định nghĩa máy Turing	99
5.2. Các kỹ thuật xây dựng máy Turing	103
5.3. Các dạng khác của máy Turing	109
5.4. Máy Turing và văn phạm ngữ cấu	115
5.5. Ôtômát tuyến tính giới nội và văn phạm cảm ngữ cảnh	118
5.6. Phân cấp Chomsky	123
Bài tập chương V	125
Tài liệu tham khảo	126

